

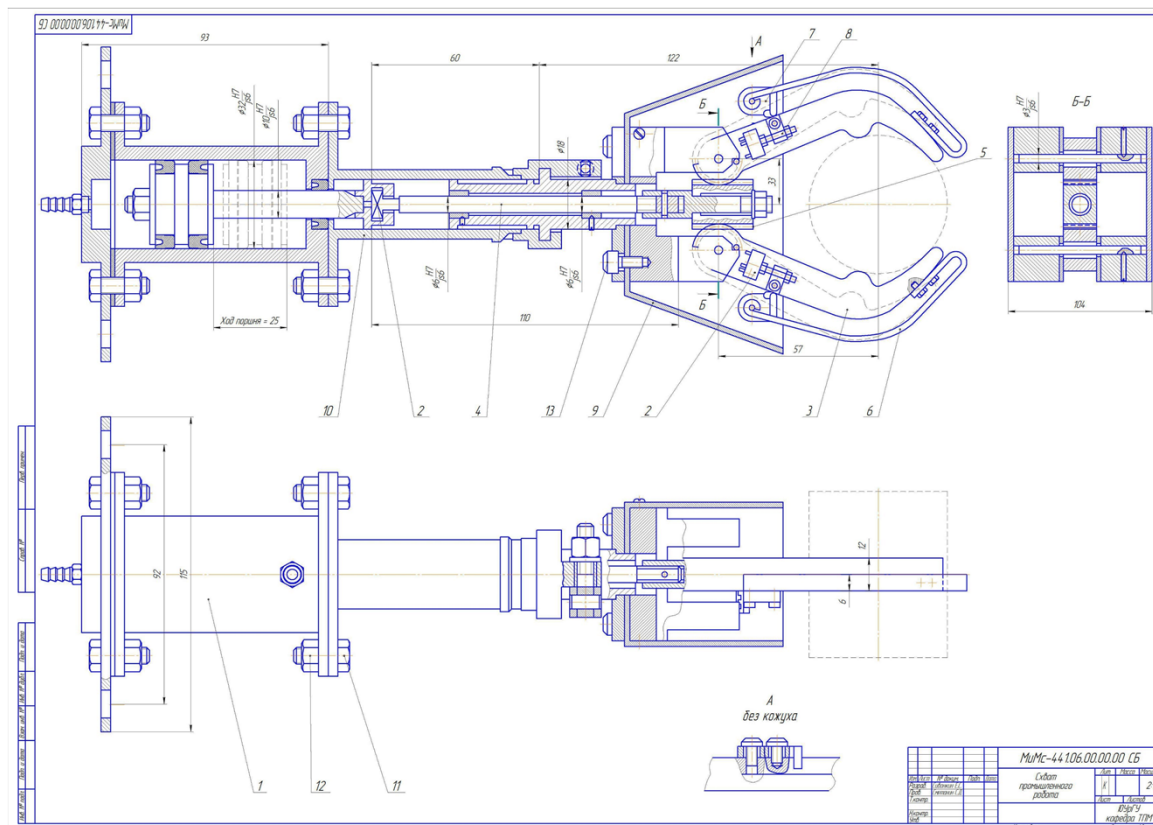
**Факультет СУиР
Университет ИТМО**



Компьютерная инженерная графика

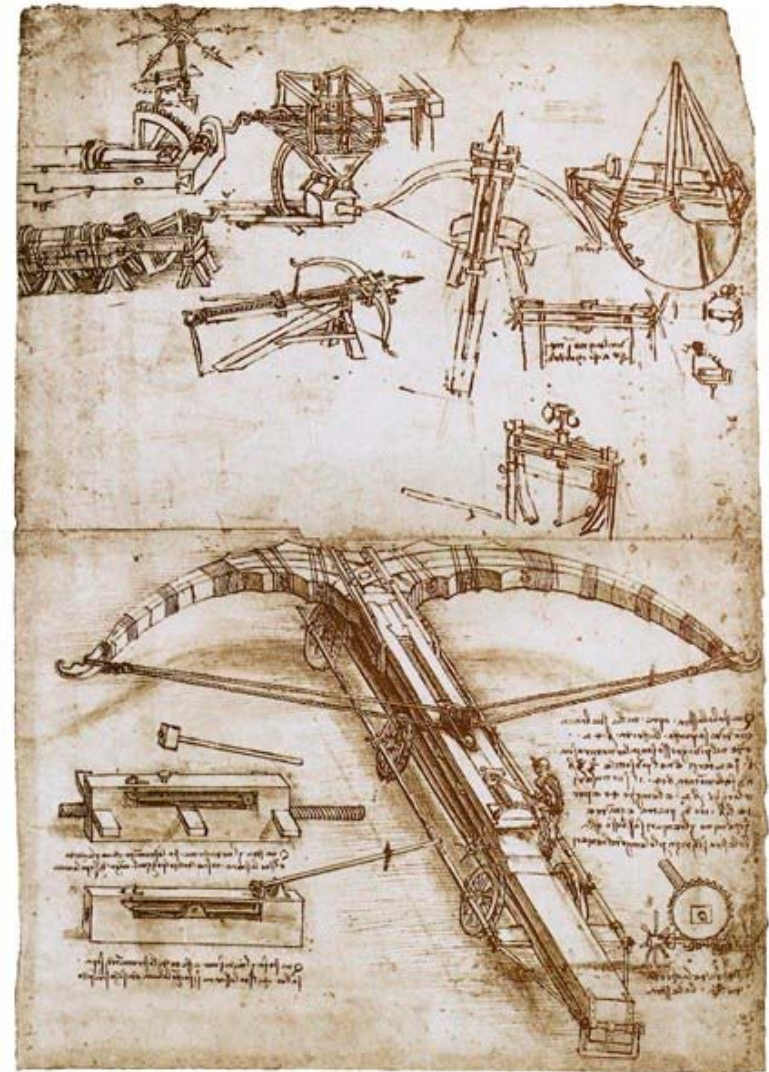
Лектор: Абрамчук М.В.

В настоящее время нельзя представить себе работу и развитие большинства отраслей народного хозяйства, а также науки и техники без **чертежей**. На вновь создаваемые приборы, машины и сооружения сначала разрабатывают **чертежи (проекты)**. По ним определяют их достоинства и недостатки, вносят изменения в конструкцию.



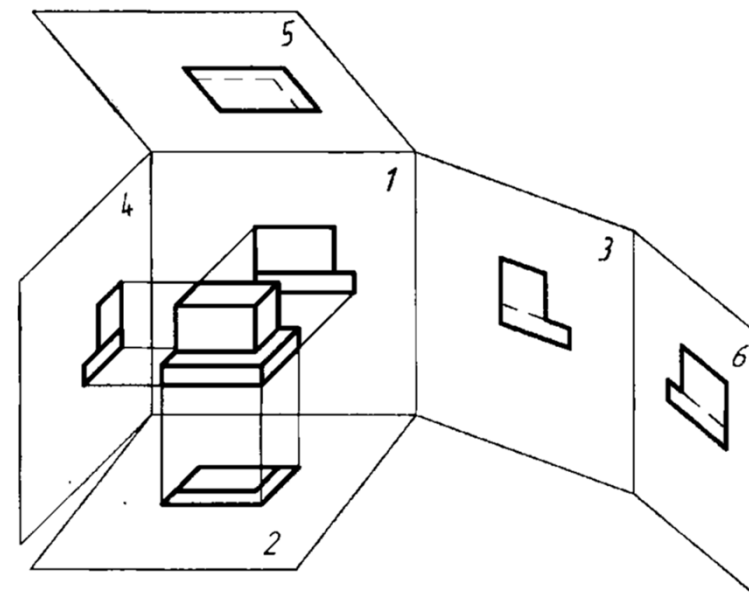
Техническая графика начала развиваться очень давно, примерно в середине XVII в., и дошедшие до наших дней некоторые чертежи и рисунки свидетельствуют о высоком искусстве их выполнения. С начала XVIII в. технический рисунок все более уступает место чертежу.

Отличие чертежа от рисунка и фотографии заключается в том, что на чертеже предметы изображают **по особым правилам**. Рисунок предмета передает его длину, высоту и ширину так, как видит его рисующий, т.е. одним изображением. Однако на рисунке отдельные части предмета изображаются с некоторым искажением.



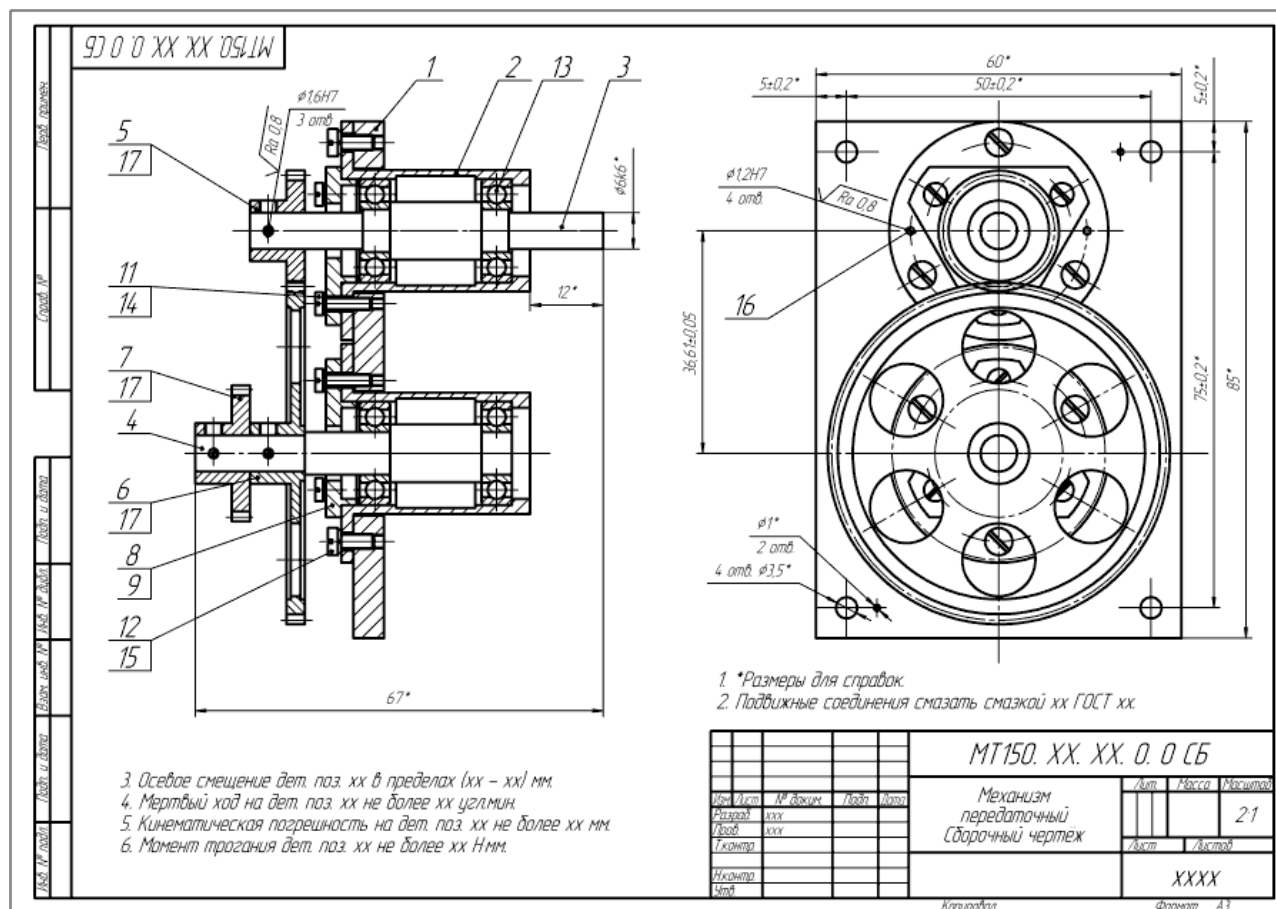
Арбалет Леонардо да Винчи

На **чертеже** форму предмета передают, как правило, несколькими изображениями. Каждое изображение на чертеже дается только с одной какой-либо стороны предмета. Чтобы представить себе, рассматривая чертеж, форму предмета в целом, надо мысленно объединить его отдельные изображения.



По чертежу с проставленными размерами можно **изготовить** изображенный на нем предмет.

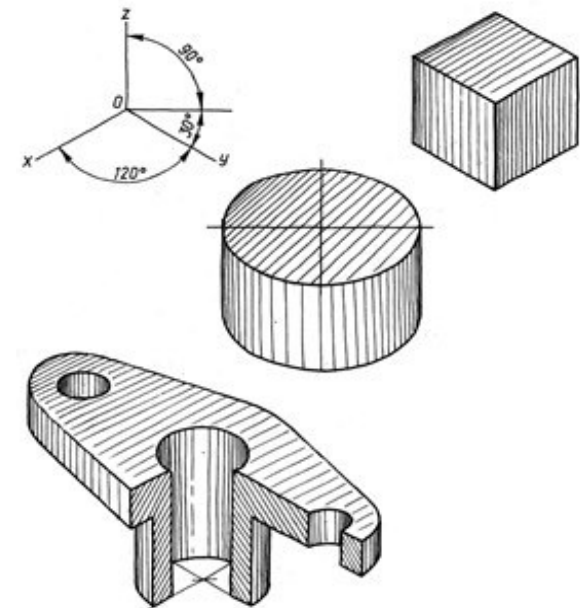
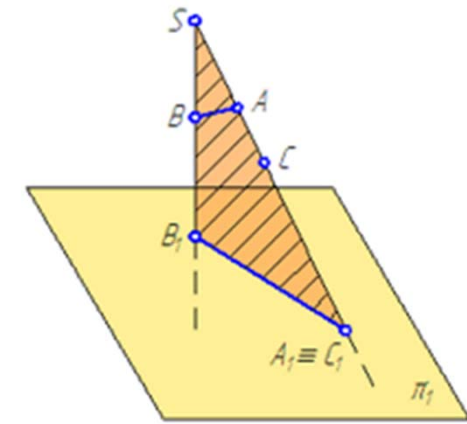
Чертежом называется графическое изображение объекта (например, изделия) или его части на плоскости (чертежной бумаге, экране монитора и др.), передающее с определенными условностями в выбранном масштабе его геометрическую форму и размеры.



В начертательной геометрии, являющейся теоретической базой для инженерной графики, применяют чертежи (эпюры) чисто геометрических объектов (точек, линий, фигур).

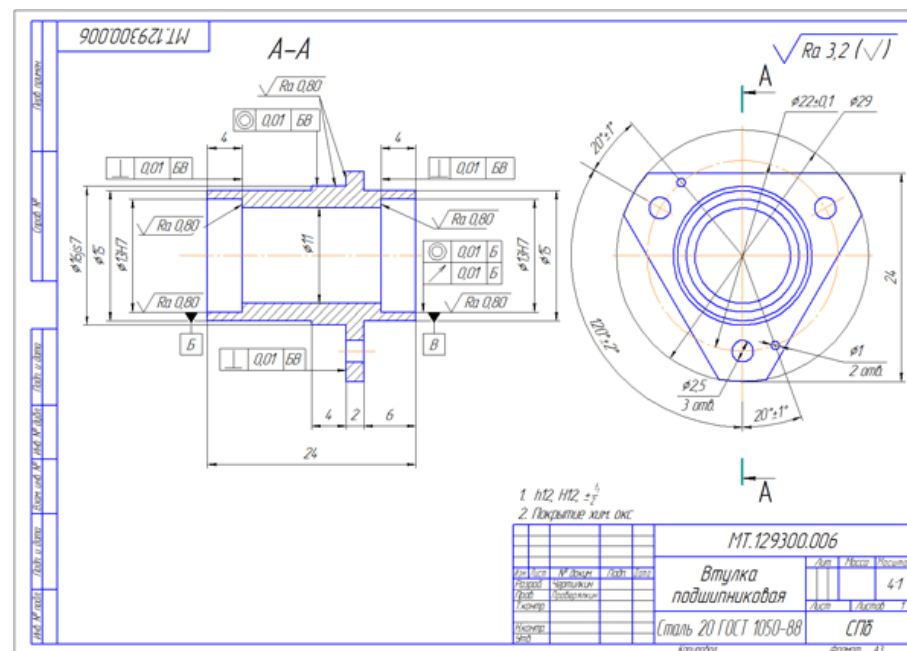
Предметом *начертательной геометрии* является изложение и обоснование способов построения изображений пространственных форм на плоскости.

Начертательная геометрия, вызывая усиленную работу пространственного воображения, развивает его.



Конструирование — одна из самых творческих сфер умственной деятельности. Велика ответственность конструкторов, так как **качество** изделий, прежде всего, обеспечивается качеством технической документации.

Уметь читать чертежи — это значит, по изображениям предмета уметь представить себе его **пространственную форму**, размеры и др.



ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ (ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ)

1.1 Стандарты

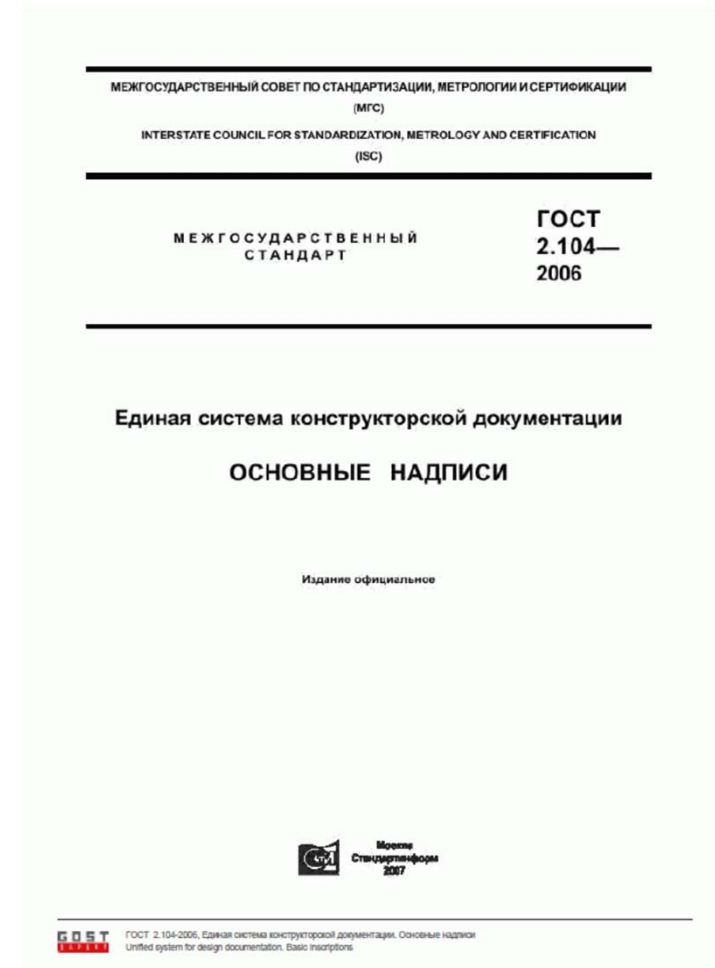
Конструкторская документация:

- должна оформляться таким образом, чтобы работа по ней была возможна как на предприятии, на котором эта документация выполнена, так и на любом другом предприятии без дополнительной переработки этой документации;
- должна быть предельно ясна и не допускать различных толкований.

Поэтому появилась необходимость установления **единых, обязательных для всех правил оформления чертежей**, которые делали бы их понятными для любого участка разработки и производства изделия. Такие правила устанавливают **стандарты**.

В нашей стране введена в действие **Единая система конструкторской документации (ЕСКД)**, представляющая собой комплекс государственных стандартов, содержащих единые требования к выполнению, оформлению и обращению документации для всех отраслей промышленности и строительства.

Государственные стандарты на конструкторскую документацию содержат правила и условные обозначения, которые необходимо соблюдать при выполнении чертежей, схем и других видов конструкторской документации.



Стандартизация – важное средство ускорения научно-технического прогресса.

Стандартизация позволяет:

- экономить трудовые и материальные ресурсы,
- сокращать сроки проектирования и изготовления изделий,
- повышать качество промышленной и сельскохозяйственной продукции,
- снижать ее стоимость.

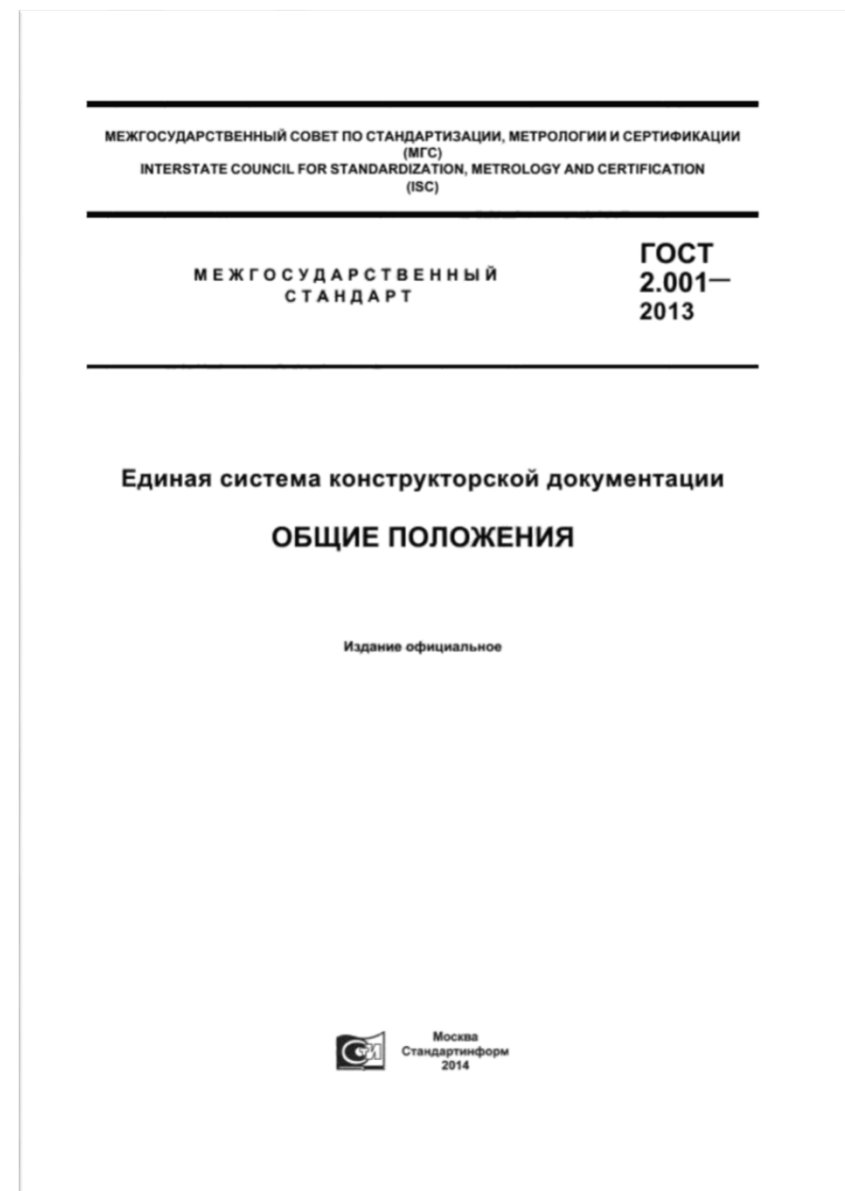
Объектами стандартизации являются:

- конкретная продукция,
- товары и услуги,
- нормы, правила, методы, термины, единицы величин и т.п., многократно применяемые в науке, технике, промышленности и т.д.

Применение стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) позволяет реализовать единую межгосударственную систему графических изображений. Характерным для этой системы является то, что она охватывает не только графическую часть, но включает и все элементы, связанные с использованием иной технической документации.

ЕСКД — комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями всей страны на все виды конструкторских документов.

ГОСТ 2.001–2013 («Единая система конструкторской документации. Общие положения») устанавливает общие положения по целевому назначению, области распространения, классификации и обозначению стандартов, входящих в комплекс Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).



Стандарты ЕСКД распределены на девять классификационных групп (таблица 1). В каждой классификационной группе может насчитываться 99 стандартов. Поэтому группы стандартов ЕСКД могут пополняться без нарушения их нумерации.

Обозначения стандартов ЕСКД строятся по классификационному принципу. Номер стандарта составляется:

- из цифры «2», присвоенной классу всех стандартов ЕСКД;
- одной цифры (после точки), обозначающей классификационную группу стандартов (таблица 1);
- двузначной цифры, определяющей порядковый номер стандарта в данной группе,
- и двузначной (четырёхзначной – от 2000 года) цифры (после тире), указывающей год регистрации стандарта.

Таблица 1 – Группы стандартов ЕСКД

Номер группы	Наименование классификационной группы стандартов
0	Общие положения
1	Основные положения
2	Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов
3	Общие правила выполнения чертежей
4	Правила выполнения чертежей различных изделий
5	Правила изменения и обращения конструкторской документации
6	Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации
7	Правила выполнения схем
8	Правила выполнения документов при макетном методе проектирования
9	Прочие стандарты

Пример обозначения стандарта ЕСКД «Шрифты чертежные» – ГОСТ 2.304–81:

- ГОСТ – категория нормативно-технического документа (межгосударственный стандарт);
- 2 – класс, присвоенный всем стандартам ЕСКД;
- 3 – классификационная группа стандартов (общие правила выполнения чертежей);
- 04 – порядковый номер стандарта в группе;
- 81 – год регистрации стандарта.

При разработке конструкторской документации необходимо соблюдать требования не только класса стандартов ЕСКД, но и большого количества других стандартов.

www.standards.ru - Российский институт стандартизации
<http://docs.cntd.ru/>

Пример поиска стандарта на сайте <http://docs.cntd.ru/>

The screenshot displays the website interface for finding standards. At the top, there is a header with the text "ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" and a search bar labeled "Поиск". To the right of the search bar are links for "Вход", "Регистрация", and "Контактная". Below the header, there is a red button labeled "Скачать PDF" and a dropdown menu labeled "Текст документа". The main content area shows the title of the standard: "ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски". To the right of the title is a green checkmark icon and the text "Действующий". Below the title, the standard is identified as "ГОСТ 1643-81" and "Группа Г15". The full title is repeated in Russian: "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Основные нормы взаимозаменяемости ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ Допуски". Below this, the English title is shown: "Basic requirements for interchangeability. Cylindrical gearings. Tolerances". At the bottom left, the code "МКС 21.200" is displayed, and at the bottom right, the date "Дата введения 1981-07-01" is shown.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Поиск

Вход | Регистрация | Контактная

1

Скачать PDF

Текст документа ▼

ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости.
Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски

Действующий

ГОСТ 1643-81
Группа Г15

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Основные нормы взаимозаменяемости
ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
Допуски
Basic requirements for interchangeability. Cylindrical gearings.
Tolerances

МКС 21.200

Дата введения 1981-07-01

Пример поиска стандарта на сайте www.standards.ru

https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=1643

чертежи изделий

РСТ РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ УСЛУГИ КОНТАКТЫ TOP Помощь

Информационная продукция. каталоги ГОСТ, ГОСТ Р

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ. КАТАЛОГИ

- Технические регламенты
 - Технические регламенты — ТР РФ, ТР ТС, ТР ЕАЭС
- Документы национальной системы стандартизации
 - ГОСТ, ГОСТ Р — национальные стандарты РФ
 - Р, ПР, РД — правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации
 - Общероссийские классификаторы — Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации
 - СП — своды правил
- Стандарты Республики Беларусь
 - СТБ, ГОСТ — национальные стандарты Республики Беларусь
- Стандарты Республики Казахстан
 - Республика Казахстан
- Международные стандарты
 - ИСО — публикации Международной организации по стандартизации - ISO
 - МЭК — публикации Международной электротехнической комиссии - IEC
 - ФАО/ВОЗ — публикации CODEX

ГОСТ, ГОСТ Р 1643

расширенный поиск ☒ в разделе классификатора

Уважаемые пользователи!

Вы приобретаете 1 (одну) копию документа на бумаге или копию в электронном виде на 1 (одно) рабочее место. Копировать документ, размещать его во внутренней сети предприятия можно только с разрешения уполномоченной организации по распространению документов по стандартизации (ФГБУ «РСТ»).

Размер платы за копирование установлен Приказом Росстандарта от 28.01.2019 N 117 «Об утверждении размера платы за предоставление документов и копий документов национальной системы стандартизации».

Обращайтесь в отдел продаж: e-mail: gost@gostinfo.ru, телефон: (495) 531-26-00

В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ФГБУ «РСТ» ВЫПИСКА СЧЕТОВ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА, ПРОИСХОДИТ СМЕНА БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

ГОСТ, ГОСТ Р | НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РФ

Фильтр по статусу: все

Найдено: 9 документов

Классификаторы: [ОКС](#) | [КГС](#) | [Все стандарты](#)

Страницы: 1

Заказ можно оформить только на действующие документы, у которых проставлена цена. Счет действителен к оплате в течение 10 рабочих дней.

Обозначение	Заглавие на русском языке	Статус	Язык документа	Цена (с НДС 20%) в рублях
ГОСТ 1643-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски	Действует	На русском языке	1267,20 в корзину

Пример поиска стандарта на сайте www.standards.ru

https://www.standards.ru/document/4166431.aspx	
Код ОКСТУ	
Индекс рубрикатора ГРНТИ	550301;550345;550347
Аннотация (область применения)	Настоящий стандарт распространяется на эвольвентные цилиндрические зубчатые колеса с прямыми, косозубыми и шевронными зубчатыми колесами с делительным диаметром модулем зубьев от 1 до 55 мм, с исходным контуром
Ключевые слова	
Термины и определения	
Наличие терминов РОСТЕРМ	
Вид стандарта	Стандарты на продукцию (услуги)
Вид требований	
Дескрипторы (английский язык)	
Обозначение заменяемого(ых)	ГОСТ 1643-72
Обозначение заменяющего	

1.2 Линии, применяемые на чертеже

При выполнении любого чертежа основными его элементами являются линии. Согласно ГОСТ 2.303–68 *«Единая система конструкторской документации. Линии»*) для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует более четкому выявлению формы изображаемого изделия.

Наименование, начертание и толщина линий по отношению к толщине **сплошной основной линии** должны соответствовать указанным в таблице 2.

Толщина **сплошной основной линии** S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

Основное назначение линий.

1. Сплошная толстая основная линия применяется для изображения видимого контура предмета, контура вынесенного сечения и разреза.

2. Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, полки линий-выносок, линии-выноски, линий ограничения выносных элементов на видах, разрезах, сечениях, линий перехода между поверхностями (воображаемая линия).

3. Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обрыва, линий разграничения вида и разреза.

4. Штриховая линия применяется для изображения линий невидимого контура.

5. Штрих-пунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений.

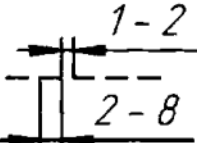
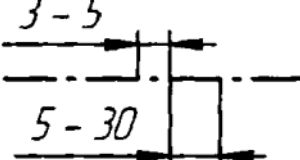
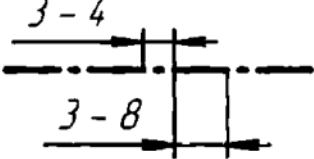
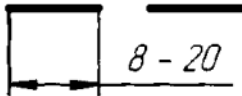
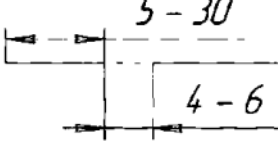
6. Штрих-пунктирная утолщенная линия применяется для изображения линий, обозначающих поверхности, подлежащие термообработке или покрытию.

7. Разомкнутая линия применяется для обозначения линий сечения.

8. Сплошная тонкая с изломами линия применяется для изображения длинных линий обрыва.

9. Штрих-пунктирная с двумя точками тонкая линия применяется для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях, линий сгиба на развертках.

Таблица 2 — Типы линий на чертеже

Наименование	Начертание	Толщина линии по отношению к толщине основной линии
1 Сплошная толстая основная		S
2 Сплошная тонкая		От $S/2$ до $S/3$
3 Сплошная волнистая		От $S/2$ до $S/3$
4 Штриховая		От $S/2$ до $S/3$
5 Штрих-пунктирная тонкая		От $S/2$ до $S/3$
6 Штрих-пунктирная утолщенная		От $S/2$ до $2S/3$
7 Разомкнутая		От S до $3S/2$
8 Сплошная тонкая с изломами		От $S/2$ до $S/3$
9 Штрих-пунктирная с двумя точками тонкая		От $S/2$ до $S/3$

Примеры применения некоторых линий.

Примечание. Типы линий на рисунке 1 и в таблице 2 обозначены одним номером позиции.

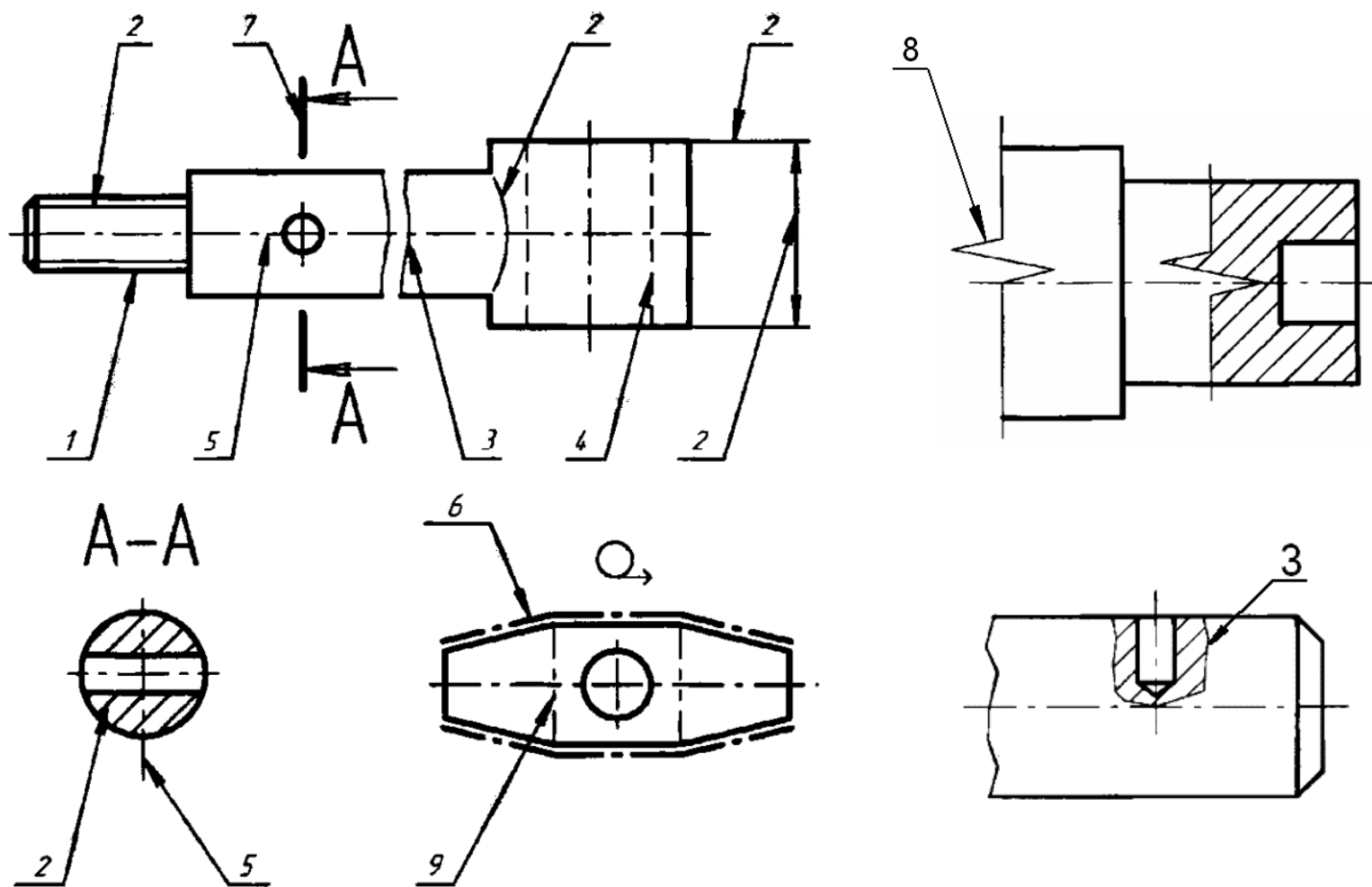
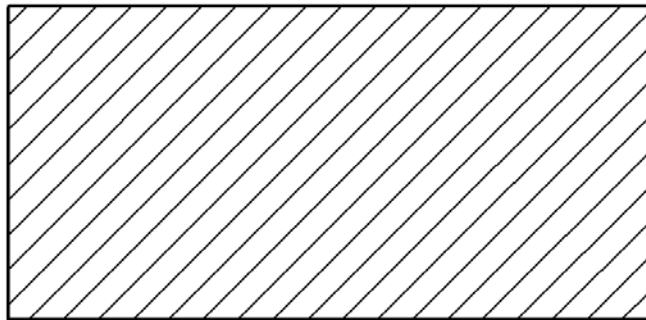


Рисунок 1

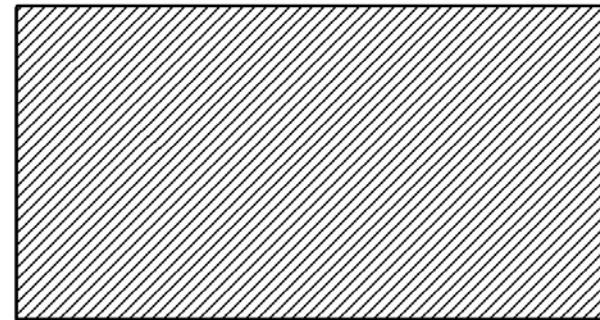
При выполнении чертежей надо учитывать, что от правильного применения линий по их назначению, правильного выбора их толщин, качественного выполнения штриховых и штрих-пунктирных линий в большой мере зависит удобство пользования чертежом, пригодность его для репрографии (изготовления копий) и микрофильмирования.

Расстояние между двумя любыми параллельными линиями не должно быть меньше 0,8 мм, а лучше – 1,0–1,2 мм.

Шаг 3 мм



Шаг 0,5 мм



1.3 Форматы

ГОСТ 2.301–68 (*«Единая система конструкторской документации. Форматы»*) устанавливает форматы листов чертежей и других конструкторских документов всех отраслей промышленности.

Применение таких форматов позволяет:

- экономить бумагу,
- легко комплектовать и брошюровать чертежи и другие конструкторские документы в альбомы,
- создает удобство их хранения, а также пользования ими.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией в соответствии с рисунком 2.

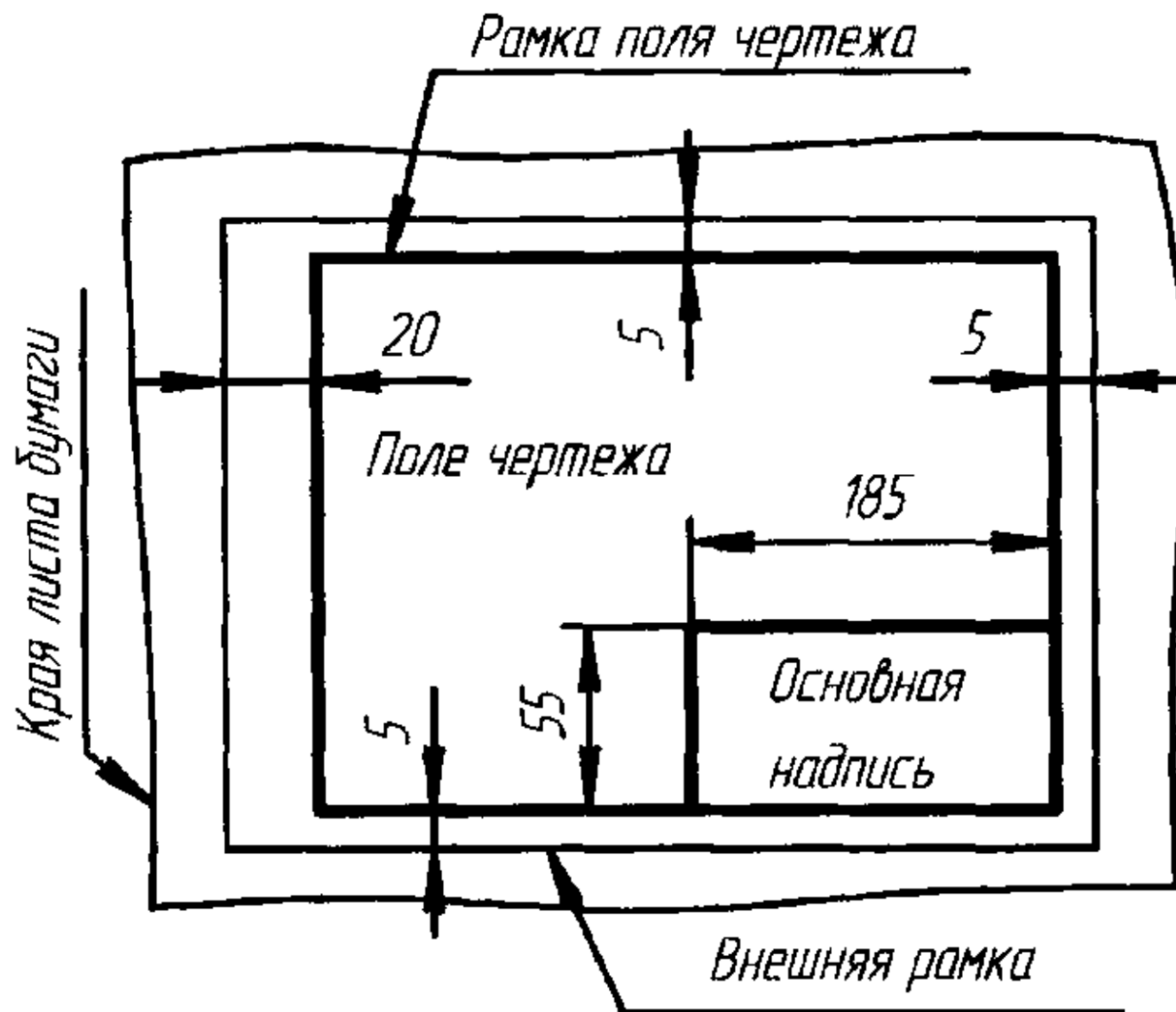


Рисунок 2

Формат листа размером 1189 х 841 мм, площадь которого примерно равна 1 кв. м, и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные (таблица 3).

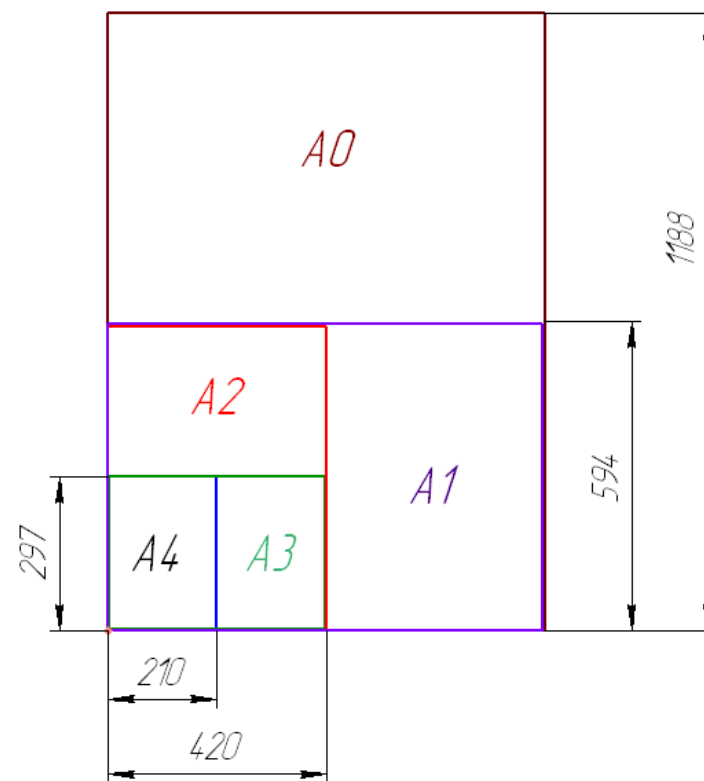


Таблица 3 — Значения размеров сторон основных форматов

Обозначение формата	Размеры сторон формата, мм
A0	841 × 1189
A1	594 × 841
A2	420 × 594
A3	297 × 420
A4	210 × 297

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Размеры дополнительных форматов следует выбирать по таблице 4. Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности, например: A0 x 2, A4 x 8 и т.д.

Таблица 4

В миллиметрах

Формат					
Кратность	A0	A1	A2	A3	A4
2	1189 × 1682	—	—	—	—
3	1189 × 2523	841 × 1783	594 × 1261	420 × 891	297 × 630
4	—	841 × 2378	594 × 1682	420 × 1189	297 × 841
5	—	—	594 × 2102	420 × 1486	297 × 1051
6	—	—	—	420 × 1782	297 × 1261
7	—	—	—	420 × 2080	297 × 1471
8	—	—	—	—	297 × 1682
9	—	—	—	—	297 × 1892

Предельные отклонения размеров сторон формата – по таблице 5.

Таблица 5

В миллиметрах

Размеры сторон форматов	Предельные отклонения
До 150	$\pm 1,5$
Св. 150 до 600	$\pm 2,0$
Св. 600	$\pm 3,0$

Форматы листов чертежей, схем и текстовых документов выбирают в соответствии с требованиями выше указанного стандарта, при этом **предпочтительными являются основные форматы.**

При выборе форматов необходимо учитывать:

- объем и сложность проектируемого изделия,
- степень детализации данных, обусловленную назначением чертежа или схемы.

Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение чертежа без нарушения их наглядности и удобства пользования.

1.4 Основные надписи

Каждый конструкторский документ должен иметь **основную надпись**, содержащую общие сведения об изображаемых объектах. Формы, размеры, содержание, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах устанавливает ГОСТ 2.104-2006 (*«Единая система конструкторской документации. Основные надписи»*).

Основные надписи на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1 (рисунок 3), а в **текстовых документах** форме 2 – заглавный лист (рисунок 4) и форме 2а – последующие листы (рисунок 5).

Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68 («Единая система конструкторской документации. Линии»).

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских документов, вплотную к рамке (рисунок 2а).

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301–68 («Единая система конструкторской документации. Форматы») основные надписи располагают только вдоль короткой стороны листа.

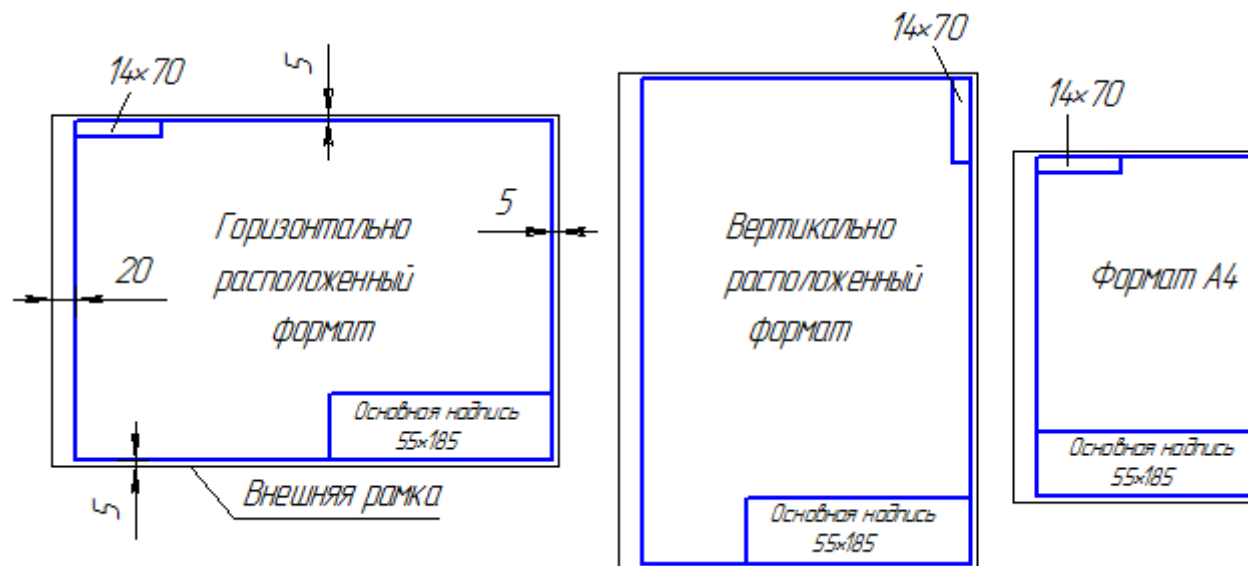


Рисунок 2а

Основные надписи на чертежах и схемах (форма 1)

The diagram shows a technical drawing title block with the following dimensions and labels:

- Overall Dimensions:**
 - Width: 185
 - Height: 11 x 5 = 55
- Top Margins (from left to right):** 7, 10, 23, 15, 10, 70, 50.
- Internal Structure:**
 - Left Column (Signatures):**
 - Изм./Лист
 - Разраб.
 - Пров.
 - Т. контр.
 - Н. контр.
 - Утв.
 - Second Column (Document Info):**
 - № докум.
 - (8)
 - Third Column (Signature):**
 - Подп.
 - (9)
 - Fourth Column (Date):**
 - Дата
 - (10)
 - Central Area:**
 - (1) - Title
 - (2) - Subject
 - (3) - Drawing Name
 - Right Column (Technical Data):**
 - Лит (15)
 - Масса (17)
 - Масштаб (18)
 - (4)
 - Лист (5)
 - Листов (6)
 - (7)

Рисунок 3

Основные надписи в текстовых документах, заглавный лист (форма 2)

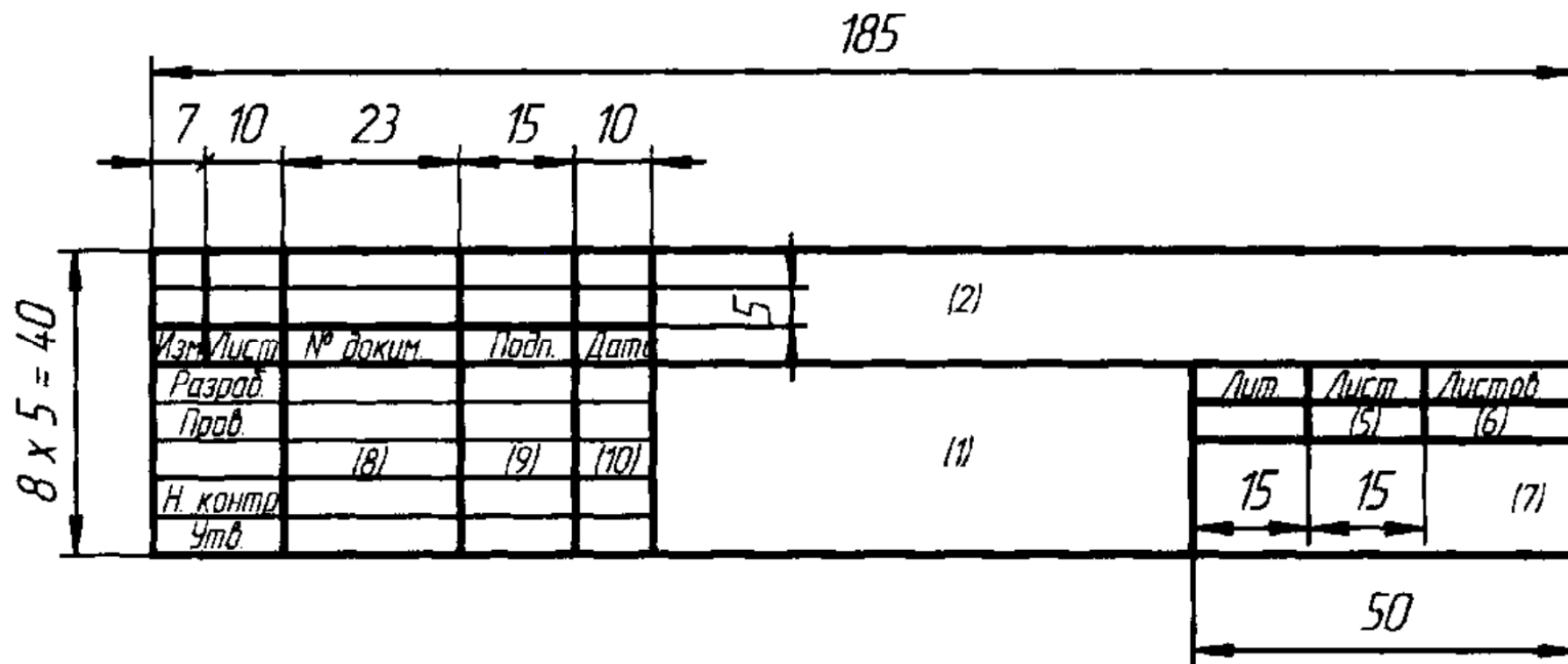


Рисунок 4

Основные надписи в текстовых документах, последующие листы (форма 2а)

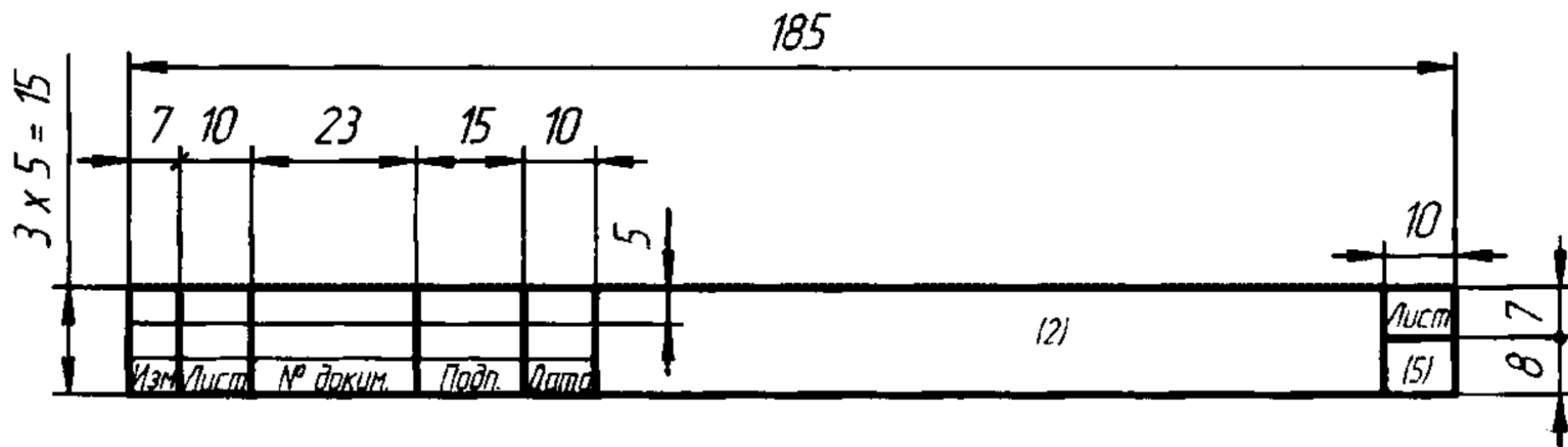
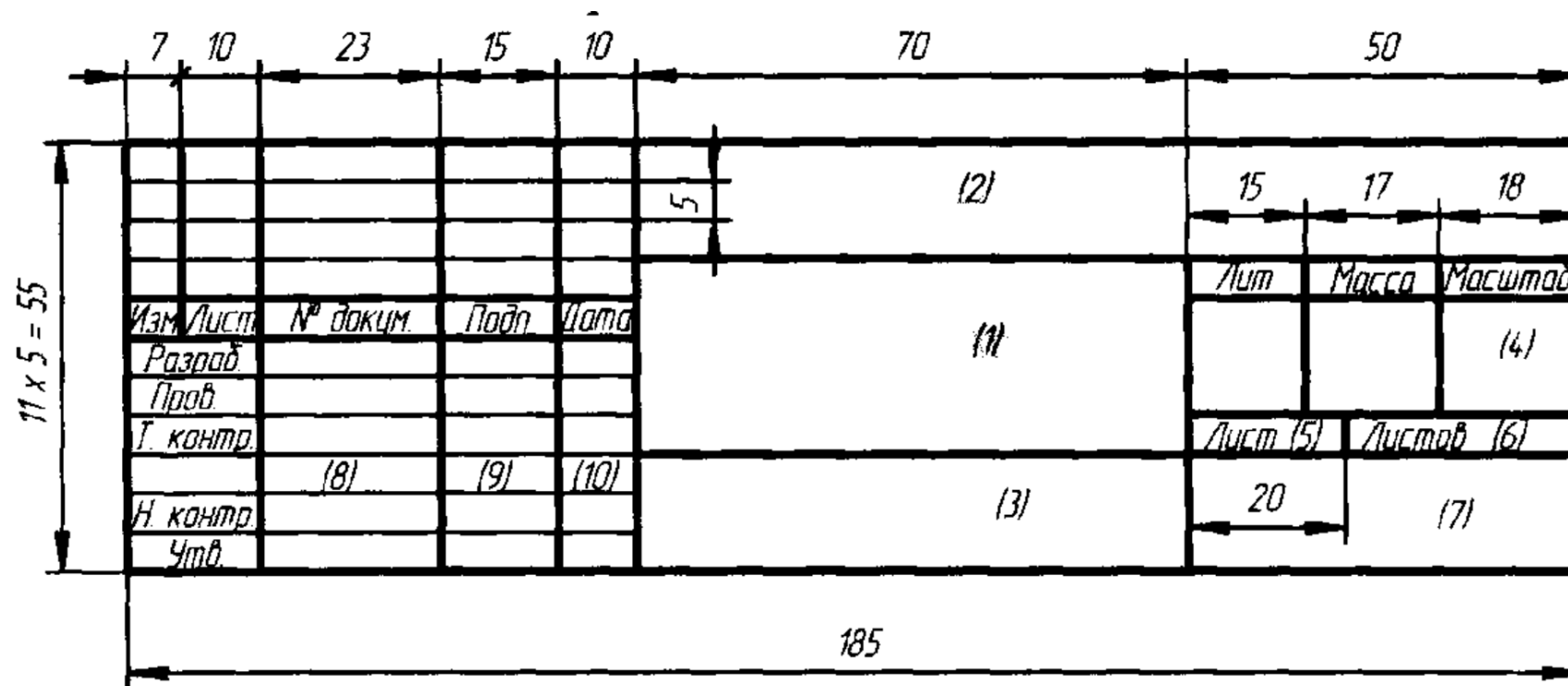


Рисунок 5

7					10		23		15		10		70					50					
													(2)					15		17		18	
													(1)					Лит		Масса		Масштаб	
Изм.					Лист		№ докум.		Подп.		Дата											(4)	
Разраб.																							
Пров.																							
Т. контр.																		Лист (5)		Листов (6)			
							(8)		(9)		(10)		(3)					20		(7)			
Н. контр.																							
Утв.																							
185																							

В графах основной надписи на учебных чертежах указывают:

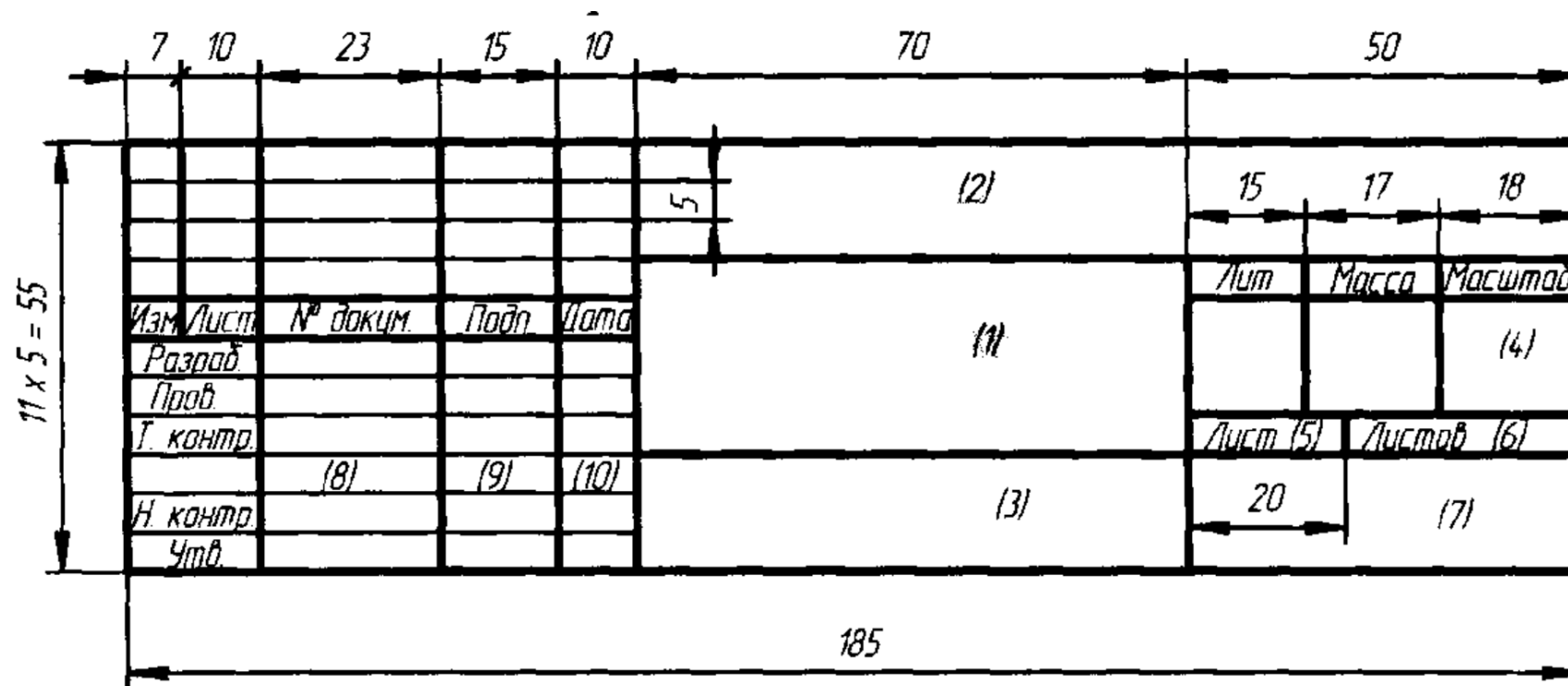
- в графе 1 – наименование изделия;
- в графе 2 – обозначение документа;
- в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах детали);



В графах основной надписи на учебных чертежах указывают:

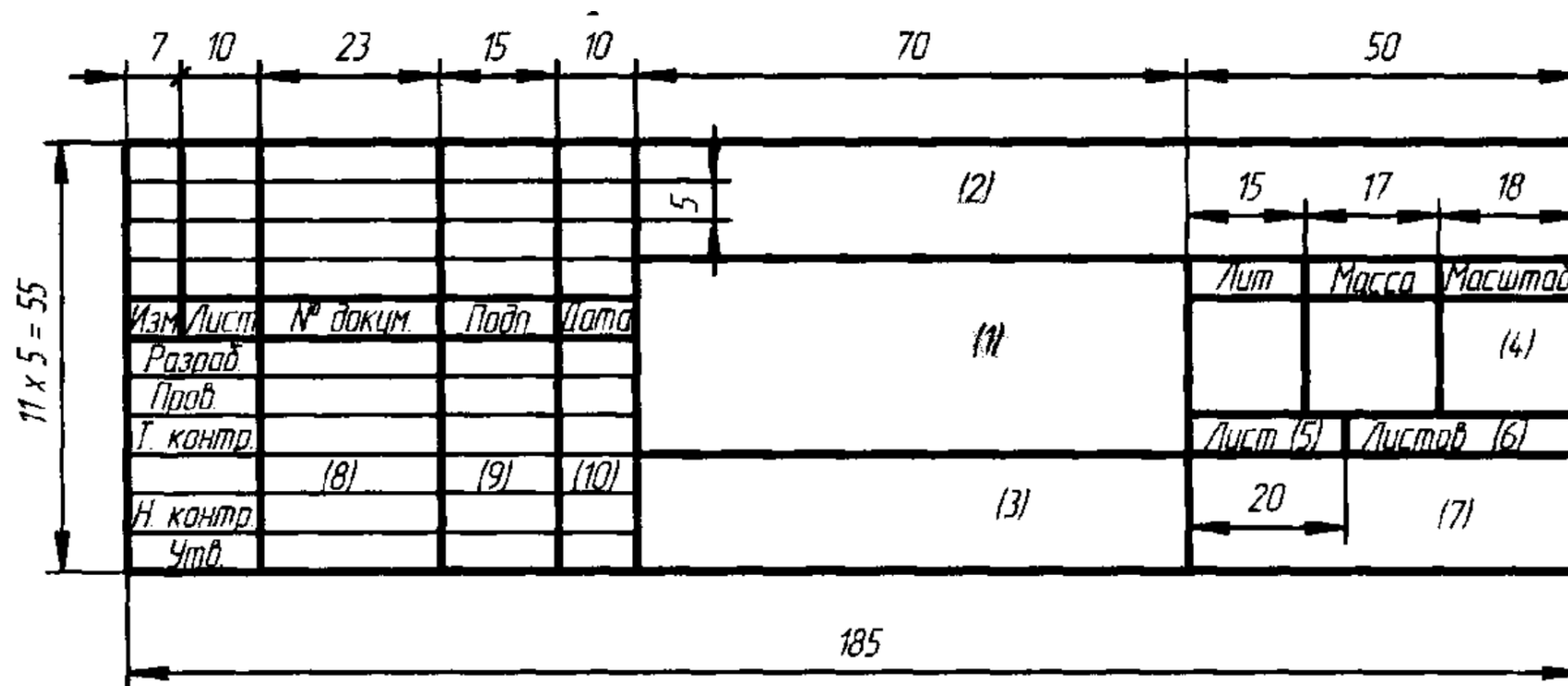
– в графе 4 – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302–68 («Единая система конструкторской документации. Масштабы») и ГОСТ 2.109–73 («Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам»));

– в графе 5 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);



В графах основной надписи на учебных чертежах указывают:

- в графе 6 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе);
- в графе 7 – наименование предприятия, выпустившего документ (на учебных чертежах - наименование учебного заведения и номер группы);
- в графе 8 – фамилии лиц, подписавших документ;



В графах основной надписи на учебных чертежах указывают:

- в графе 9 – собственноручные подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 8;
- в графе 10 – дату подписания документа, с указанием числа, месяца, года.

				7	10	23	15	10	70	50										
									(2)	15	17	18								
									(1)	Лит	Масса	Масштаб								
Изм. Лист				№ докум.						Подп.			Дата							
Разраб.													(4)							
Пров.																				
Т. контр.														Лист (5)		Листов (6)				
				(8)					(9)					(10)						
Н. контр.														(3)						
Утв.														20					(7)	
													185							

11 x 5 = 55

5

На учебных чертежах графы 8, 9 и 10 заполняют для строк «Разраб.» и «Пров.».

Подписи и дату вносят в конструкторские документы ручкой.

Пример заполнения граф основной надписи для чертежа детали «Кронштейн» приведен на рисунке 6.

					<i>МЧ.01.02.02</i>			
					<i>Кронштейн</i>	<i>Лист</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм./Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>					<i>1:1</i>
<i>Разраб.</i>	<i>Иванов</i>		<i>14.99</i>					
<i>Пров.</i>	<i>Петров</i>		<i>14.99</i>					
<i>Т. контр.</i>						<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>1</i>
					<i>Сталь 20 ГОСТ 1050-88</i>	<i>МГТУ гр. 41</i>		
<i>Н. контр.</i>								
<i>Утв.</i>								

Рисунок 6

Пример заполнения граф основной надписи для сборочного чертежа «Телескоп ТР-100» приведен на рисунке 7.

					<i>МЧ.01.04.02 СБ</i>			
					<i>Телескоп ТР-100</i> <i>Сборочный чертеж</i>	<i>Лист</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				<i>1:1</i>
<i>Разраб.</i>		<i>Иванов</i>		<i>14.99</i>				
<i>Пров.</i>		<i>Петров</i>		<i>14.99</i>				
<i>Т. контр.</i>								
<i>Н. контр.</i>						<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>1</i>
<i>Утв.</i>						<i>МГТУ гр. 41</i>		

Рисунок 7

Пример заполнения граф основной надписи листа, следующего после титульного (второй лист), для текстового конструкторского документа «Пояснительная записка» приведен на рисунке 8.

					<i>МЧ.01.04.02 ПЗ</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
<i>Разраб.</i>	<i>Иванов</i>			<i>14.99</i>	<i>Телескоп ТР-100</i>	<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Проб.</i>	<i>Петров</i>			<i>14.99</i>			<i>2</i>	<i>43</i>
<i>Н. контр.</i>					<i>Пояснительная записка</i>			
<i>Утв.</i>								
					<i>МГТУ гр. 41</i>			

Рисунок 8

Пример заполнения граф основной надписи последующих листов для текстового конструкторского документа «Пояснительная записка» приведен на рисунке 9.

					<i>МЧ.01.04.02 ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		<i>17</i>

Рисунок 9

1.5 Шрифты чертежные

Чертежи, схемы и другие конструкторские документы содержат необходимые надписи:

- названия изделий,
- размеры,
- данные о материале, обработке поверхностей детали,
- технические требования,
- характеристики и другие надписи.

Типы и размеры шрифта, русский, латинский и греческий алфавит, арабские и римские цифры, знаки, правила написания дробей, показателей степени, индексов и предельных отклонений установлены ГОСТ 2.304–81 (*«Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные»*).

Если надписи на чертежах сделаны небрежно, то при изготовлении деталей по таким чертежам возможны ошибки.

Размеры шрифтов определяются высотой h прописных (заглавных) букв в миллиметрах (рисунок 10). Эта высота измеряется по направлению, перпендикулярному к основанию строки.

Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.



Рисунок 10

Для облегчения понимания и построения конструкции шрифта стандартом предусмотрена сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от **толщины линий шрифта d** (рисунок 11).

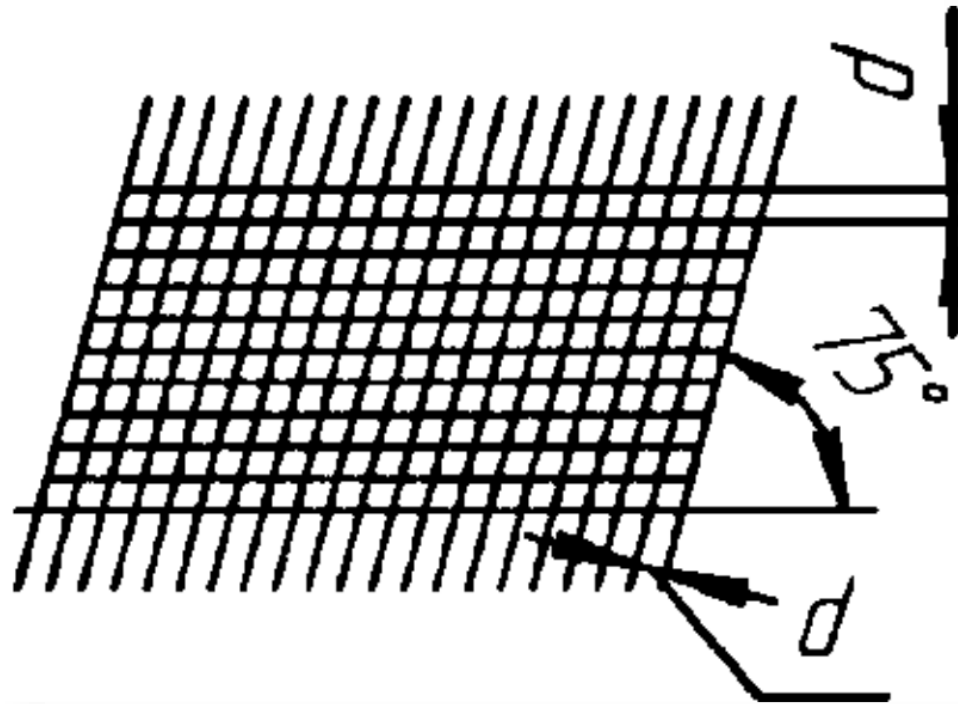


Рисунок 11

Устанавливаются следующие типы шрифта:

- тип *A* с наклоном около 75° ($d = 1/14h$);
- тип *A* без наклона ($d = 1/14h$);
- тип *B* с наклоном около 75° ($d = 1/10h$);
- тип *B* без наклона ($d = 1/10h$).

Шрифт типа *B* с наклоном в учебной практике является более предпочтительным.

На рисунках 12-1 и 12-2 показано вписывание букв шрифтов типа *A* и *B* с наклоном в сетку.

Вписывание букв шрифта типа *A* с наклоном в сетку.



Рисунок 12-1

Вписывание букв шрифта типа *B* с наклоном в сетку.



Рисунок 12-2

На рисунке 13-1 показано вписывание цифр шрифта типа А с наклоном в сетку, на рисунке 13-2 – шрифта типа Б с наклоном.

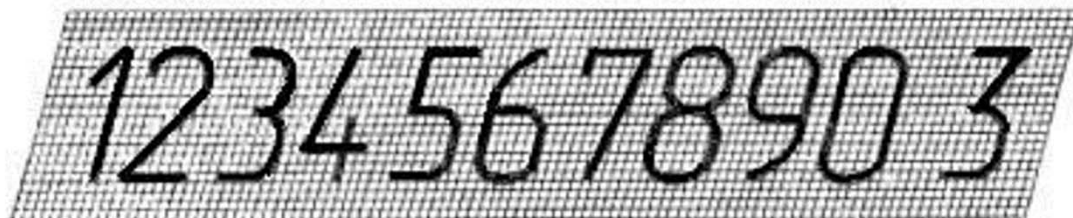
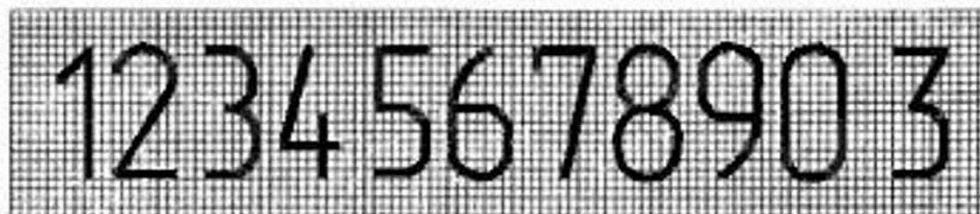


Рисунок 13-1

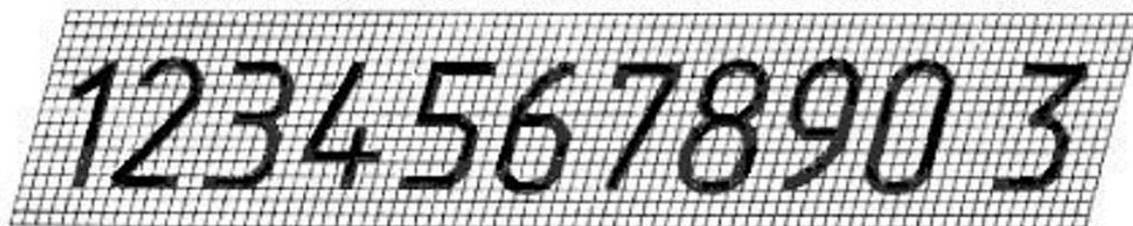
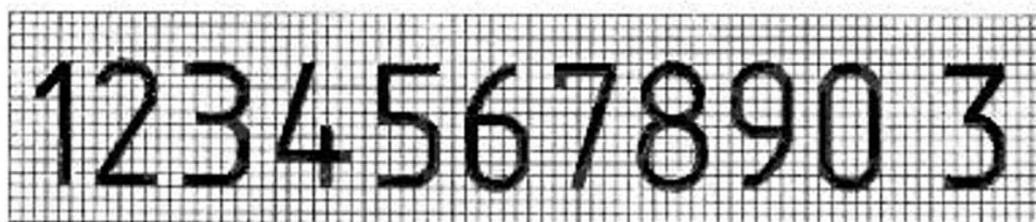


Рисунок 13-2 50

Параметры шрифта типа *B* с наклоном около 75° ($d = 1/10h$).

Таблица 6 — Размеры шрифта

Параметры шрифта	Обозначение	Относительный размер	Размеры, мм						
Высота прописных букв	<i>h</i>	$(10/10)h$	$10d$	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0	14,0
Высота строчных букв	<i>c</i>	$(7/10)h$	$7d$	1,8	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0
Толщина линий шрифта	<i>d</i>	$(1/10)h$	<i>d</i>	0,25	0,35	0,50	0,70	1,00	1,40
Расстояние между буквами	<i>a</i>	$(2/10)h$	$2d$	0,5	0,7	1,0	1,4	2,0	2,8
Минимальный шаг строк	<i>b</i>	$(17/10)h$	$17d$	4,3	6,0	8,5	12,0	17,0	24,0
Минимальное расстояние между словами	<i>e</i>	$(6/10)h$	$6d$	1,5	2,1	3,0	4,2	6,0	8,4

1.6 Масштабы

Чертежи рекомендуется выполнять по возможности в натуральную величину, что дает правильное представление о действительных размерах изделия. Но это не всегда позволяют размеры изделия и размеры форматов листов. В таких случаях чертеж выполняют в уменьшенном или увеличенном виде, т.е. в некотором масштабе.

Масштаб – это отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре.

ГОСТ 2.302–68 (*«Единая система конструкторской документации. Масштабы»*) устанавливает масштабы изображений и их обозначение на чертежах всех отраслей промышленности. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда (таблица 8).

Таблица 8 — Масштабы изображений

Масштабы уменьшения	1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000
Натуральная величина	1:1
Масштабы увеличения	2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, а также при обозначении выносного элемента, должен обозначаться по типу 1:1, 1:2, 2:1 и т.п.

При выборе масштаба следует руководствоваться, прежде всего, удобством пользования чертежом.

Искажение масштаба на чертеже допускается в случаях, когда:

- некоторые элементы изображения трудно вычертить или желательно усилить их зрительное восприятие,
- при изображении в мелких масштабах тонких пластин, прокладок, шайб.

Следует помнить, что в каком бы масштабе ни выполнялось изображение, размерные числа на размерах чертежа наносят действительные, т.е. те, которые должна иметь деталь в натуре.

1.7 Нанесение размеров и предельных отклонений

Правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и других документах устанавливает ГОСТ 2.307–2011 (*«Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений»*).

Это очень важный стандарт. Пропуск размера или ошибка хотя бы в одном из размеров делают чертеж непригодным к использованию, так как определять пропущенные или ошибочные размеры путем обмера соответствующих мест на чертеже не допускается.

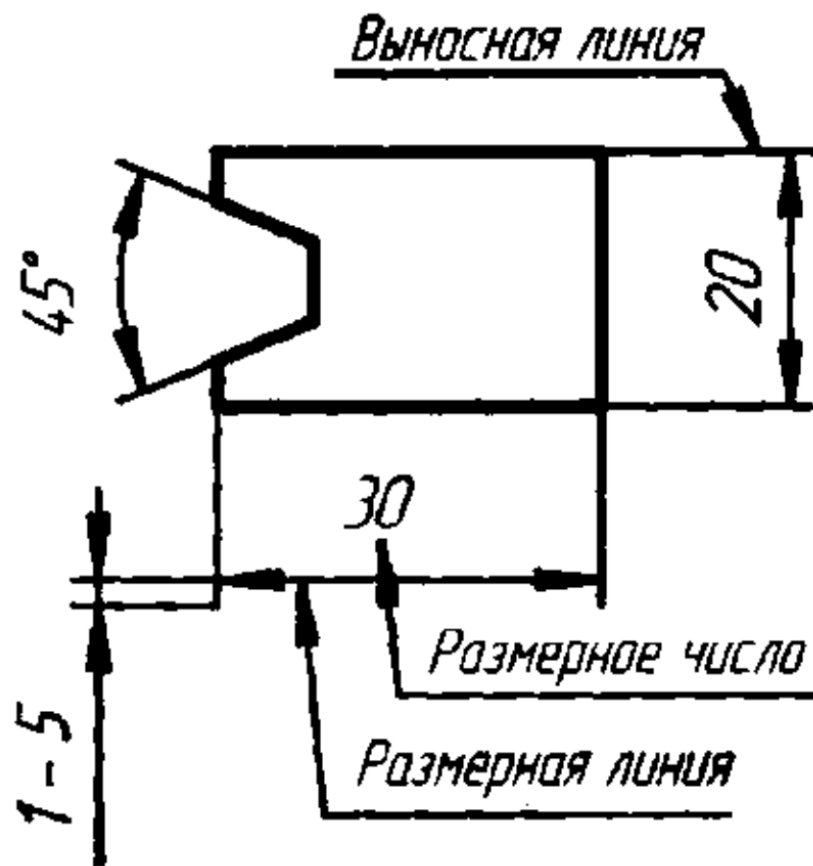
Поэтому простановка размеров – одна из наиболее ответственных стадий при разработке чертежа.

Простановка размеров:

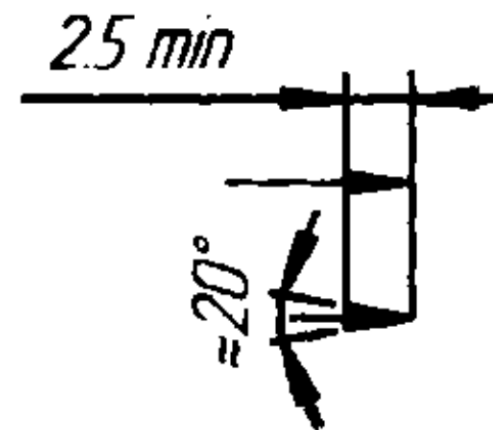
- **задание размеров** – какие размеры и с какой точностью необходимо задать на чертеже, чтобы изображенное на нем изделие возможно было изготовить (чертеж должен быть метрически определенным),
- **нанесение размеров** – как следует расположить их на чертеже.

Задание размеров зависит от многих факторов – конструктивных, прочностных, технологических и др.

Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями (рисунок 14, а). Размерные числа должны соответствовать действительным размерам изображаемого предмета, независимо от того, в каком масштабе и с какой точностью выполнен чертеж



а)



б)

Рисунок 14

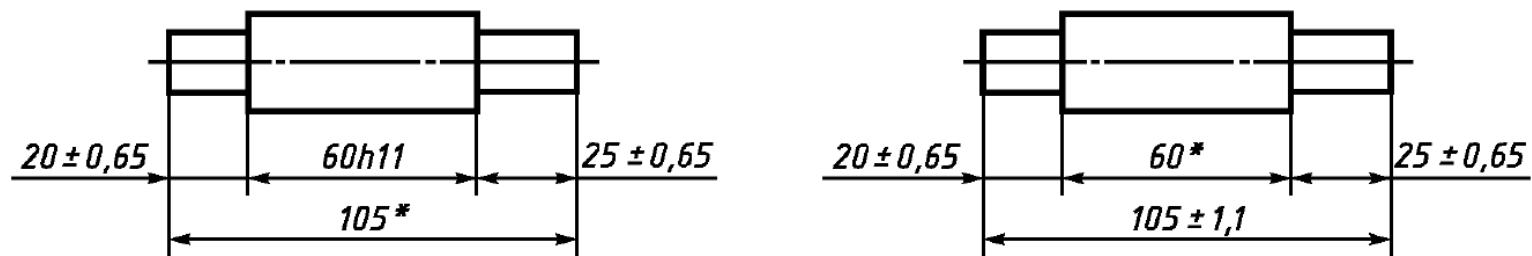
Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Различают размеры:

- **Исполнительные (рабочие)**, каждый из которых используют при изготовлении изделия и его приемке (контроле) - например, штифтовые отверстия,
- **справочные**, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указанные для большего удобства пользования чертежом. Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях записывают: «* *Размеры для справок*». Если на чертеже все размеры справочные, их знаком «*» не отмечают, а в технических требованиях записывают «*Размеры для справок*».

К **справочным** относят следующие размеры:

— один из размеров замкнутой размерной цепи;



* Размеры для справок.

— размеры на сборочном чертеже, по которым определяют предельные положения отдельных элементов конструкции, например, ход поршня, ход штока клапана двигателя внутреннего сгорания и т.п.;

— размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей и используемые в качестве установочных и присоединительных;

— габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей или являющиеся суммой размеров нескольких деталей.

Установочными и присоединительными называются размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию.

Габаритными называются размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия.

На чертежах изделий у размеров, контроль которых **технически затруднен**, наносят знак «*» или «**» (если знак «*» уже нанесен для справочных размеров), а в технических требованиях помещают надпись:

*«** Размеры обеспечить инструментом».*

Указанная надпись означает, что выполнение заданного чертежом размера с предельным отклонением должно гарантироваться размером инструмента или соответствующим технологическим процессом.

Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации.

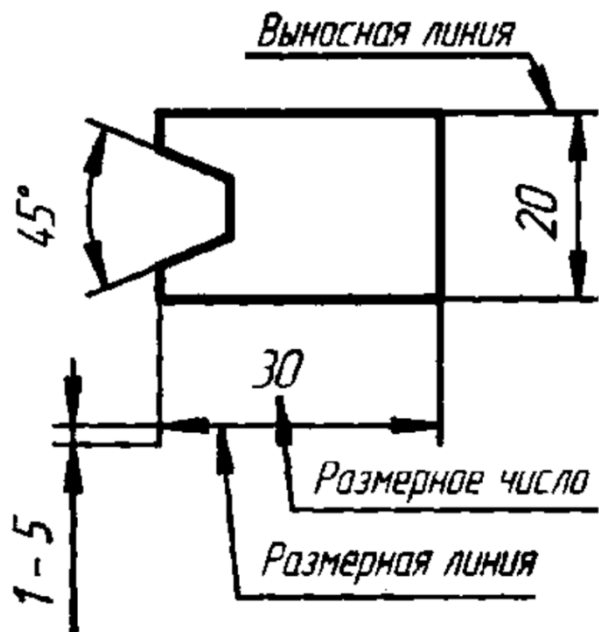
Размеры бывают:

- **линейные** – длина, ширина, высота, величина диаметра, радиуса, дуги,
- **угловые** – размеры углов.

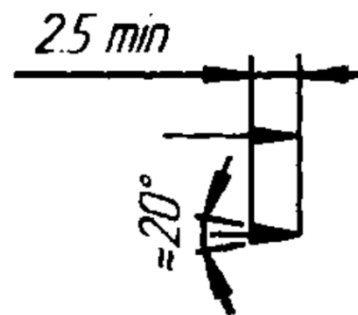
Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и в спецификациях указывают в **миллиметрах**, без обозначения единицы измерения. Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения.

Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров указывают в **градусах, минутах и секундах** с обозначением единицы измерения, например: $0^{\circ}30'40''$.

Если на чертеже размеры необходимо указать не в **миллиметрах**, а в других единицах измерения (**сантиметрах, метрах** и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях.



а)



б)

Рисунок 14

- Размерные и выносные линии выполняют сплошными тонкими линиями;
- в пределах одного чертежа размерные числа выполняют цифрами одного шрифта;
- размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения;
- необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий;
- не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (рисунок 15, а).

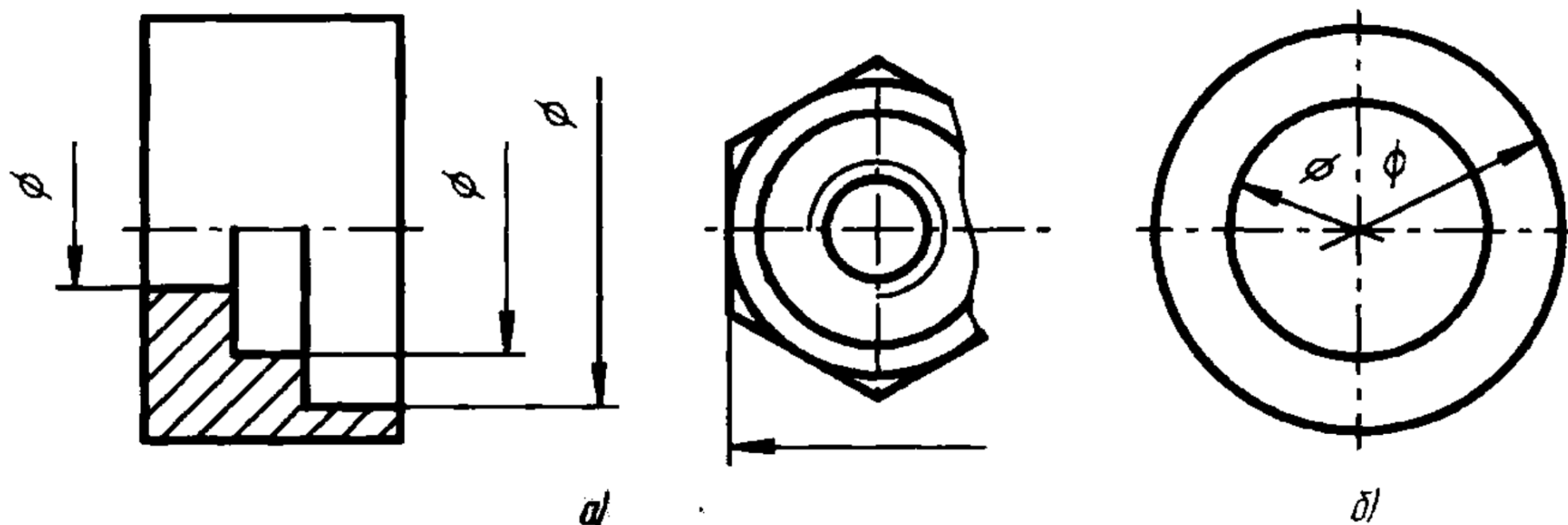


Рисунок 15

При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в «шахматном порядке» (рисунок 16).

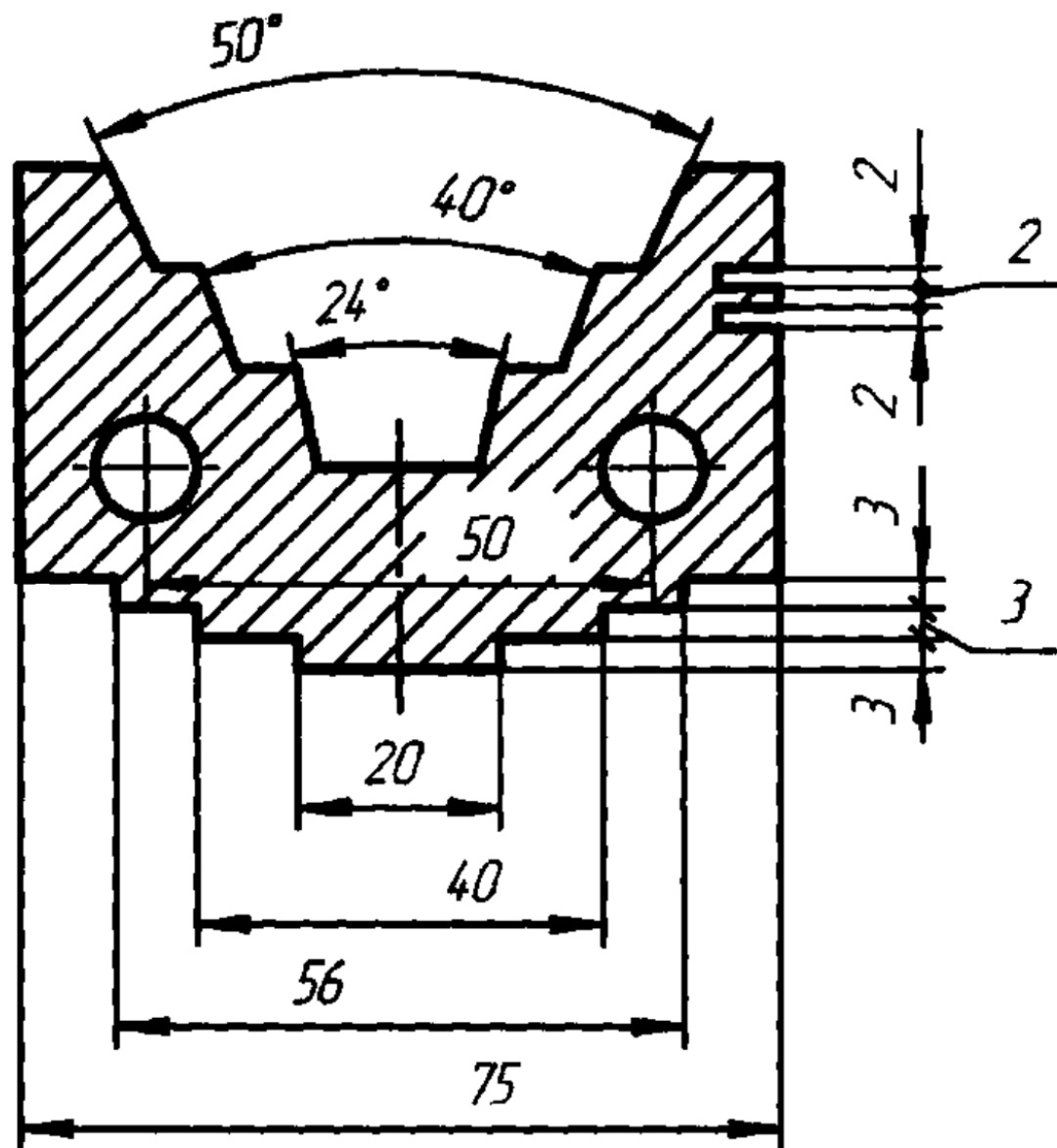


Рисунок 16

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям или четко наносимыми точками (рисунок 16).

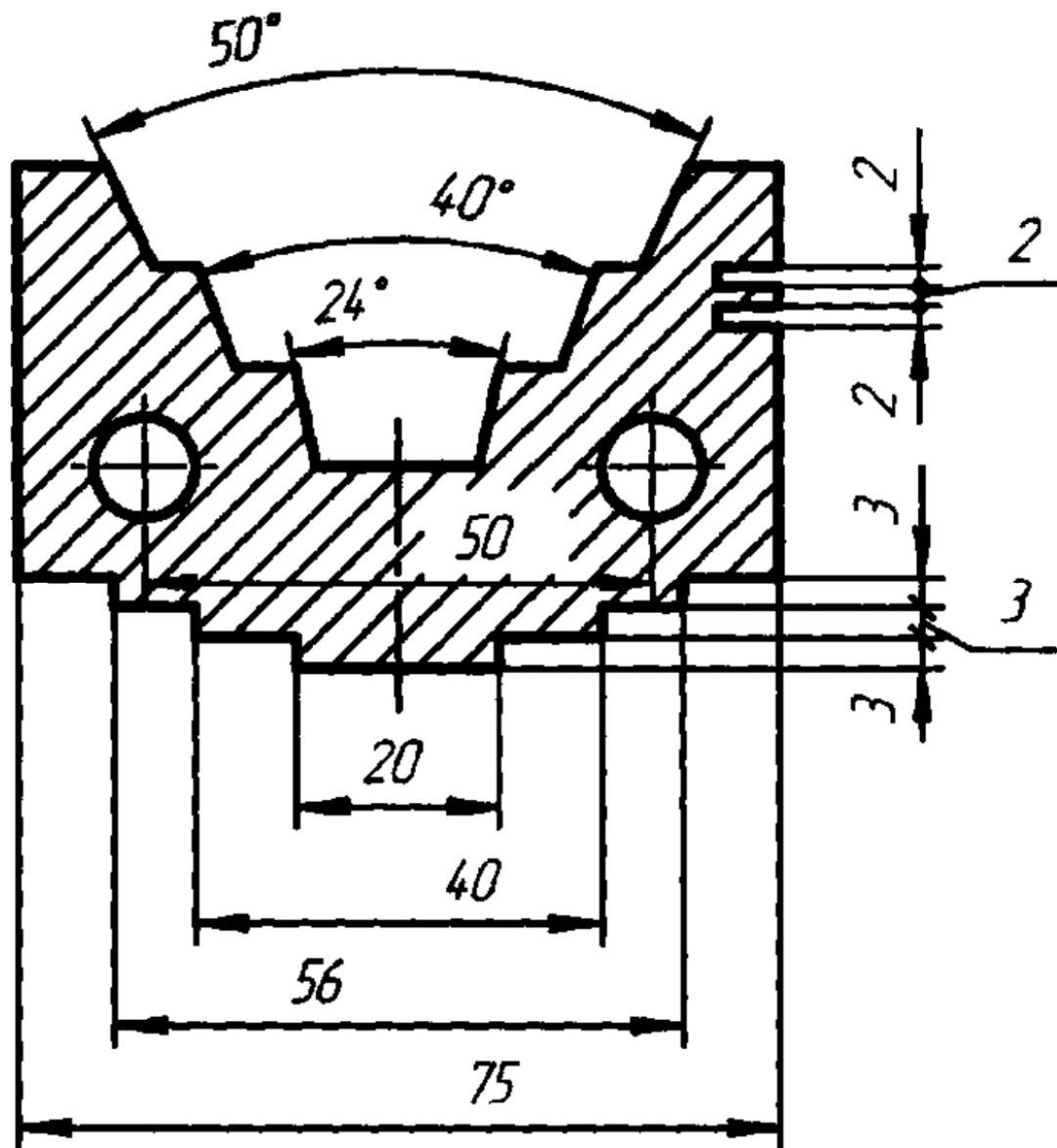


Рисунок 16

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной **контурной** или **выносной** линии последние допускается прерывать (рисунок 17, а). При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают и наносят действительный размер (рисунок 17, б).

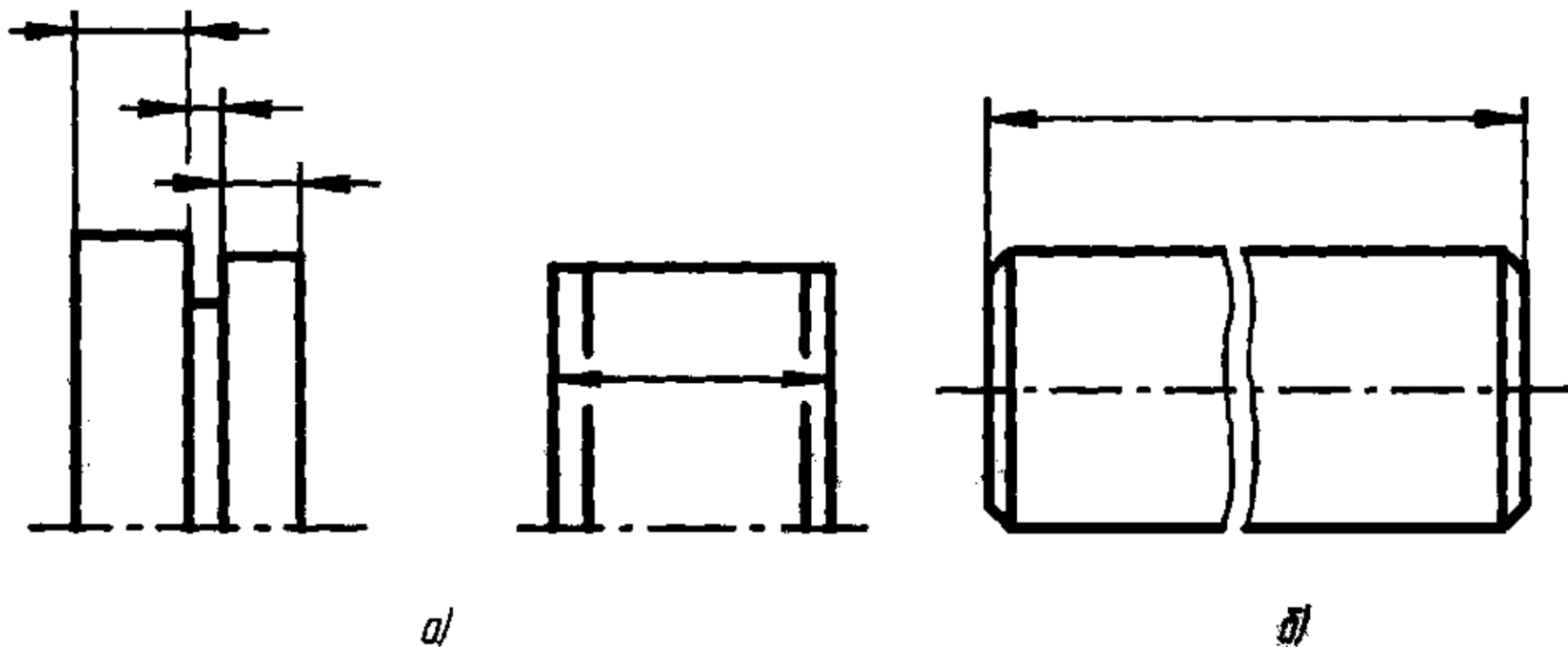


Рисунок 17

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рисунке 18.

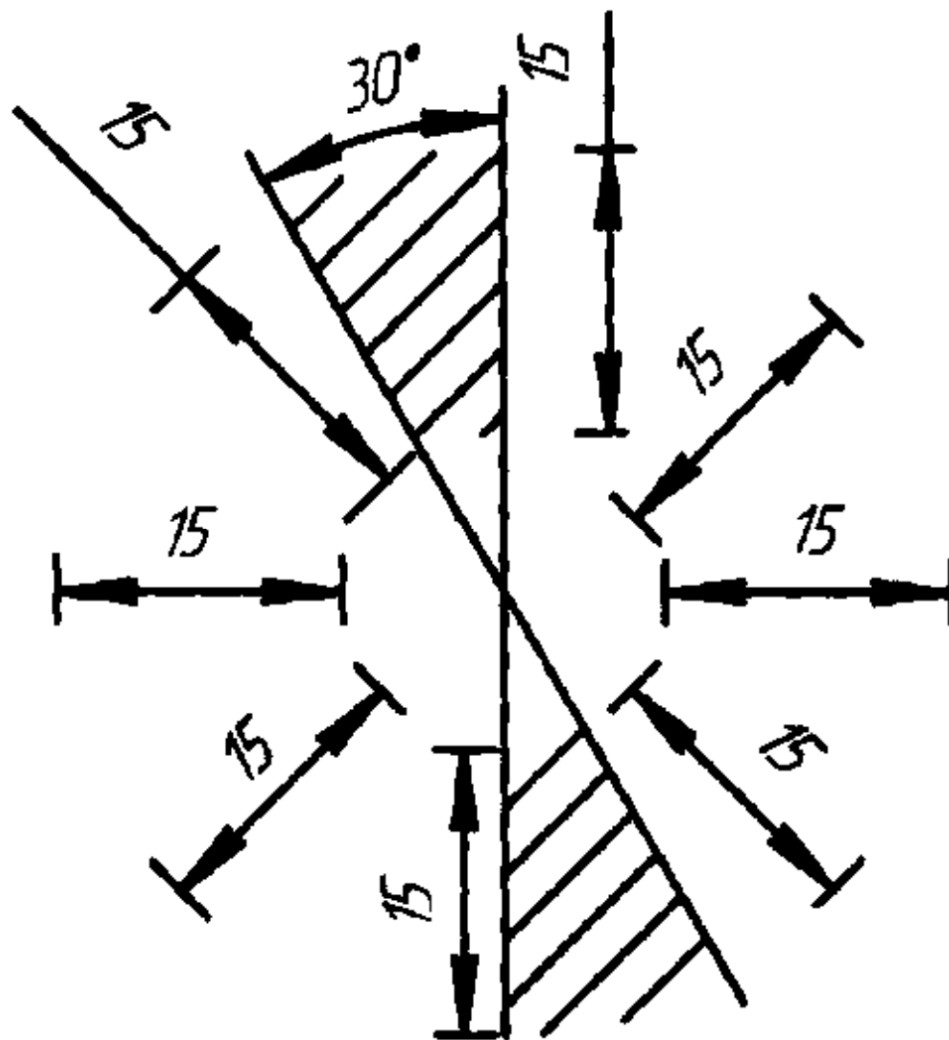


Рисунок 18

Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски (рисунок 19). Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 20.

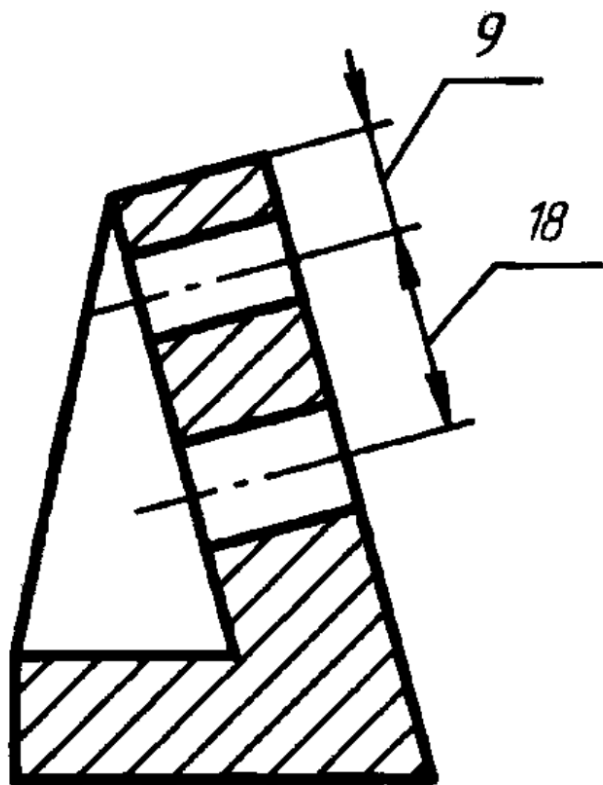


Рисунок 19

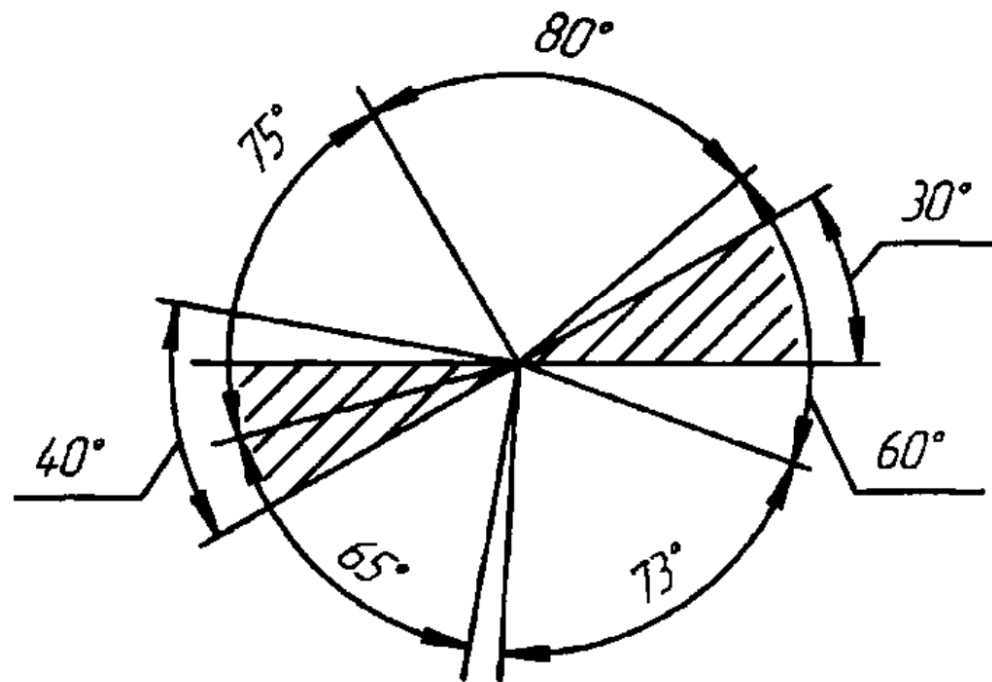


Рисунок 20

Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа помещают на полках линий-выносок в любой зоне (рисунок 21).

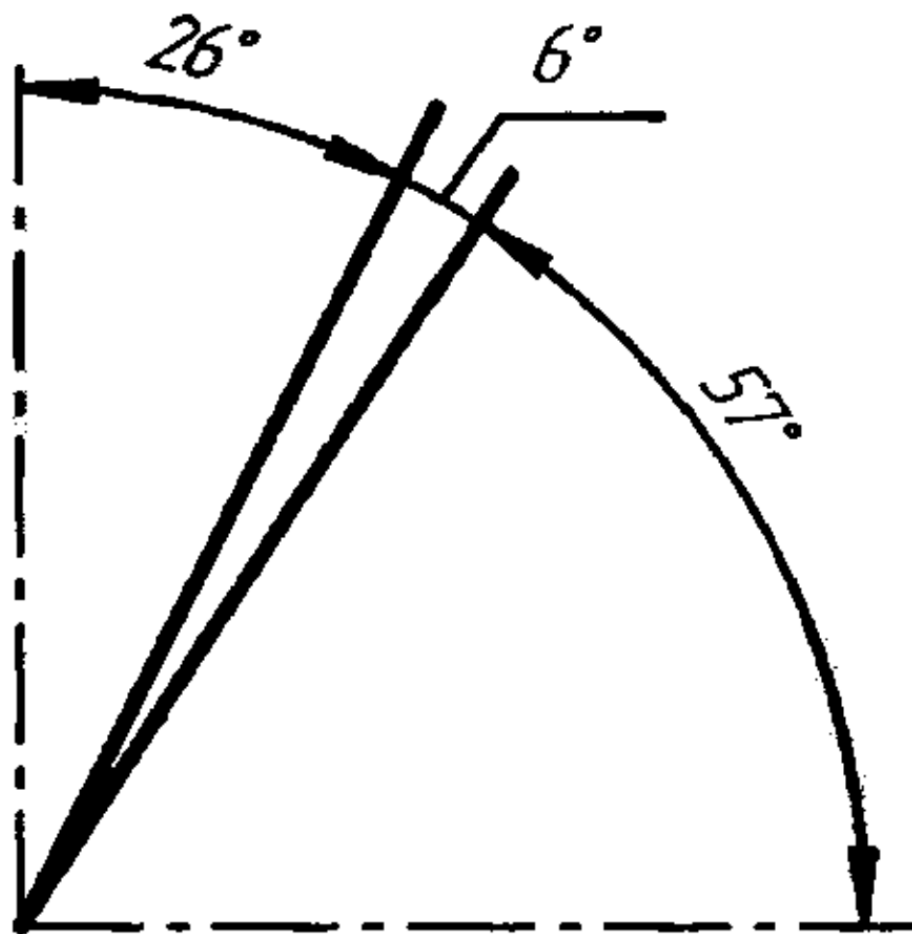


Рисунок 21

Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размеры наносят, как показано на рисунке 22.

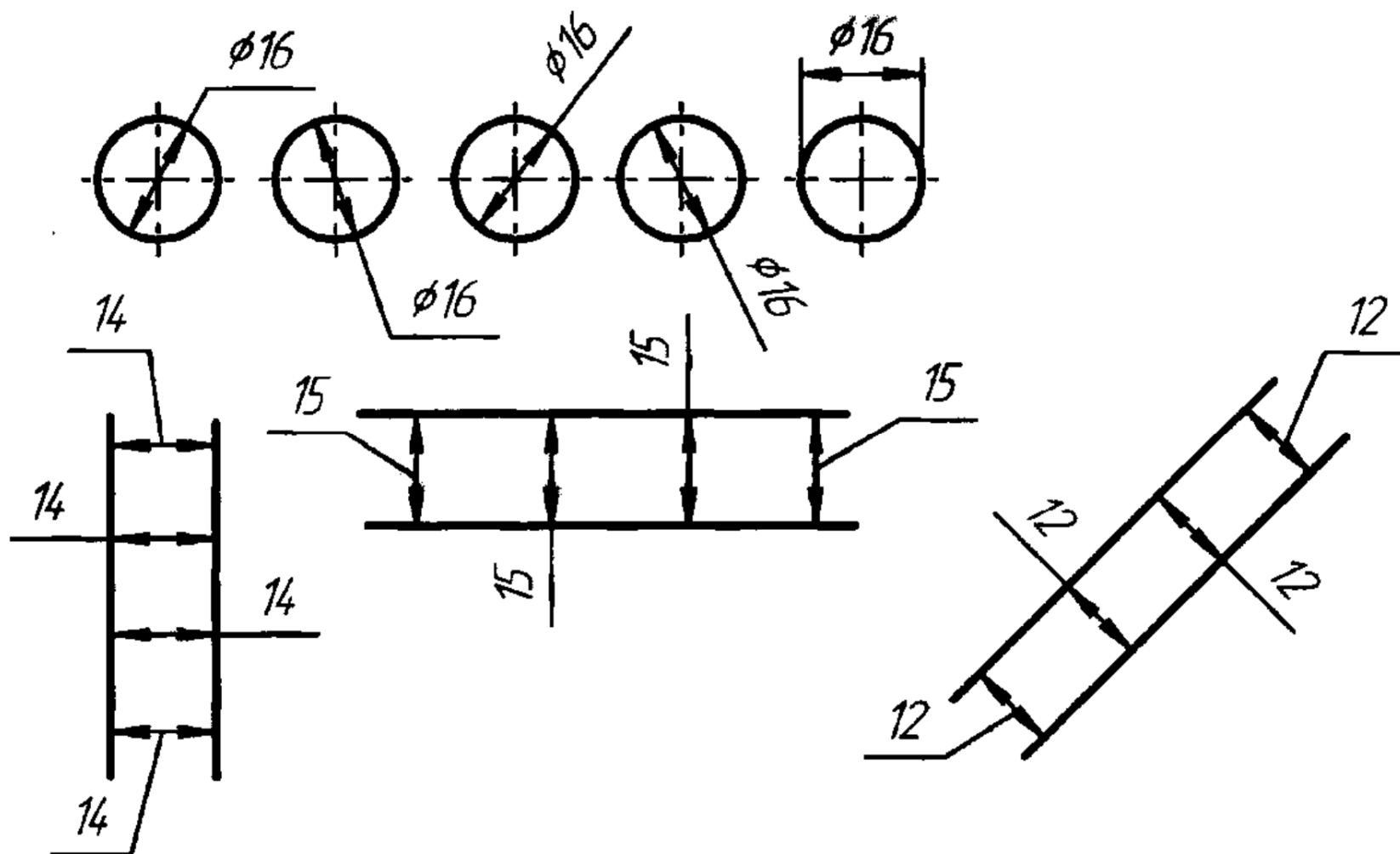


Рисунок 22

Если недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят, как показано на рисунке 23.

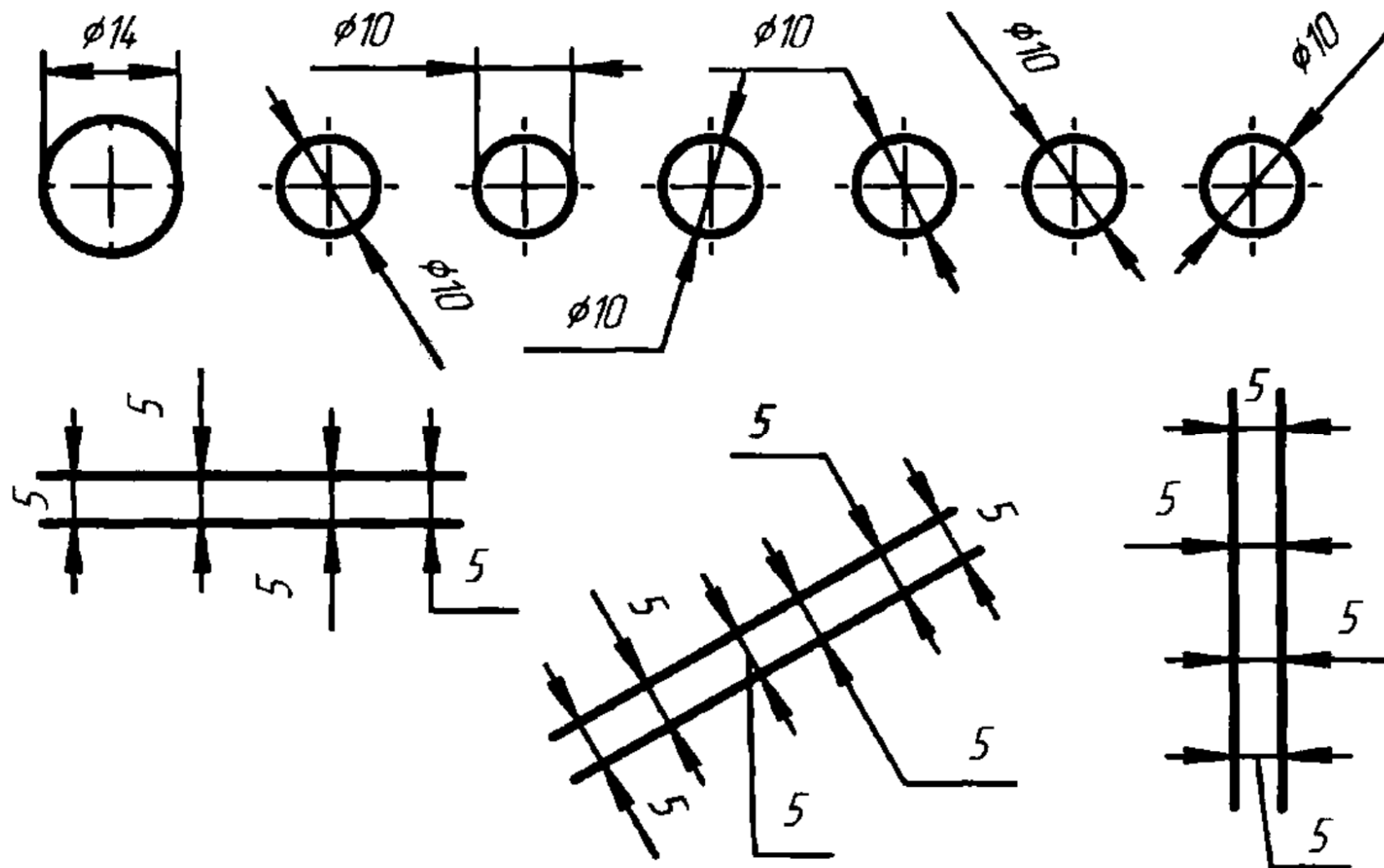
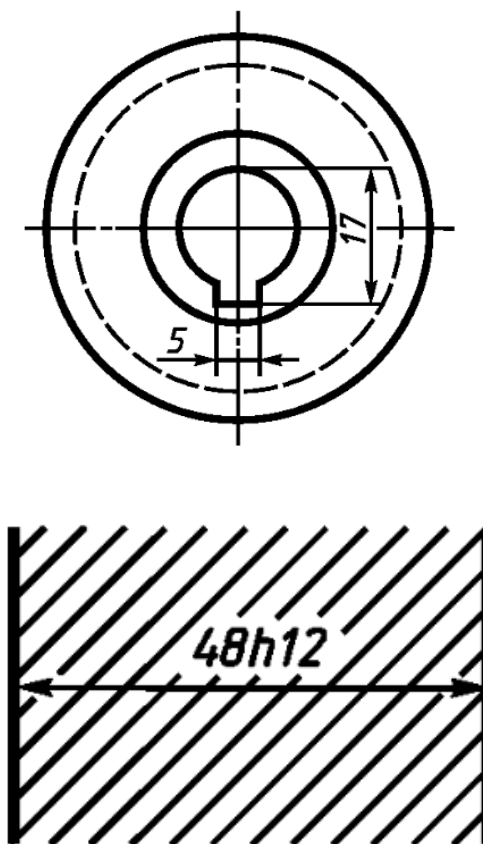
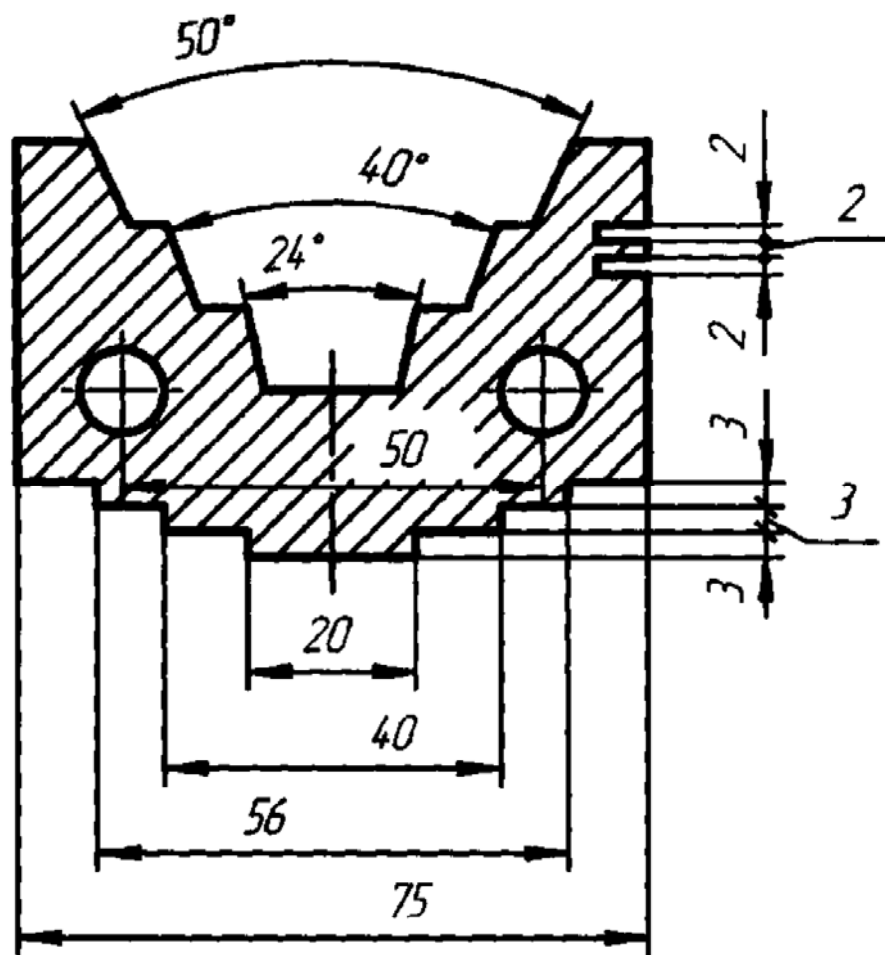


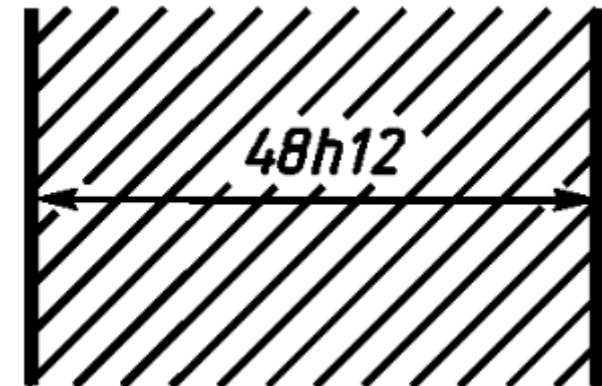
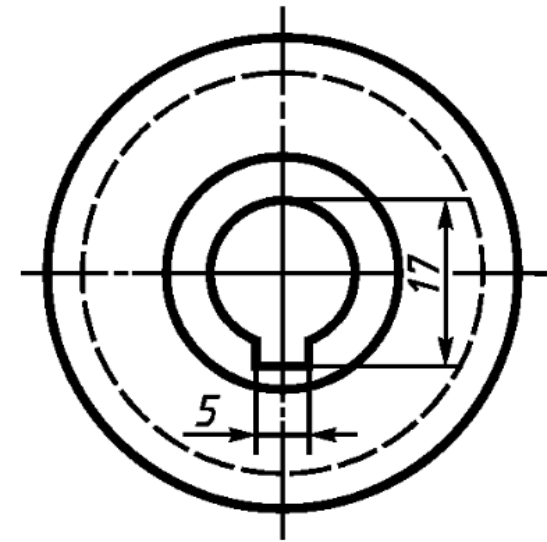
Рисунок 23



Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа.

Рисунок 16

Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают.



При нанесении размера **радиуса** перед размерным числом помещают прописную букву *R*. Размеры радиусов наносят, как показано на рисунке 24. При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° . Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать её относительно центра.

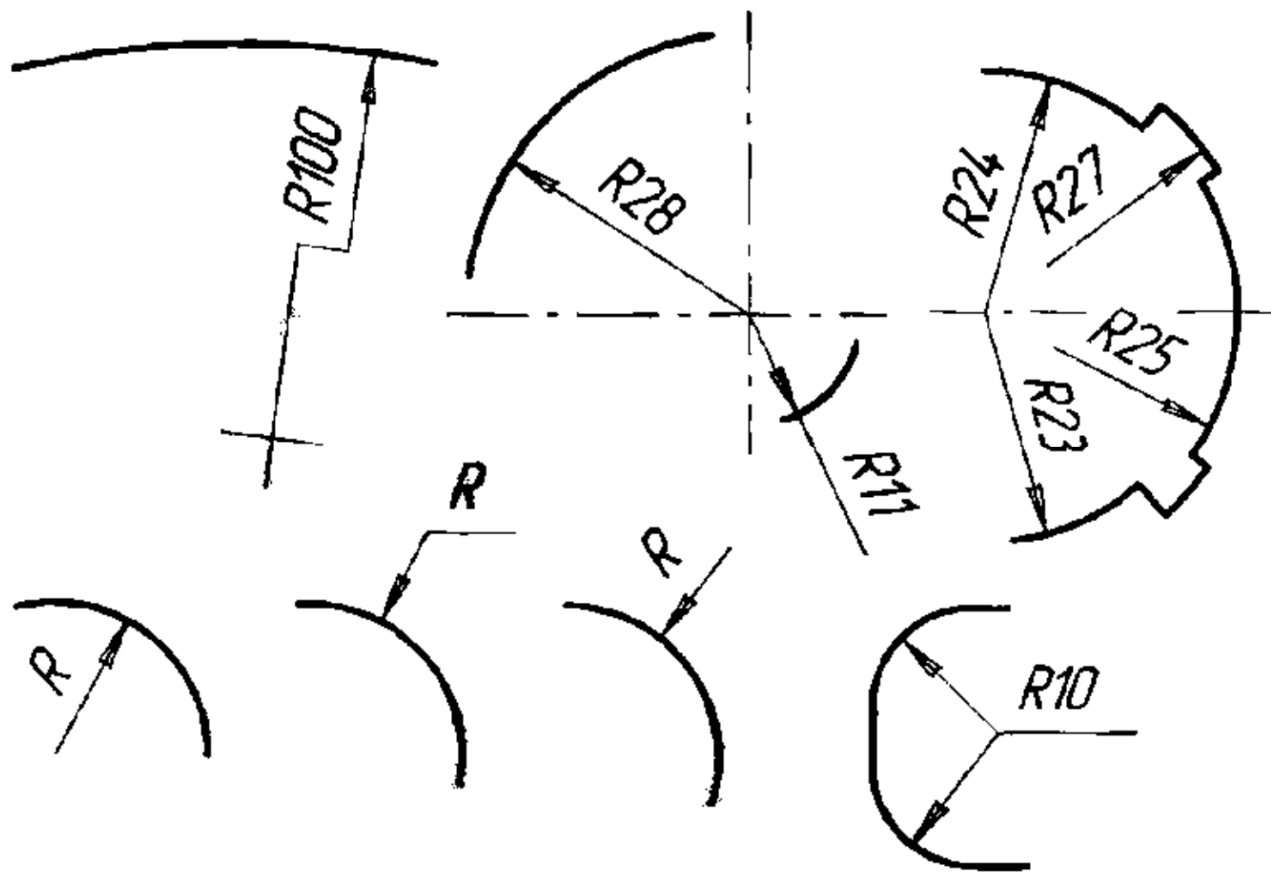


Рисунок 24

При указании размера **диаметра** (во всех случаях) перед размерным числом наносят знак « $\varnothing$ ».

Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы также наносят знак $\varnothing$ (R) без надписи «Сфера». Если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак «O» (**окружность**), например, «Сфера $\varnothing 18$ », или «OR12». Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел на чертеже.

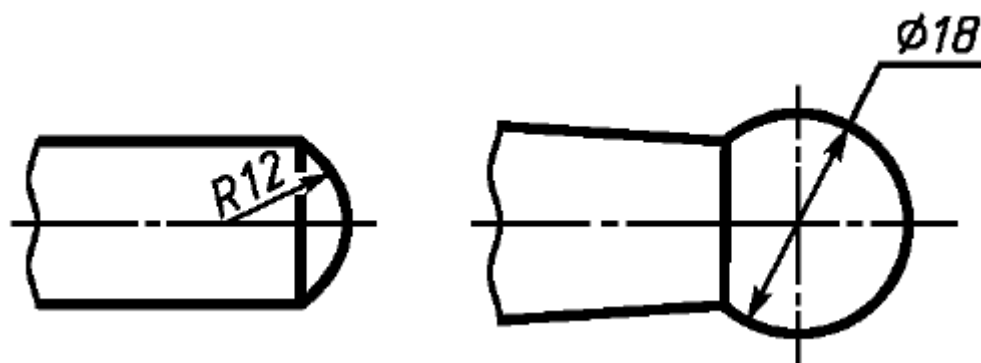
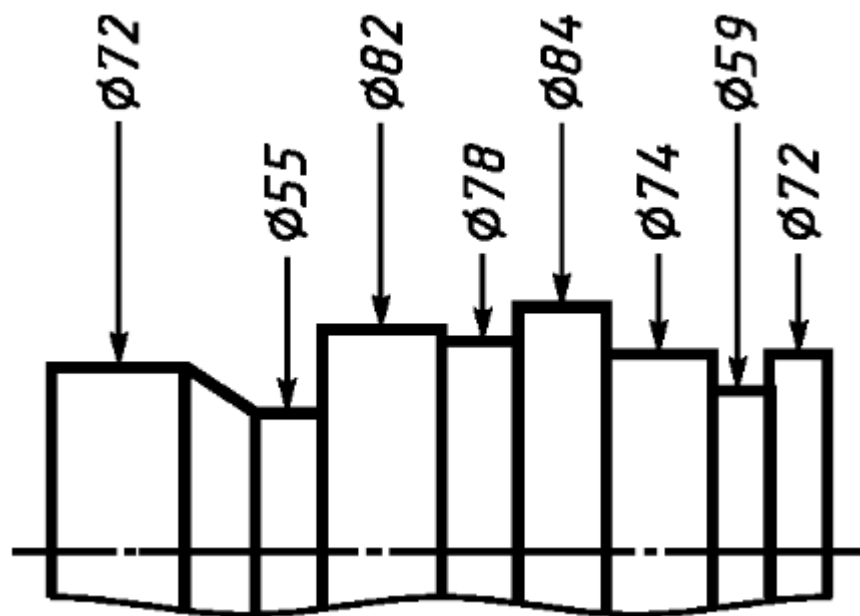


Рисунок 24-1

Размеры диаметров цилиндрического изделия сложной конфигурации допускается наносить, как показано на рисунке.



Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке 25. Высота знака «□» должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже.

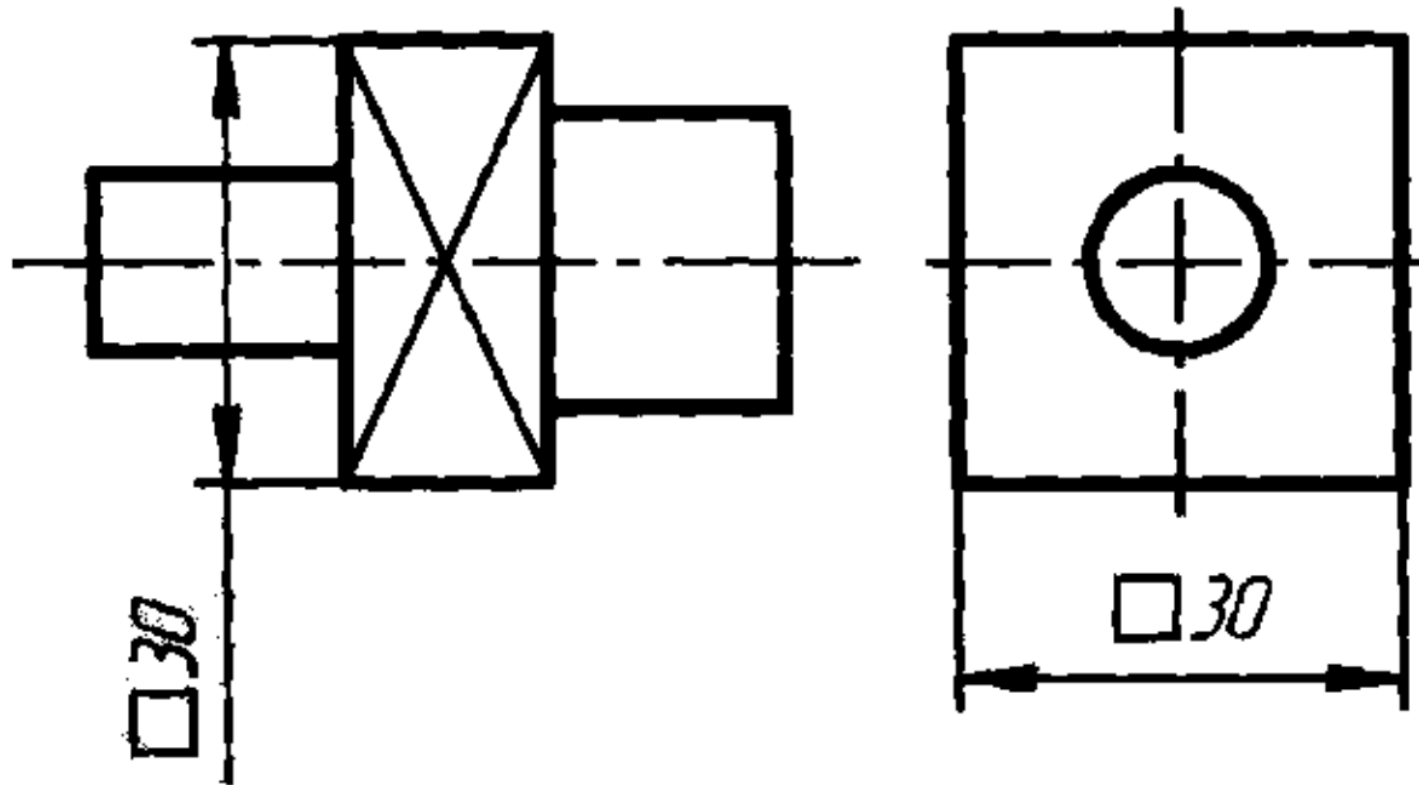


Рисунок 25

Размеры квадрата также допускается наносить согласно рисунку 25-1 (изображение слева).

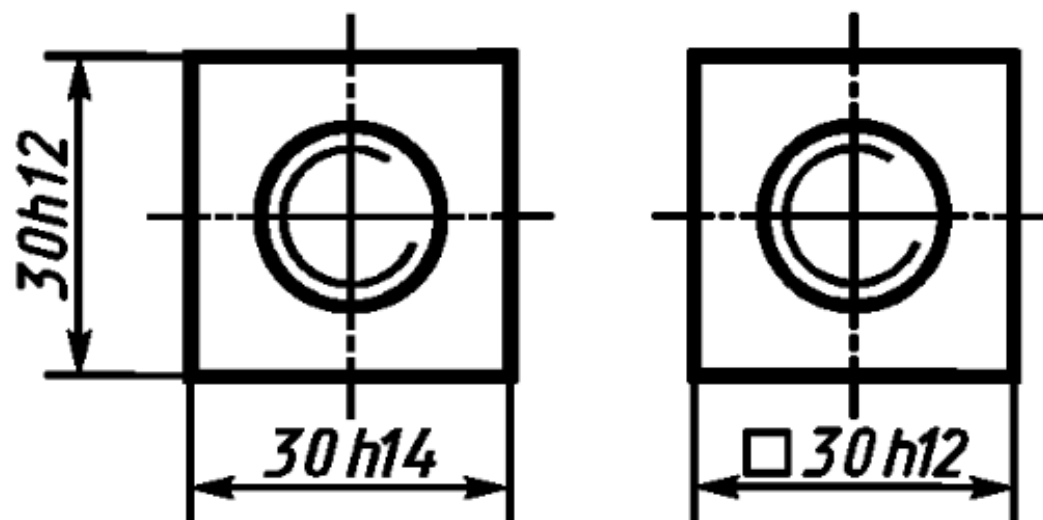
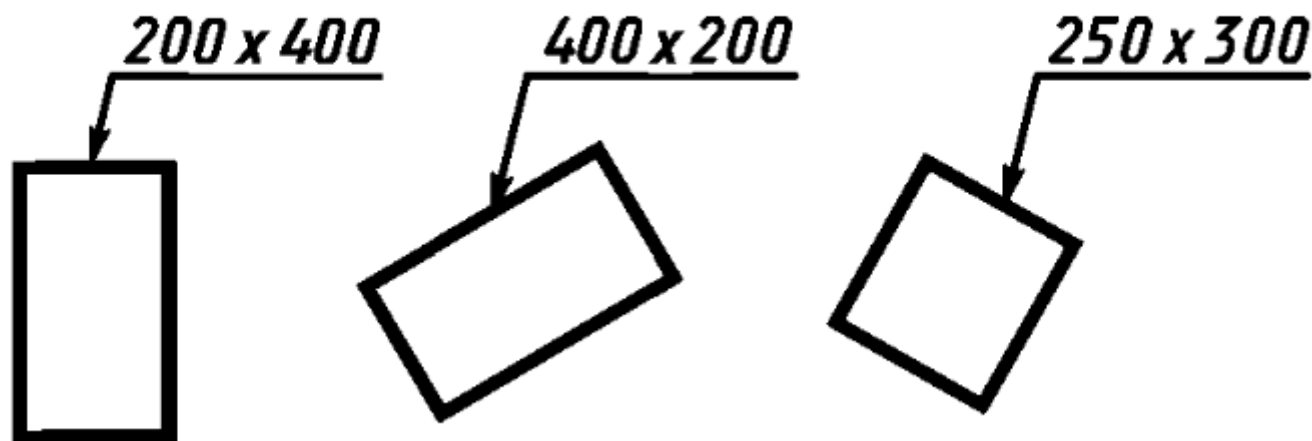


Рисунок 25-1

Размеры детали или отверстия прямоугольного сечения могут быть указаны на полке линии-выноски размерами сторон через знак умножения. При этом на первом месте должен быть указан размер той стороны прямоугольника, от которой проводят линию-выноску.



Перед размерным числом, характеризующим **конусность**, наносят знак « $\triangleleft$ », острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса. Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией или на полке линии-выноски (рисунок 26).

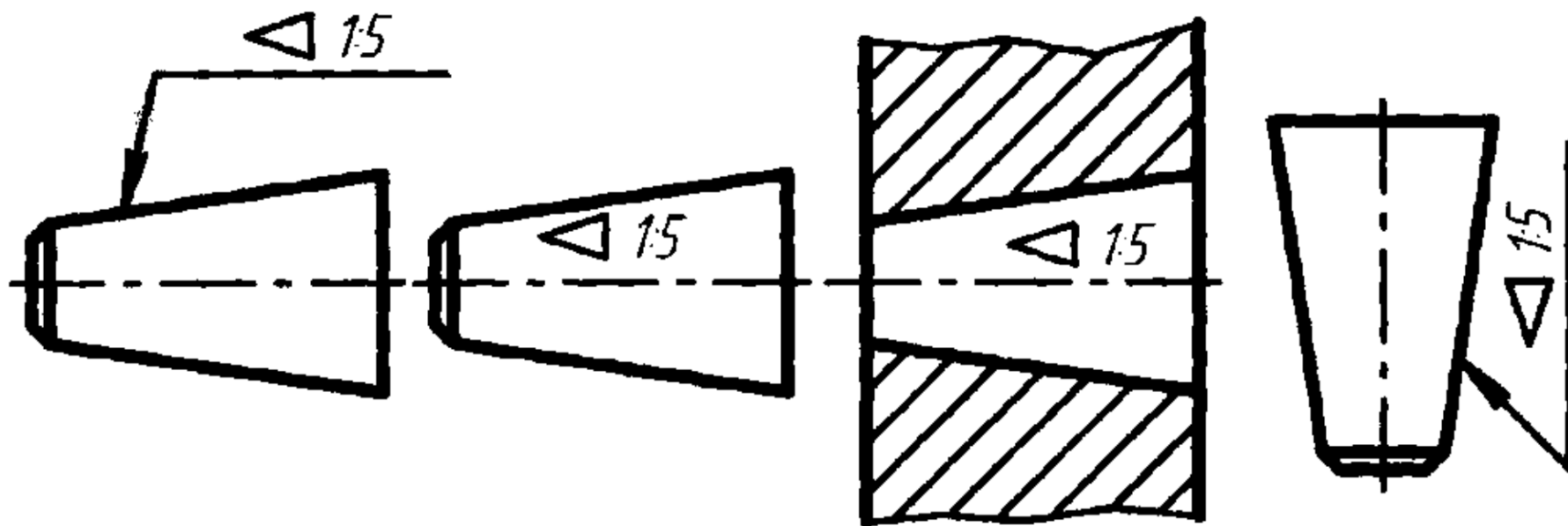


Рисунок 26

Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения поверхности уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения или процента (рисунок 27). Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак « $\geq$ », острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона.

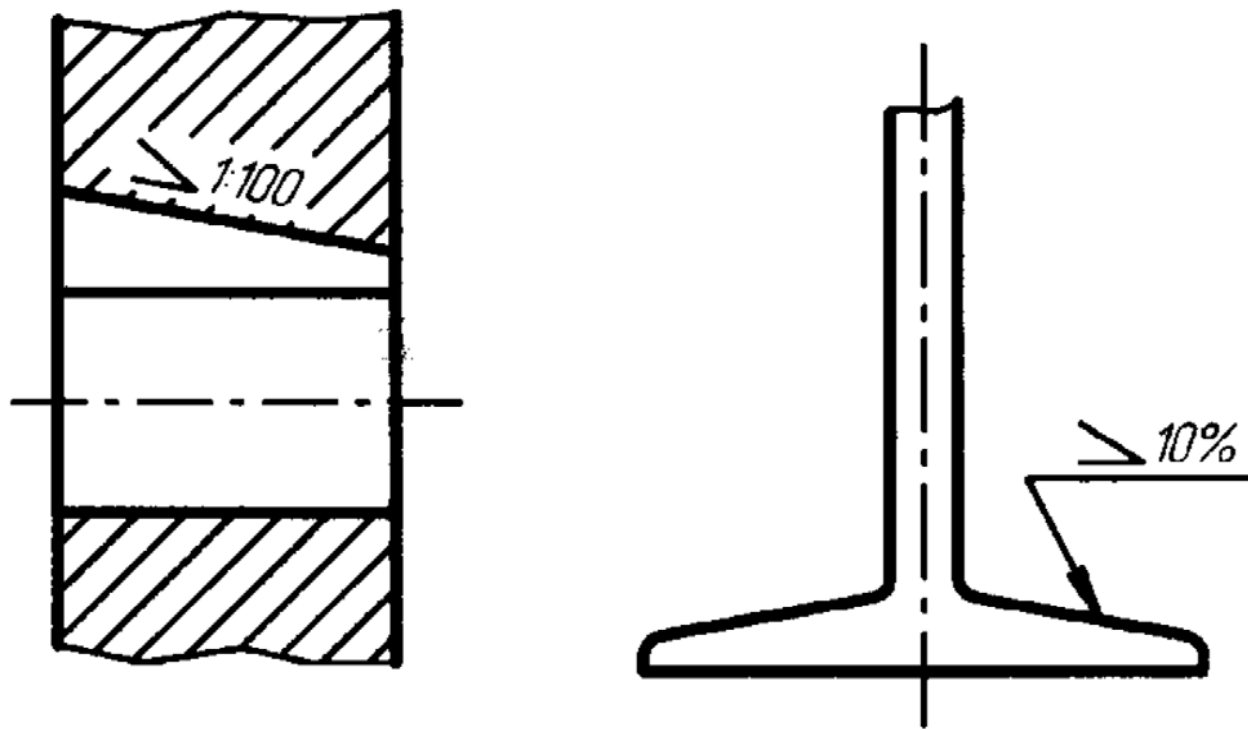


Рисунок 27

Размеры **фасок** под углом 45° наносят, как показано на рисунке 28. Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам — линейным и угловым размерами или двумя линейными размерами (рисунок 28-1).

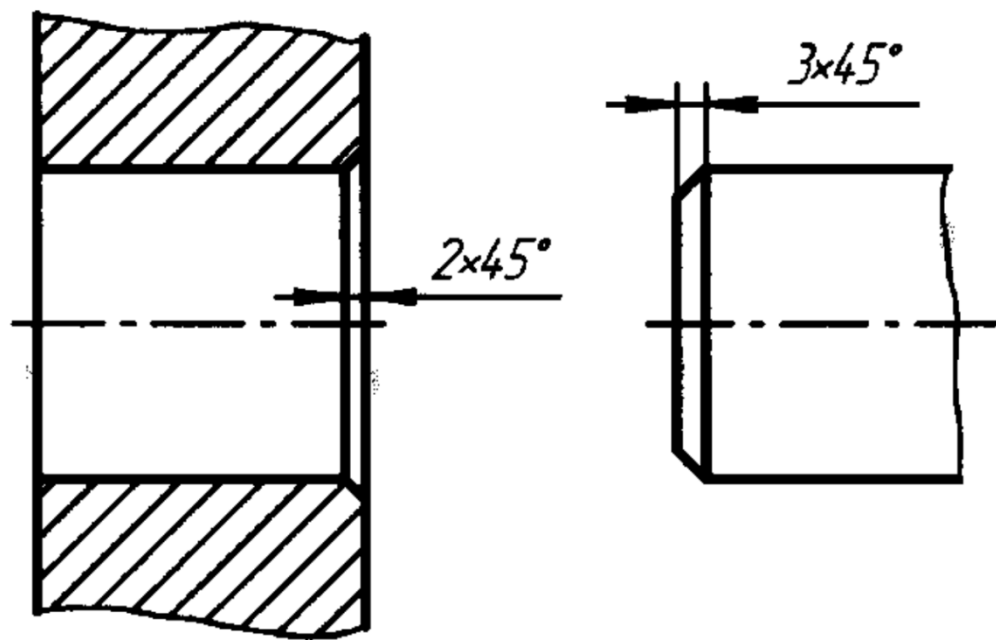


Рисунок 28

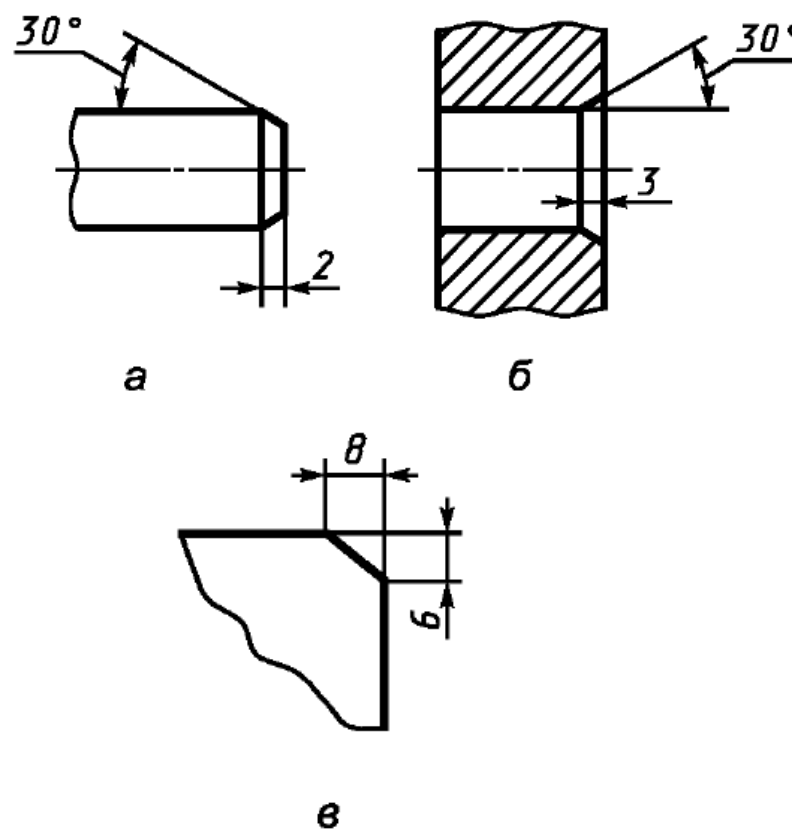


Рисунок 28-1

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (рис. 28-2-а).

Допускается указывать количество элементов, как показано на рисунке 28-2-б.

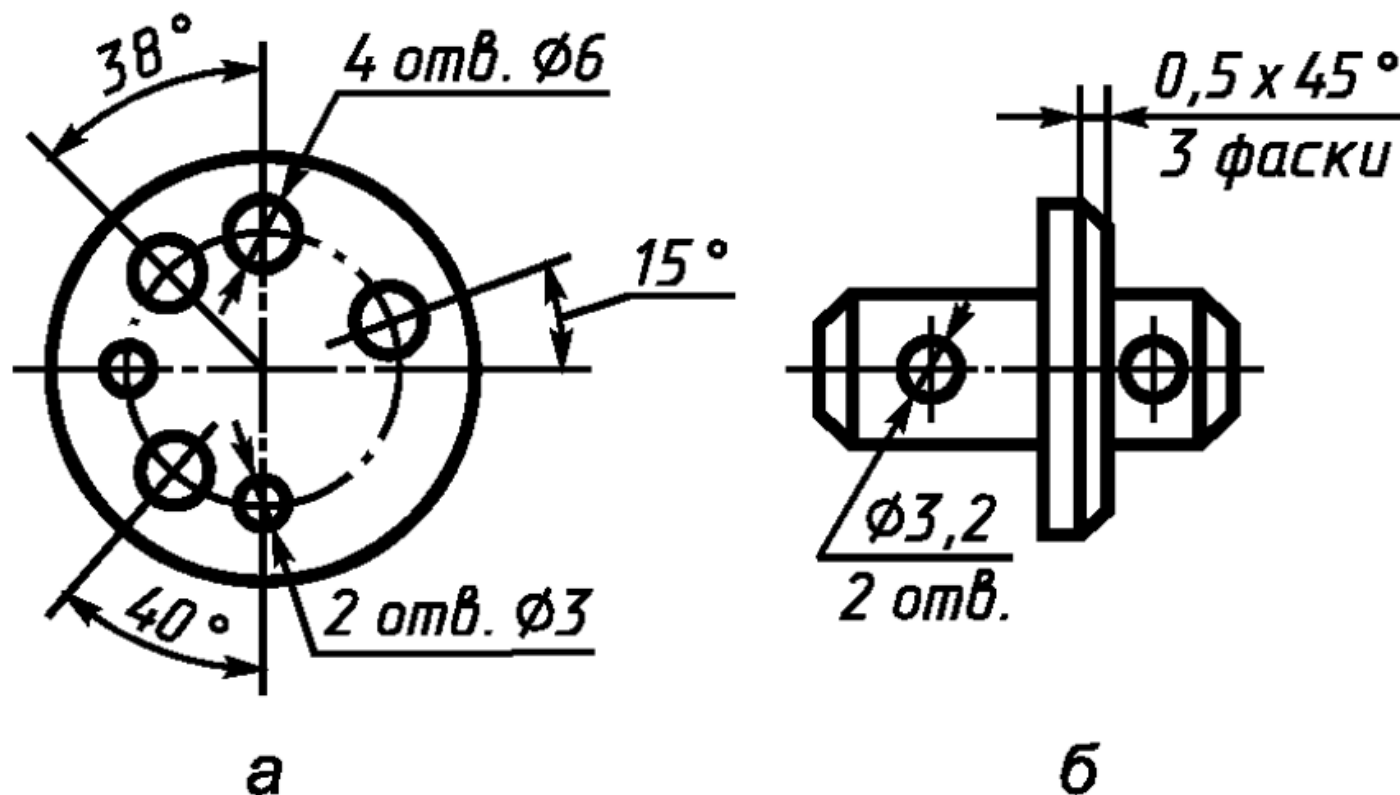


Рисунок 28-2

При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, указывают только их количество (рисунок 29).

Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры – только один раз.

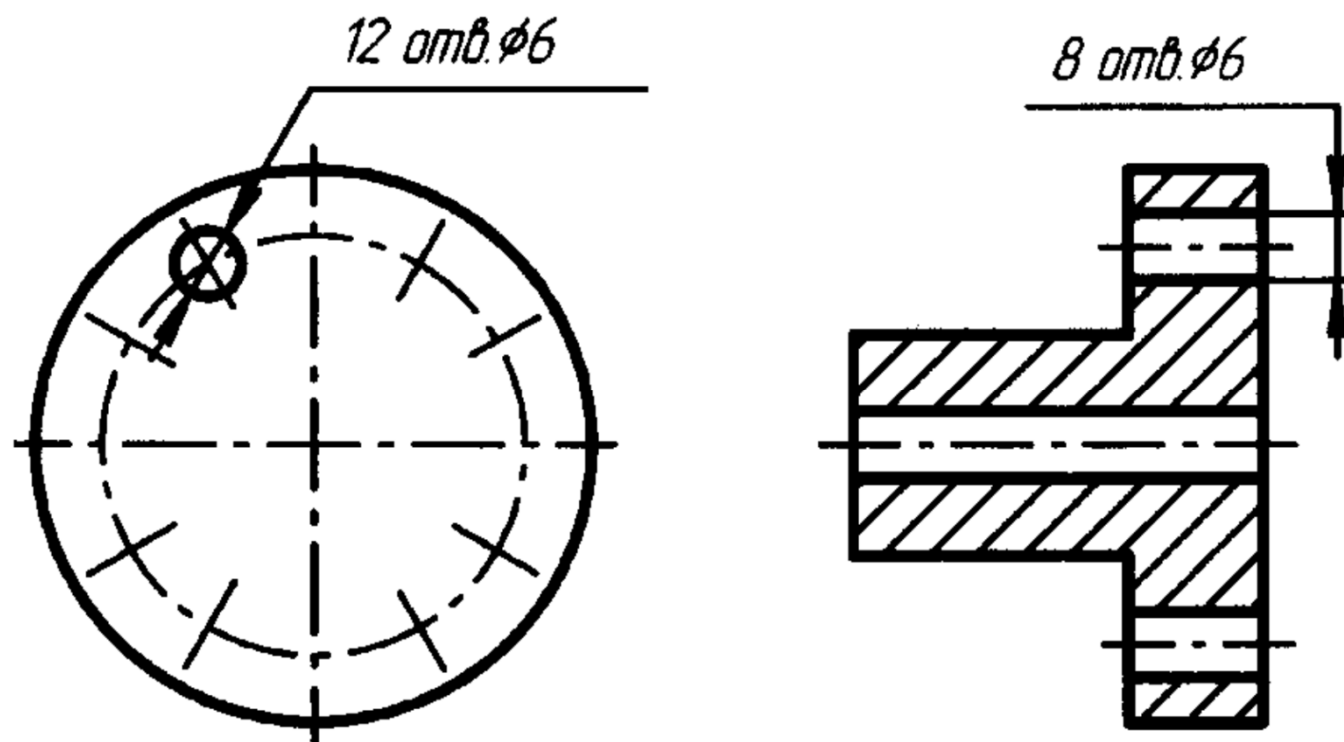


Рисунок 29

При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстия), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (рисунок 30).

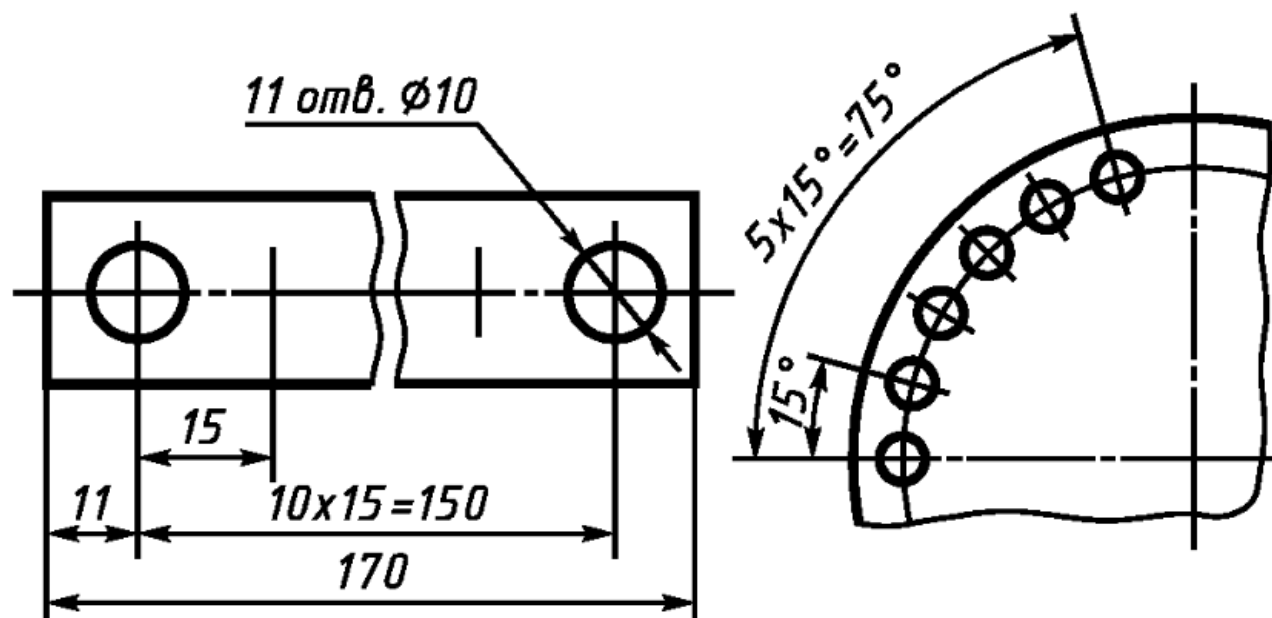


Рисунок 30

При большом количестве размеров, нанесенных от общей базы, допускается наносить линейные и угловые размеры, как показано на рисунке 31, при этом проводят общую размерную линию от отметки «0» и размерные числа наносят в направлении выносных линий у их концов.

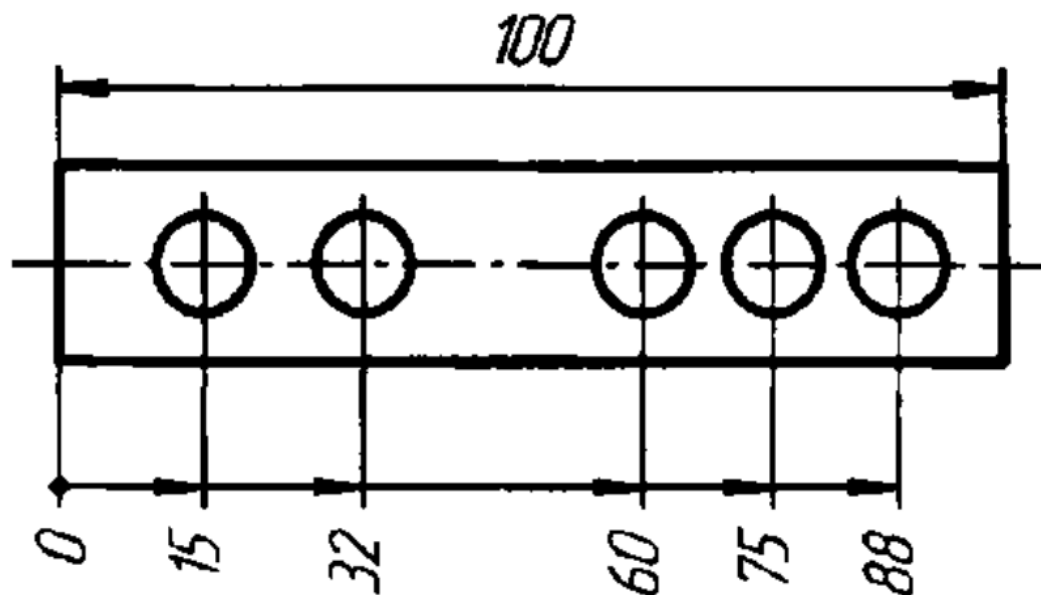


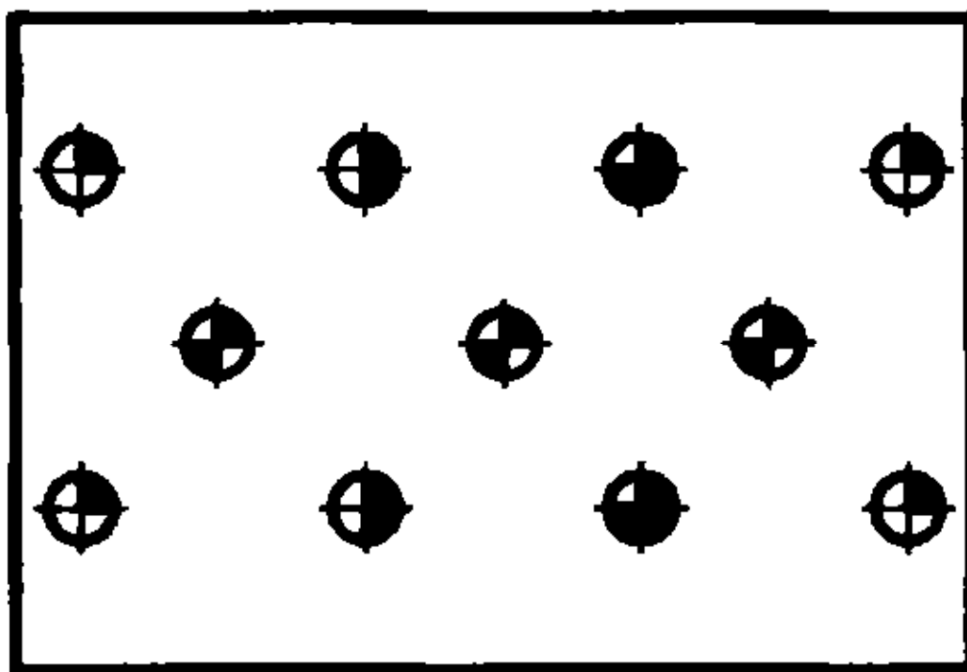
Рисунок 31

Если на чертеже показано несколько групп близких по размерам отверстий, то рекомендуется отмечать одинаковые отверстия одним из условных знаков, приведенных на рисунке 32.



Рисунок 32

Допускается применять и другие условные знаки. Отверстия изображают условными знаками на том изображении, на котором указаны размеры, определяющие положение этих отверстий. При обозначении одинаковых отверстий условными знаками количество отверстий и их размеры допускается указывать в таблице (рисунок 33).



<i>Обозначение</i>	<i>Кол.</i>	<i>Размер</i>
	4	$\phi 5 H7$
	2	$\phi 6 H7$
	2	$\phi 6.5 H7$
	3	$\phi 7 H7$

Рисунок 33

Предельные отклонения размеров.

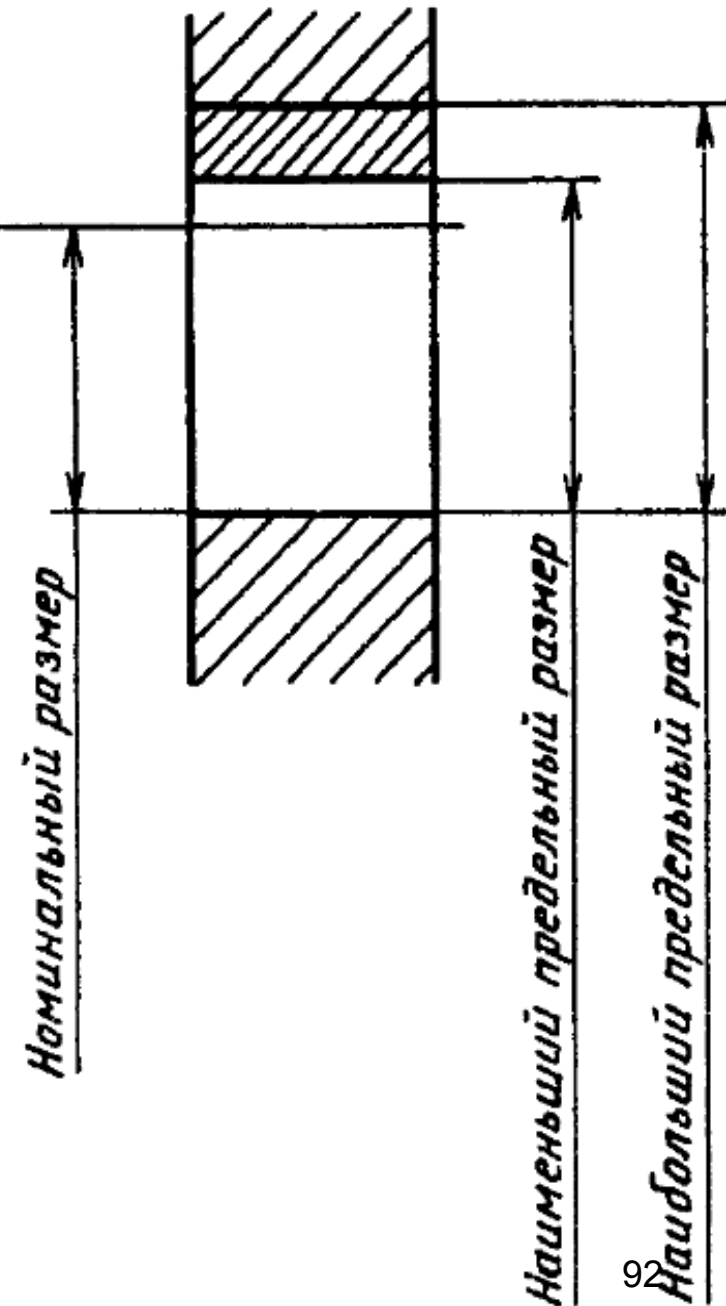
Номинальный размер - размер, относительно которого определяются отклонения.

Предельные размеры - два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер (измеренный с допускаемой погрешностью).

Наибольший (наименьший) предельный размер – наибольший (наименьший) допустимый размер элемента.

Отклонение - алгебраическая разность между размером (действительным или предельным размером) и соответствующим номинальным размером.

Предельное отклонение - алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения.



Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров.

Предельные отклонения линейных и угловых размеров относительно низкой точности допускается не указывать непосредственно после номинальных размеров, а оговаривать общей записью в технических требованиях чертежа при условии, что эта запись однозначно определяет значения и знаки предельных отклонений.

Общая запись о предельных отклонениях размеров с неуказанными допусками должна содержать условные обозначения предельных отклонений линейных размеров в соответствии с ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) «*Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки*») (для отклонений по квалитетам)

или по ГОСТ 30893.1–2002 (ИСО 2768-1-89) «*Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками*») (для отклонений по классам точности).

Симметричные предельные отклонения, назначаемые по квалитетам (степеням точности размеров), следует обозначать

$$\pm \frac{IT}{2}$$

с указанием номера квалитета, например,

$$\langle H14, h14, \pm \frac{IT14}{2} \rangle$$

Если технические требования на чертеже состоят из одного пункта, содержащего запись о неуказанных предельных отклонениях размеров, или эта запись приводится в текстовых документах, то она должна обязательно сопровождаться поясняющими словами, например:

«Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$ ».

Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах условными обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25346–2013, например: 18H7, 12e8 или числовыми значениями. Например:

$$18^{+0,0018}$$

$$12_{-0,059}^{-0,032}$$

или условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений, например:

$$18H7^{(+0,018)}$$

$$12e8\left(\begin{matrix} -0,032 \\ -0,059 \end{matrix}\right)$$

Предельные значения угловых размеров указывают только числовыми значениями, например: $60^\circ \pm 5'$.

При записи предельных отклонений числовыми значениями верхние отклонения помещают над нижними. Предельные отклонения, равные нулю, не указывают, например:

$$60_{-0,032}^{+0,014} \quad 60_{-0,174}^{+0,100} \quad 60^{+0,19} \quad 60_{-0,19}$$

При симметричном расположении поля допуска абсолютную величину отклонений указывают один раз со знаком $\pm$; при этом высота цифр, определяющих отклонения, должна быть равна высоте шрифта номинального размера, например: $60 \pm 0,23$.

Предельные отклонения, указываемые числовыми значениями, выраженными десятичной дробью, записывают до последней значащей цифры включительно, выравнивая количество знаков в верхнем и нижнем отклонении добавлением нулей, например:

$$10_{-0,30}^{+0,15} \quad 10_{-0,142}^{-0,080}$$

Предельные отклонения размеров деталей, изображенных на чертеже в сборе, указывают:

- в виде дроби, в числителе которой указывают условное обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе — условное обозначение поля допуска вала (рисунок 33-1);

$$50 \frac{H11}{h11} \quad 50 \frac{+0,16}{-0,32 \atop -0,48} \quad 50 \frac{H11(+0,16)}{h11(-0,16)}$$

- в виде записи, в которой указывают предельные отклонения только одной из сопрягаемых деталей. В этом случае необходимо пояснить, к какой детали относятся эти отклонения (рисунок 33-2).

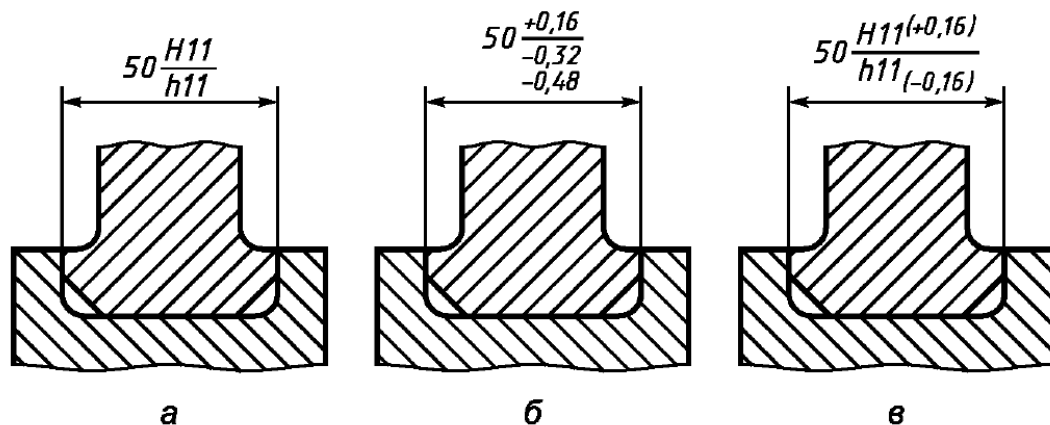
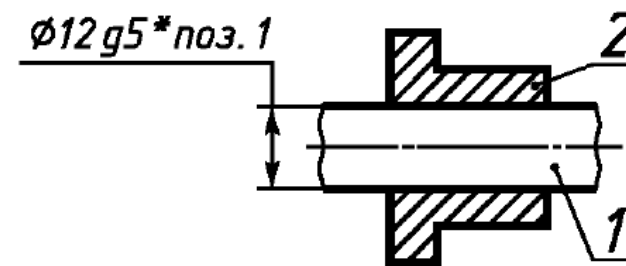


Рисунок 33-1



* Размер для справок.

Рисунок 33-2

Простановка размеров

Размеры на чертеже детали наносятся конструктором не только из соображения о её взаимодействии с другими деталями, но и с учетом процесса ее изготовления и удобства контроля этих размеров.

Простановка размеров производится от определенных поверхностей детали, которые называются **базами**. От баз в процессе обработки и контроля производится обмер детали. В машиностроении различают конструкторские и технологические базы.

Конструкторскими базами являются поверхности, по отношению к которым ориентируются другие детали изделия.

Технологические базы – поверхности, от которых в процессе обработки удобнее и легче производить измерение размеров.

В машиностроении в зависимости от выбора баз применяются три способа нанесения размеров элементов деталей: цепной, координатный и комбинированный.

1. **Цепной способ** (рисунок 34). Размеры отдельных элементов детали наносятся последовательно, как звенья одной цепи. Этот способ применяется редко.

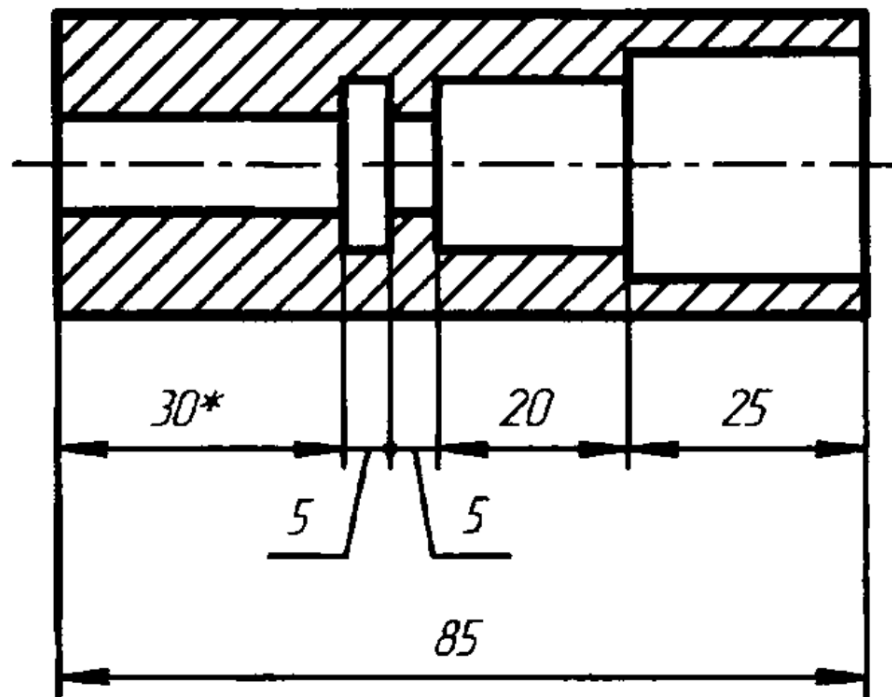


Рисунок 34

2. **Координатный способ** (рисунок 35). Размеры являются координатами, характеризующими положение элементов детали относительно одной и той же поверхности детали.

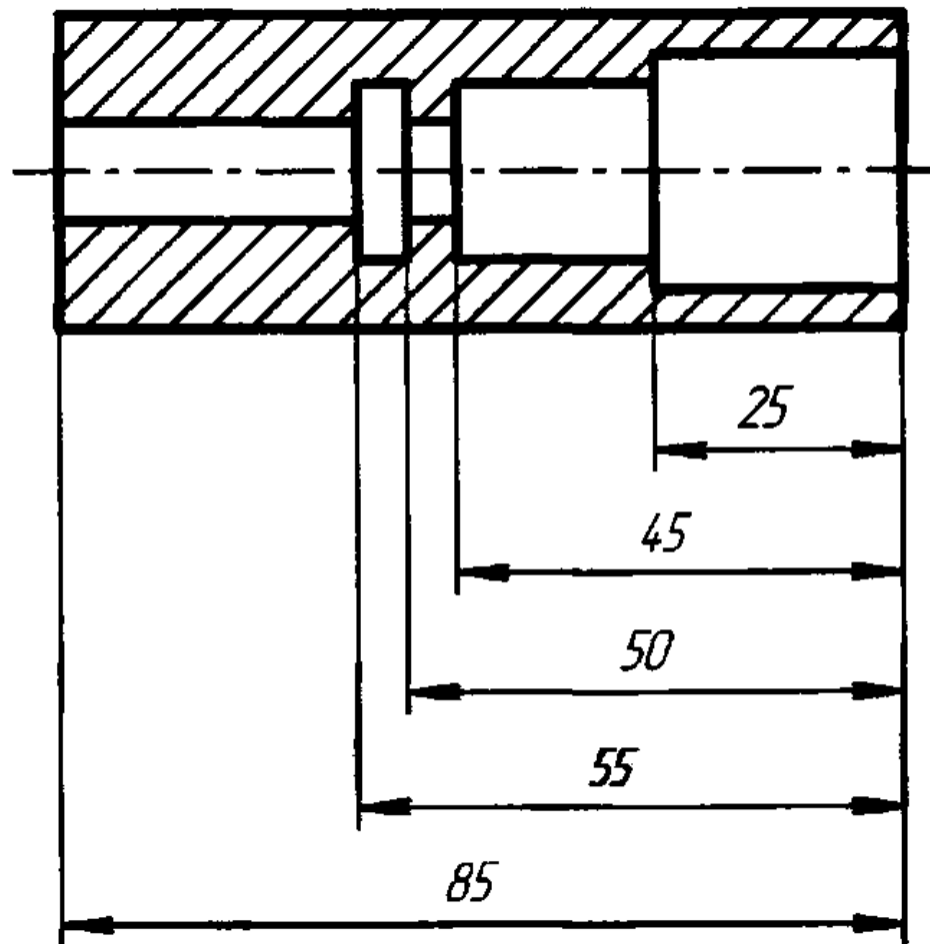


Рисунок 35

3. Комбинированный способ (рисунок 36). Представляет собой сочетание координатного способа с цепным, т.е. при нанесении размеров на чертеже детали используются два способа: цепной и координатный. Комбинированный способ нанесения размеров предпочтителен, как обеспечивающий достаточную точность и удобство изготовления, измерения и контроля деталей без каких-либо дополнительных подсчетов размеров.

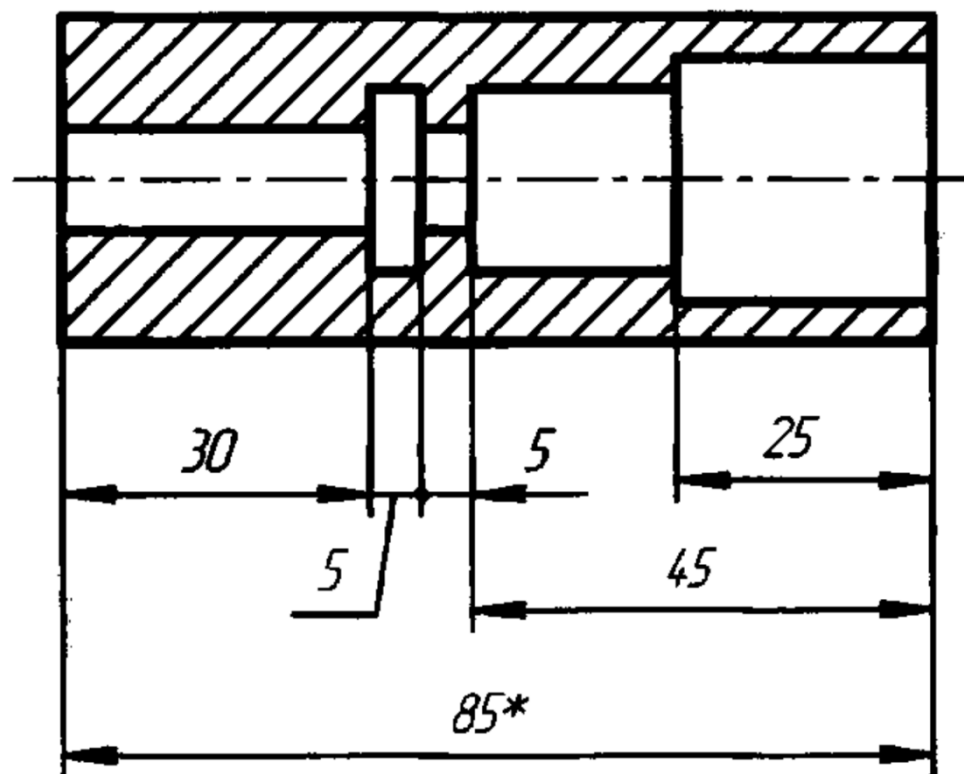


Рисунок 36

При конструировании деталей и простановке размеров следует учитывать, что размерные числа линейных и угловых размеров, а также размеры радиусов закруглений и фасок следует выбирать из соответствующих стандартизованных рядов чисел.

ГОСТ 6636–69 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры»*) устанавливает ряды нормальных линейных размеров (диаметров, длин, высот и др.) в интервале 0,001 – 100 000 мм (таблица 9).

Остальные размеры, не вошедшие в таблицу, определяются путем умножения чисел таблицы на 10^n , где n – целое положительное или отрицательное число.

При выборе размеров предпочтение должно отдаваться рядам с более крупной градацией (ряд Ra 5 следует предпочитать ряду Ra 10; ряд Ra 10 – ряду Ra 20; ряд Ra 20 – ряду Ra 40).

Таблица 9 — Ряды нормальных линейных размеров

Ряды				Дополн. размеры	Ряды				Дополн. размеры
Ra 5	Ra 10	Ra 20	Ra 40		Ra 5	Ra 10	Ra 20	Ra 40	
1,0	1,0	1,0	1,0			3,2	3,2	3,2	3,3
			1,05					3,4	3,5
		1,1	1,1				3,6	3,6	3,7
			1,15					3,8	3,9
	1,2	1,2	1,2	1,25	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1
			1,3	1,35				4,2	4,4
		1,4	1,4	1,45			4,5	4,5	4,6
			1,5	1,55				4,8	4,9
		1,6	1,6	1,65		5,0	5,0	5,0	5,2
			1,7	1,75				5,3	5,5
1,6	1,6	1,8	1,8	1,85			5,6	5,6	5,8
			1,9	1,95				6,0	6,2
	2,0	2,0	2,0	2,05	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5
			2,1	2,15				6,7	7,0
		2,2	2,2	2,3			7,1	7,1	7,3
			2,4					7,5	7,8
2,5	2,5	2,5	2,5			8,0	8,0	8,0	8,2
			2,6	2,7				8,5	8,8
		2,8	2,8	2,9			9,0	9,0	9,2
			3,0	3,1				9,5	9,8

ГОСТ 10948–64 (*«Радиусы закруглений и фаски. Размеры»*) устанавливает размеры радиусов закруглений и фасок для деталей (таблица 10).

Таблица 10 — Размеры радиусов закруглений и фасок

Ряд 1	0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100
Ряд 2	0,1; 0,12; 0,16; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100

ГОСТ 8908–81 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов»*) устанавливает ряд нормальных угловых размеров и допусков углов конусов и призматических элементов деталей, применяемых в машиностроении (таблица 11).

При выборе углов ряд 1 следует предпочитать ряду 2, ряд 2 — ряду 3.

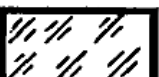
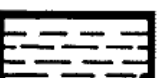
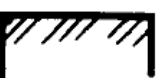
Таблица 11 — Нормальные угловые размеры

Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3
0°		0°	30°		30°
		15'			35°
	30'	30'		40°	40°
		45'	45°		45°
	1°	1°			50°
		1°30'			55°
	2°	2°	60°		60°
		2°30'			65°
	3°	3°			70°
	4°	4°		75°	75°
5°		5°			80°
	6°	6°			85°
	7°	7°	90°		90°
	8°	9°			100°
	10°	10°			110°
		12°	120°		120°
15°		15°			135°
		18°			150°
20°		20°			165°
		22°			180°
		25°			270°

1.10 Графическое обозначение материалов в сечениях

В машиностроении используют детали, изготовленные из различного материала. Для придания наглядности и выразительности чертежей введены условные графические обозначения материалов. ГОСТ 2.306–68 (*«Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах»*) устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи всех отраслей промышленности и строительства. Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в таблице 13.

Таблица 13. Графические обозначения материалов в сечениях

Материал	Обозначение
1. Металлы и твердые сплавы	
2. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже	
3. Древесина	
4. Камень естественный	
5. Керамика и силикатные материалы для кладки	
6. Бетон	
7. Стекло и другие светопрозрачные материалы	
8. Жидкости	
9. Грунт естественный	

Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45° к линии контура изображения, к его оси или к линии рамки чертежа (рисунок 44).

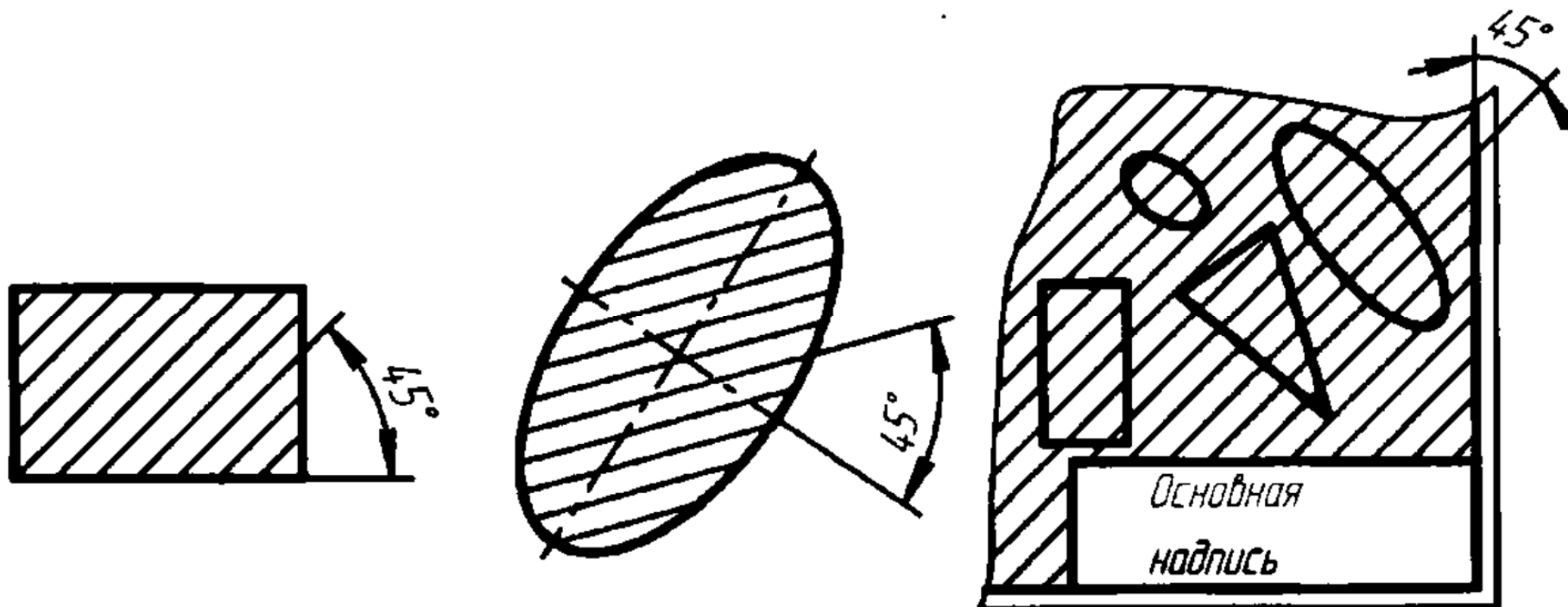


Рисунок 44

Если линии штриховки, проведенные к линии рамки чертежа под углом 45° , совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60° (рисунок 45).

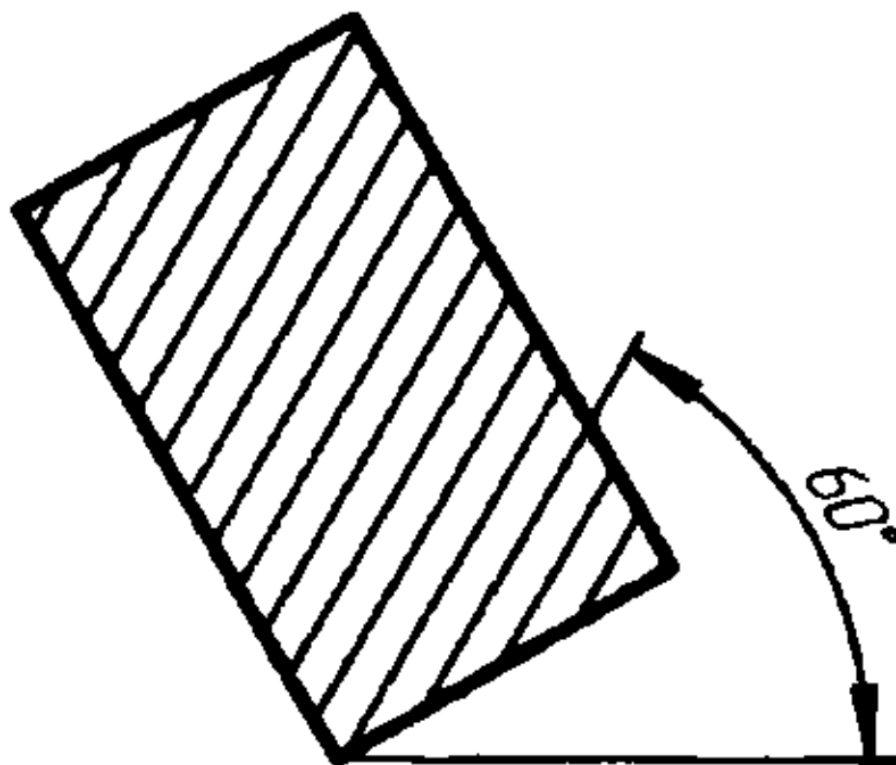


Рисунок 45

Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или вправо, но, как правило, в одну и ту же сторону **на всех сечениях**, относящихся к одной и той же детали, независимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.

Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм.

Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается показывать зачерненными с оставлением просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рисунок 46).

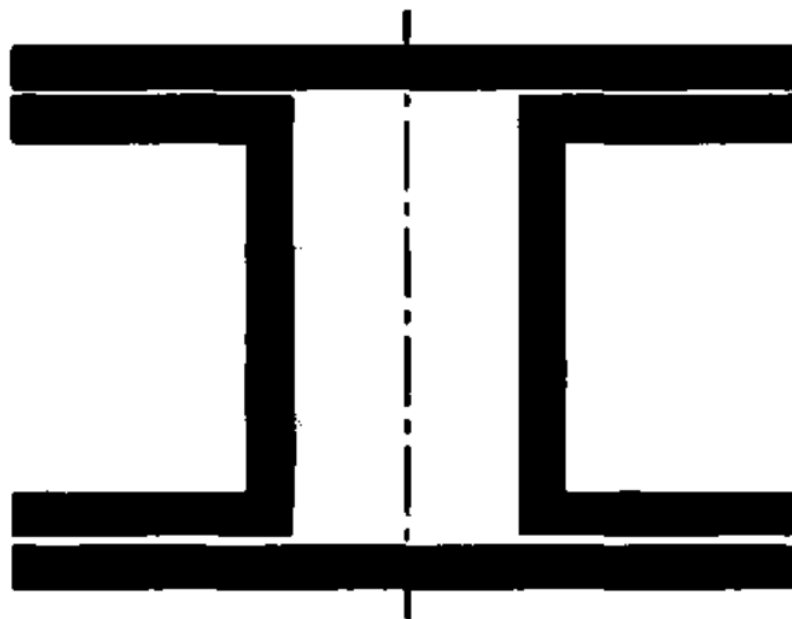


Рисунок 46

Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо, для другого — влево (встречная штриховка).

При штриховке «в клетку» для смежных сечений двух деталей расстояние между линиями штриховки в каждом сечении должно быть разным. В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона следует изменять расстояние между линиями штриховки (рисунок 47) или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона (рисунок 47-2)

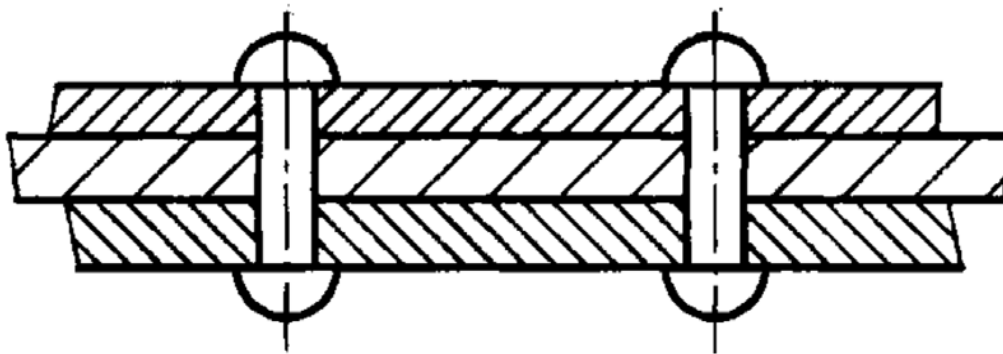


Рисунок 47

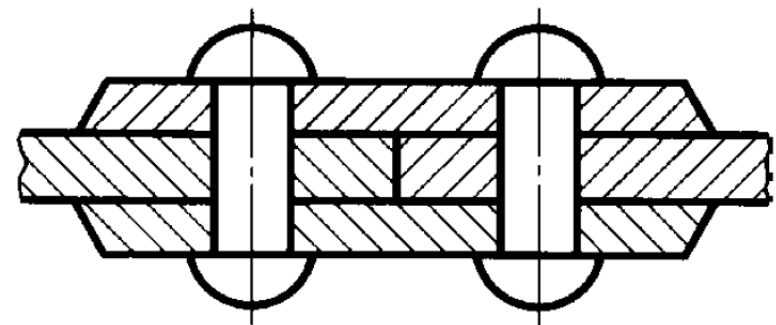


Рисунок 47-2

Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах. В этих случаях линии штриховки стекла следует наносить с наклоном 15–20° к линии большей стороны контура сечения (рисунок 48).



Рисунок 48

При больших площадях сечений допускается наносить обозначение лишь у контура сечения узкой полоской равномерной ширины (рисунок 49).

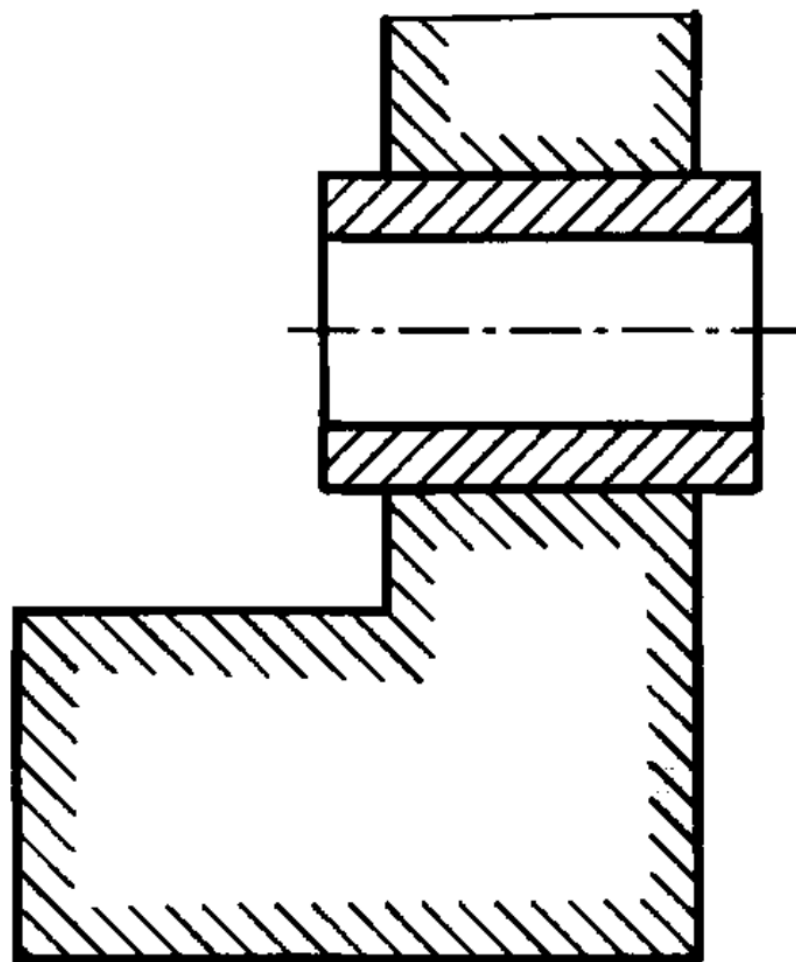


Рисунок 49

1.11 Построение уклона и конусности

Уклоном называют величину, характеризующую наклон одной прямой линии к другой прямой. Уклон выражают дробью или в процентах.

Уклоны применяются при вычерчивании деталей, например, стальных балок и рельсов, изготавливаемых на прокатных станах, и некоторых деталей, изготовленных литьем.

При вычерчивании контура детали с уклоном сначала строится линия уклона, а затем контур.

Уклон i отрезка BC относительно отрезка BA определяют отношением катетов прямоугольного треугольника ABC (рисунок 50, а), т.е.

$$i = \frac{AC}{AB} = \operatorname{tg} \alpha$$

Для построения прямой BC (рисунок 50, а) с заданной величиной уклона к горизонтальной прямой, например 1:4, необходимо от точки A влево отложить отрезок AB , равный четырем единицам длины, а вверх отрезок AC , равный одной единице длины. Точки C и B соединяют прямой, которая дает направление искомого уклона.

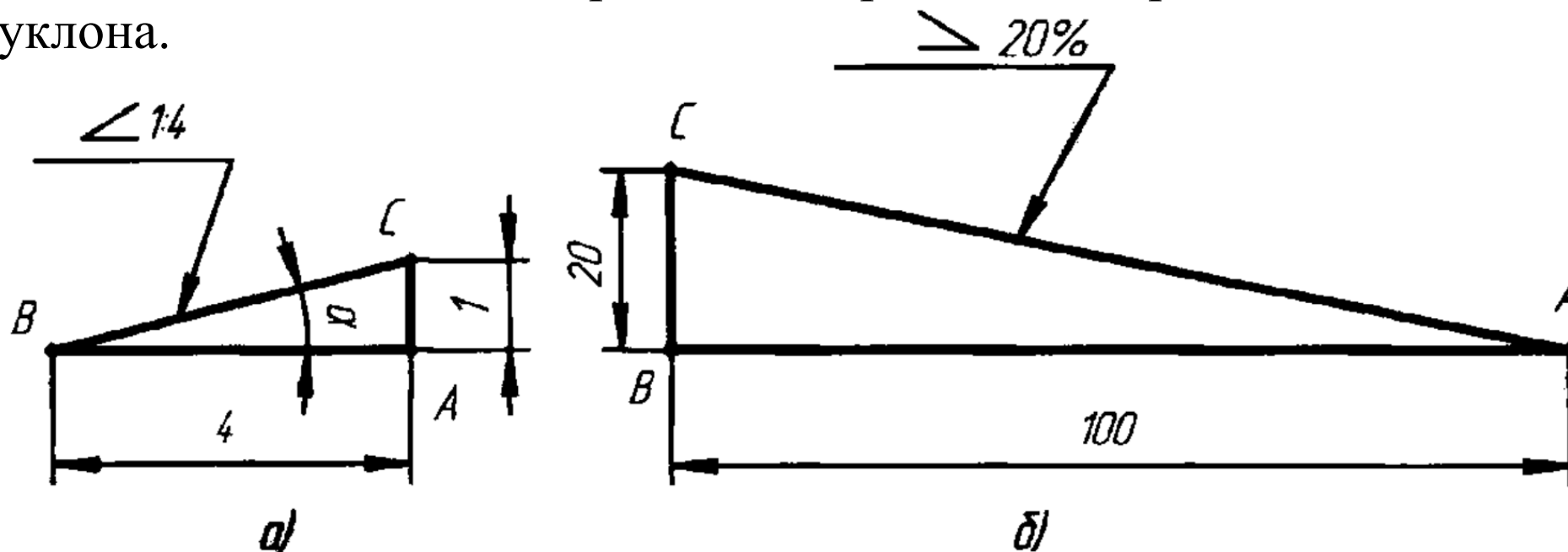


Рисунок 50

Если уклон задается в процентах, например, 20 % (рисунок 50, б), то линия уклона строится так же, как гипотенуза прямоугольного треугольника. Длину одного из катетов принимают равной 100 %, а другого – 20 %. Очевидно, что уклон 20 % есть иначе уклон 1:5.

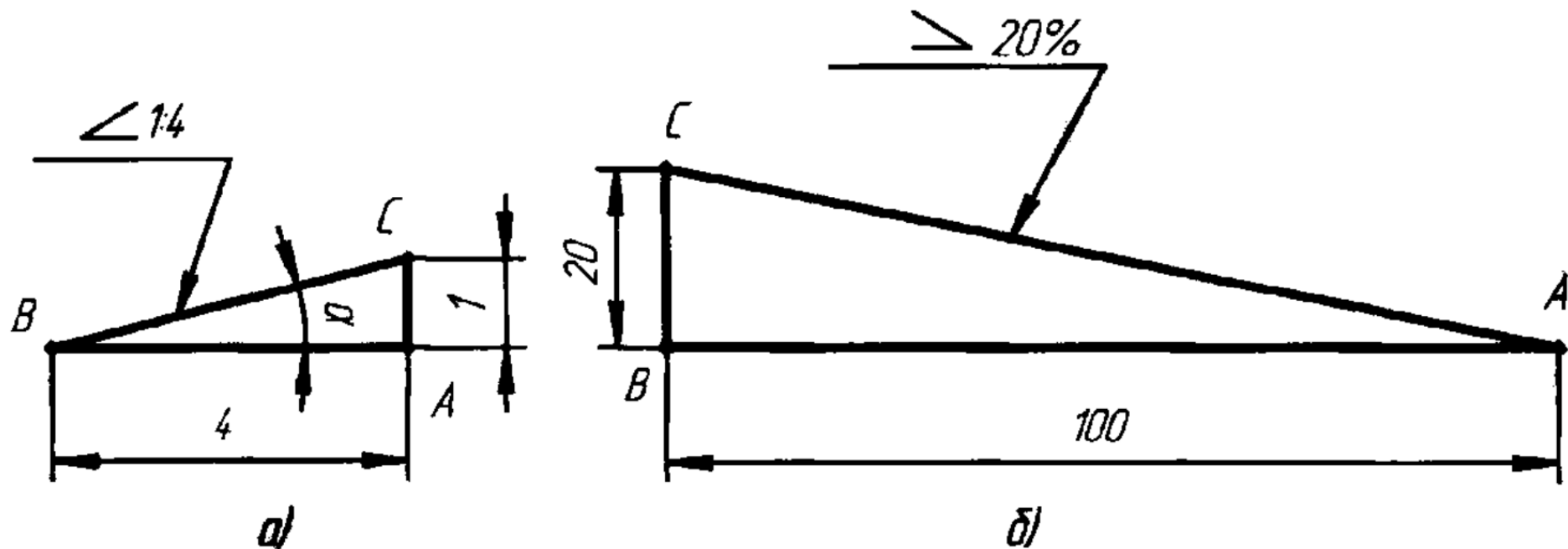


Рисунок 50

По ГОСТ 2.307–2011 («Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений») перед размерным числом, определяющим уклон, наносят условный знак, острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона (рисунок 50, а и б).

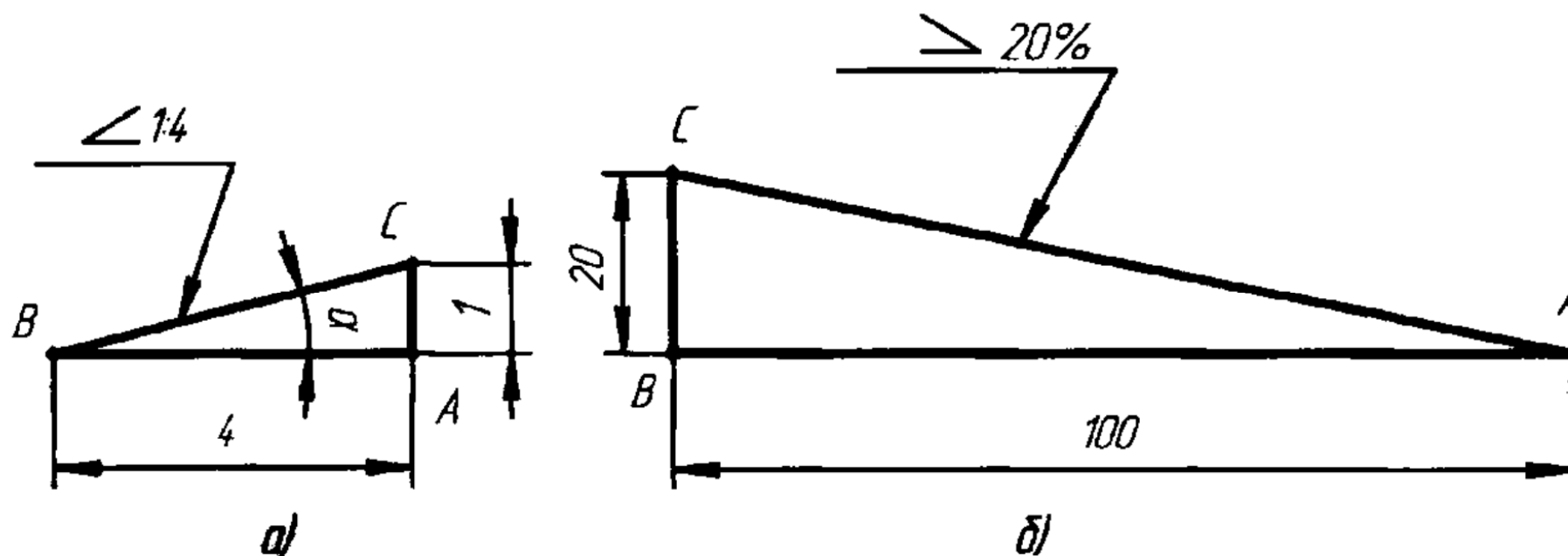


Рисунок 50

Конусностью называется отношение диаметра основания конуса к его высоте (рисунок 51, а). Обозначается конусность буквой C . Если конус усеченный (рисунок 51, б) с диаметрами оснований D и d и длиной L , то конусность определяется по формуле:

$$C = \frac{D - d}{L}$$

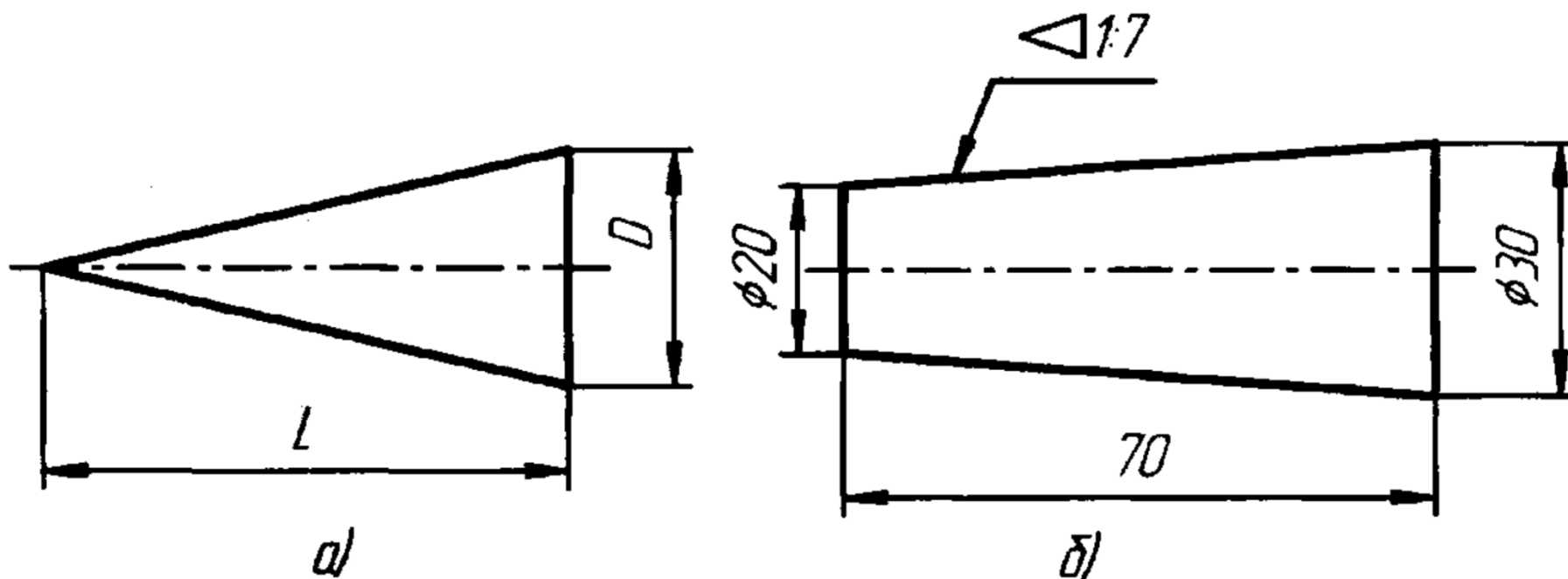


Рисунок 51

Например (рисунок 51, б), если известны размеры $D = 30$ мм, $d = 20$ мм и $L = 70$ мм, то

$$C = \frac{D - d}{L} = \frac{30 - 20}{70} = 1:7.$$

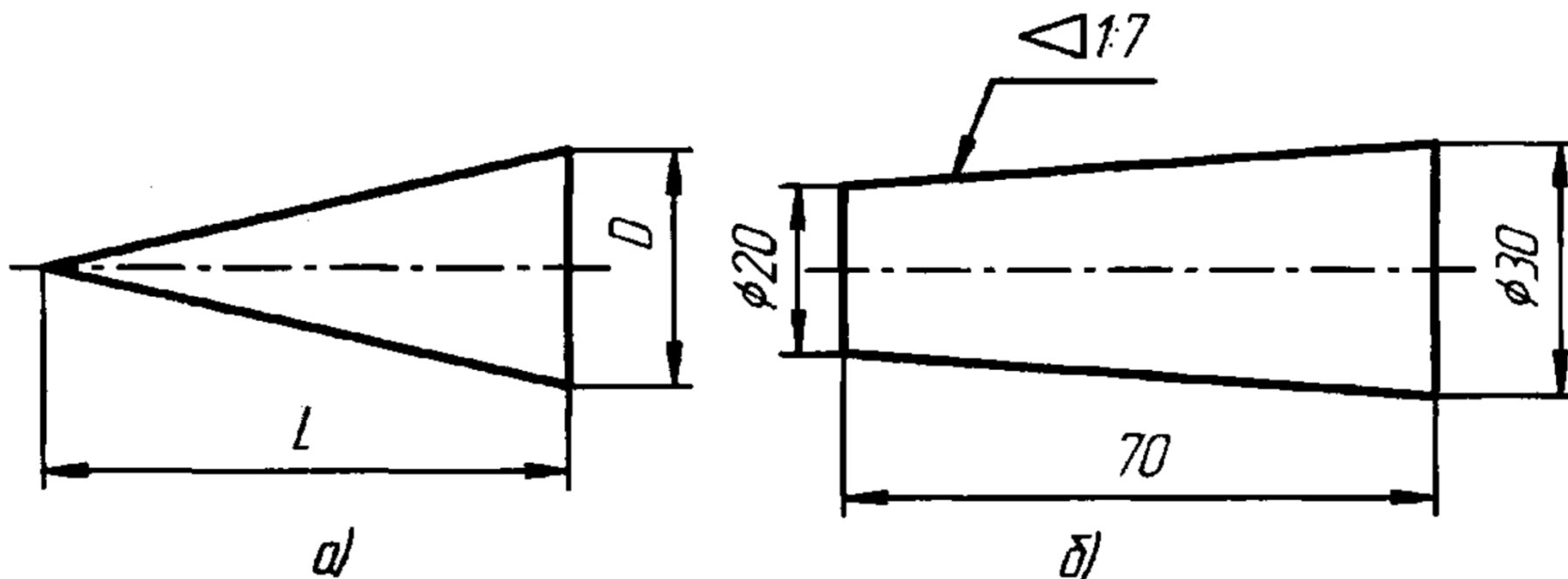


Рисунок 51

Если известны конусность C , диаметр одного из оснований конуса d и длина конуса L , можно определить второй диаметр конуса. Например, $C = 1:7$, $d = 20$ мм и $L = 70$ мм; D находят по формуле $D = CL + d = 1/7 \times 70 + 20 = 30$ мм (рисунок 51, б).

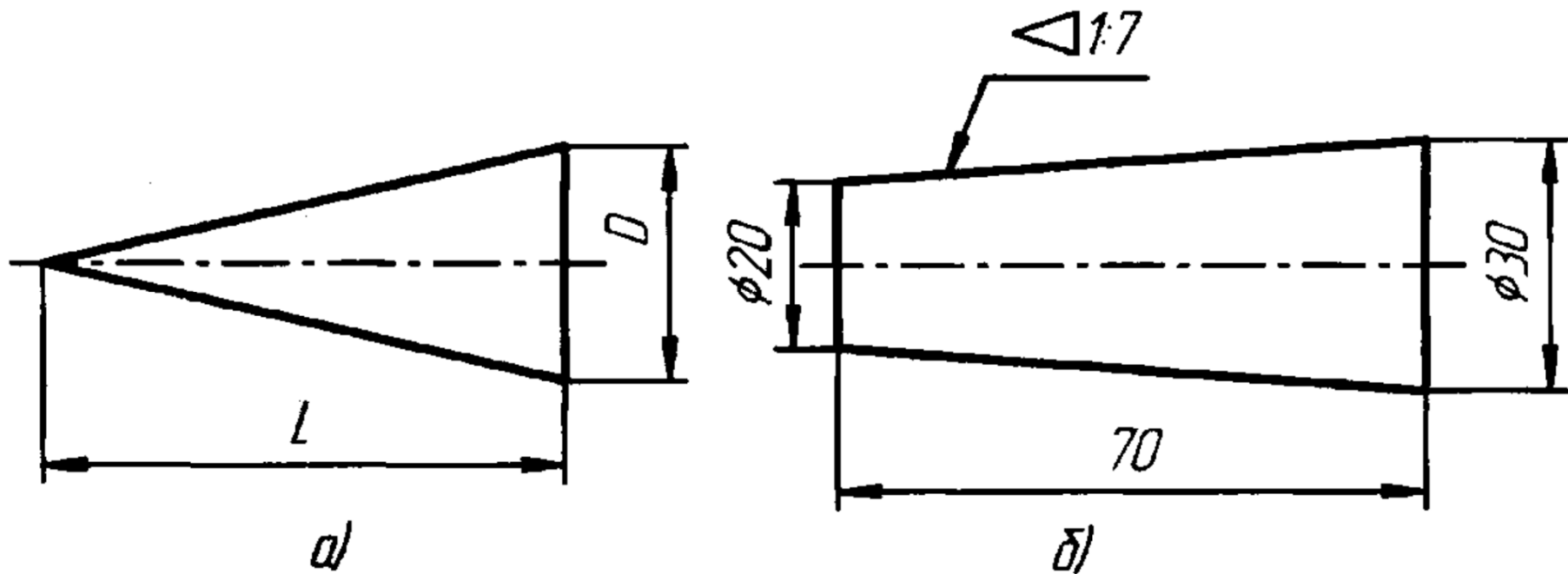


Рисунок 51

По ГОСТ 2.307–2011 («Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений») перед размерным числом, характеризующим конусность, необходимо наносить условный знак конусности, который имеет вид равнобедренного треугольника с вершиной, направленной в сторону вершины конуса (рисунок 51, б).

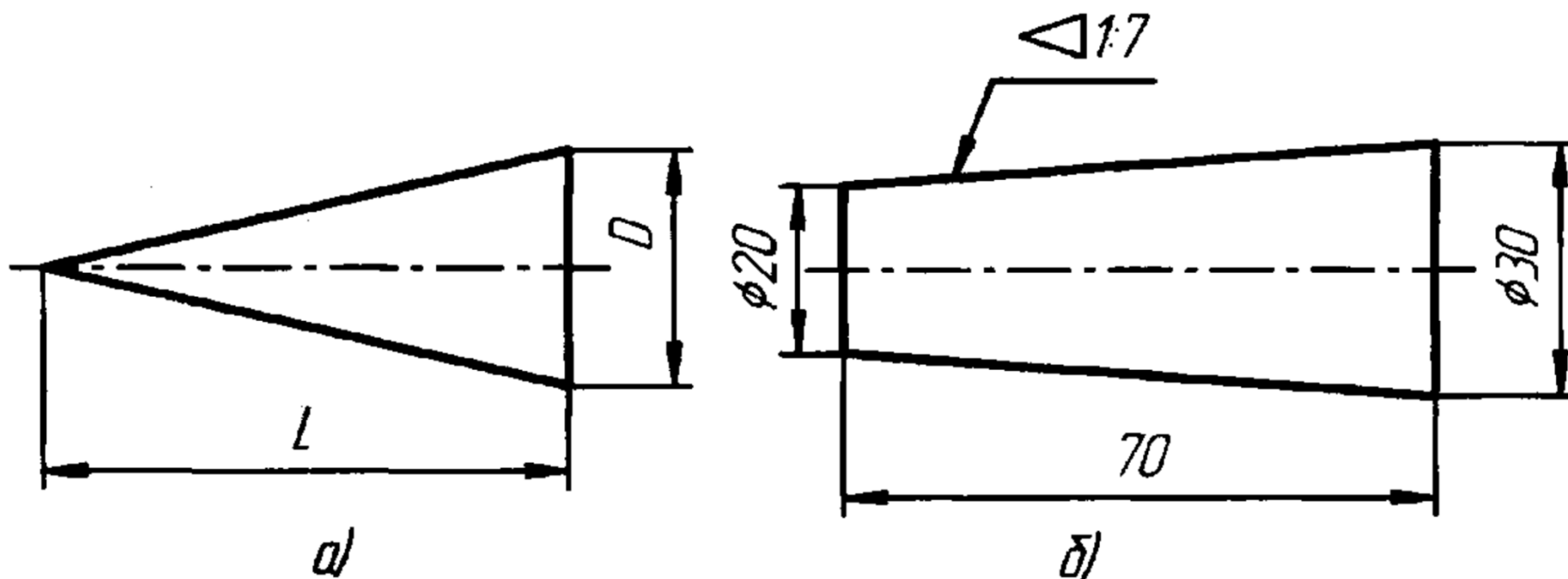
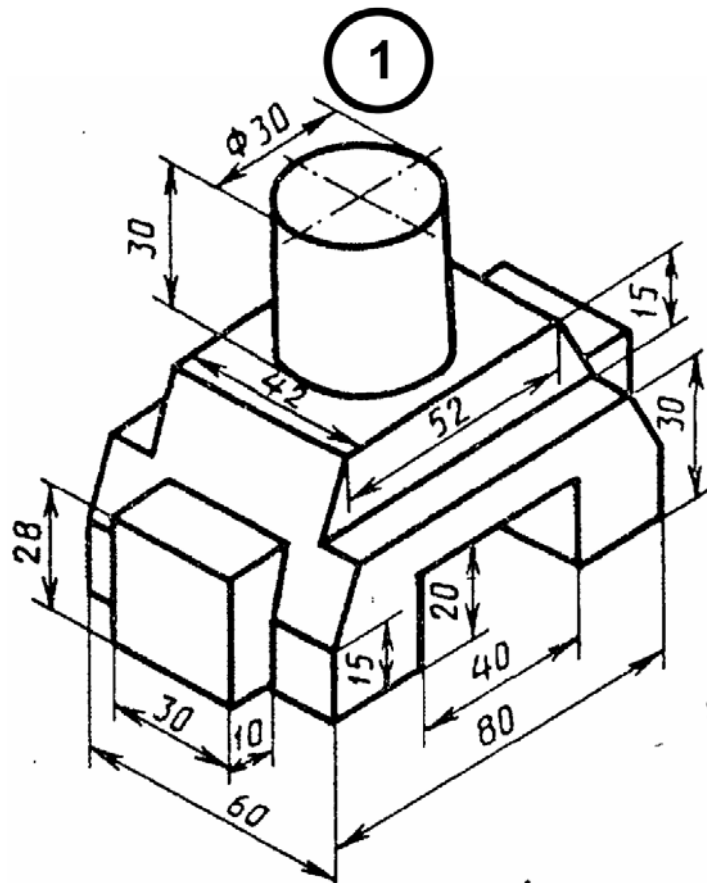


Рисунок 51



Задание 1. Выполнить чертеж детали, заданной аксонометрической проекцией. Количество видов – 3. Масштаб, необходимое количество разрезов, сечений (если уже знаете, что это), формат (не больше А3) выбрать самостоятельно (выбор обосновать). Нанести размеры. Название – Деталь №1.

Построить 3d модель детали.

Изображения – виды, разрезы, сечения

При выполнении машиностроительных чертежей пользуются правилами прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций (рисунок 230).

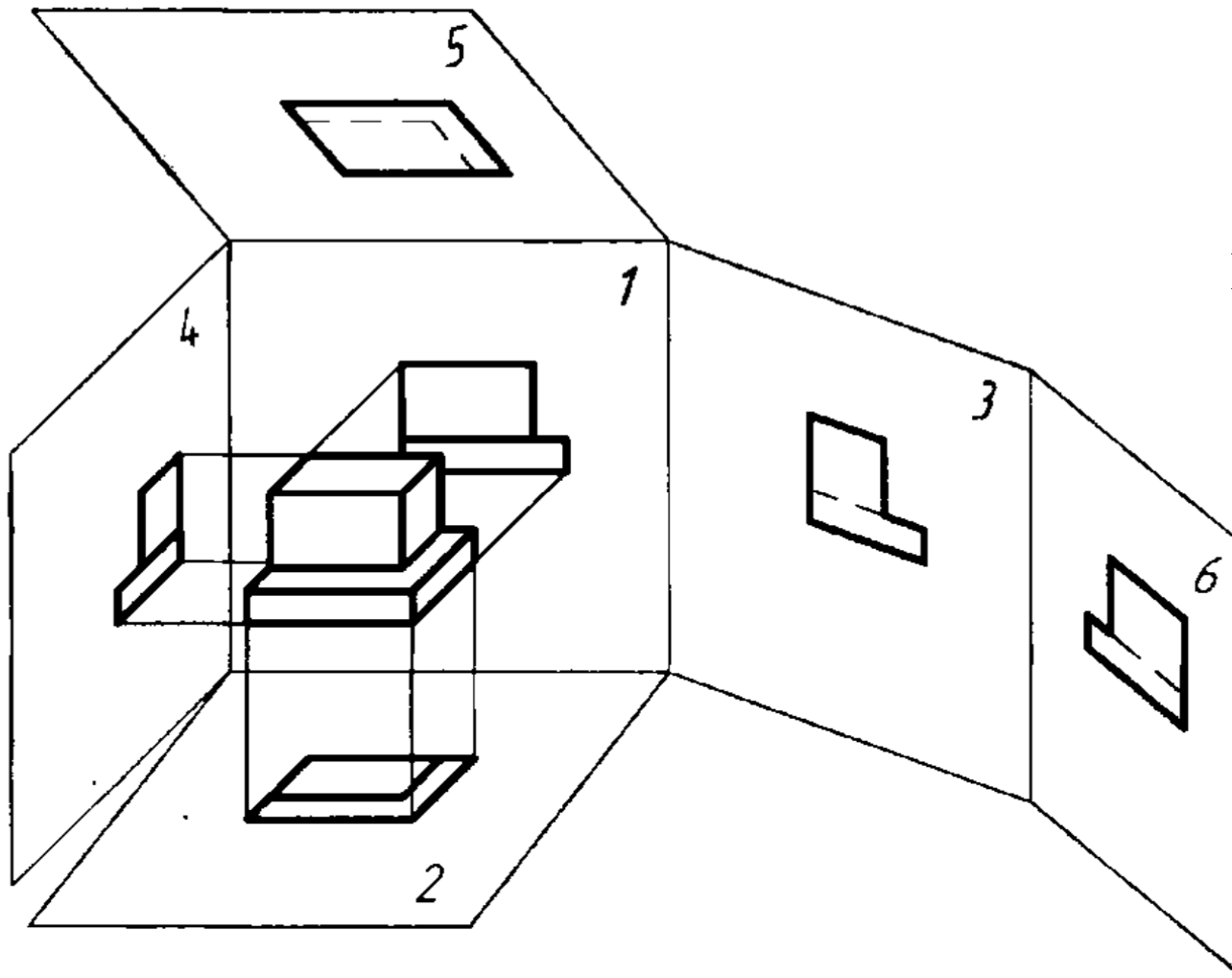


Рисунок 230

Виды

Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций (рисунок 231):

- 1 – вид спереди (главный вид);
- 2 – вид сверху;
- 3 – вид слева;
- 4 – вид справа;
- 5 – вид снизу;
- 6 – вид сзади.

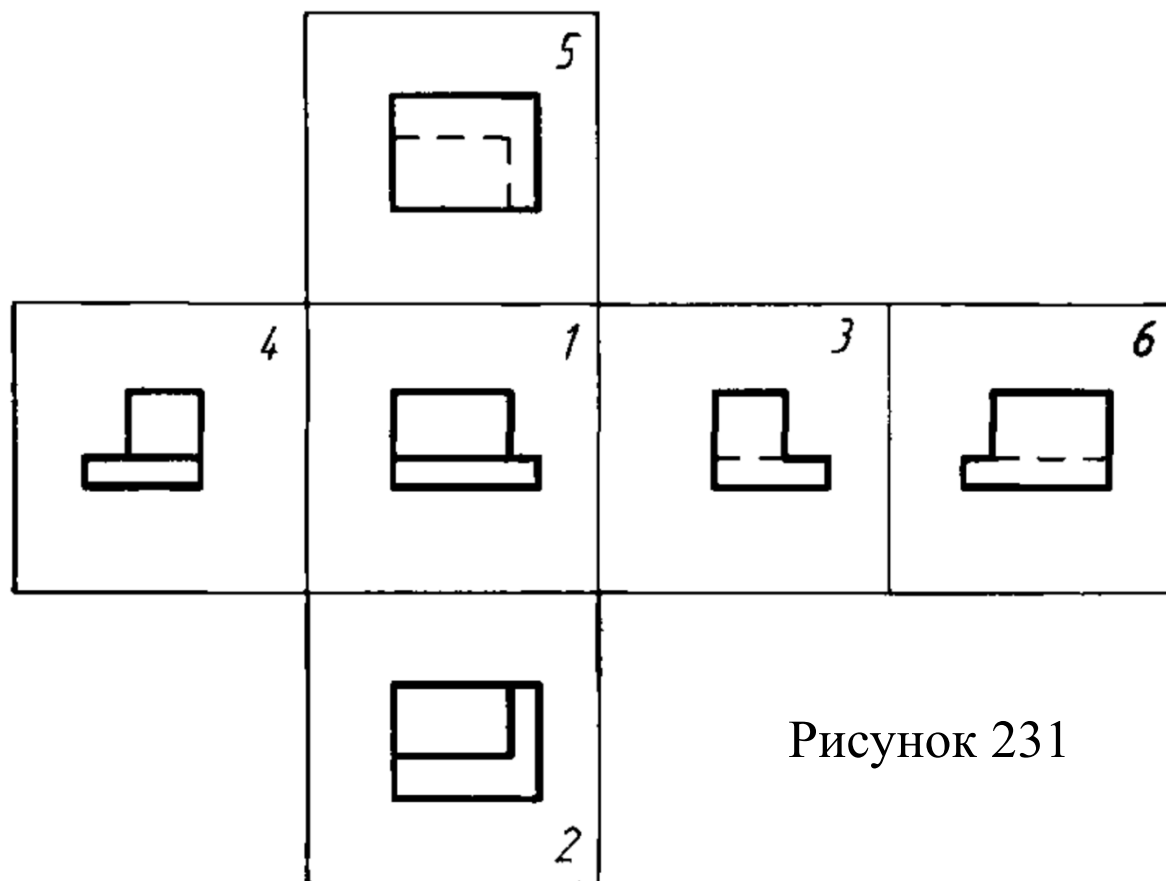
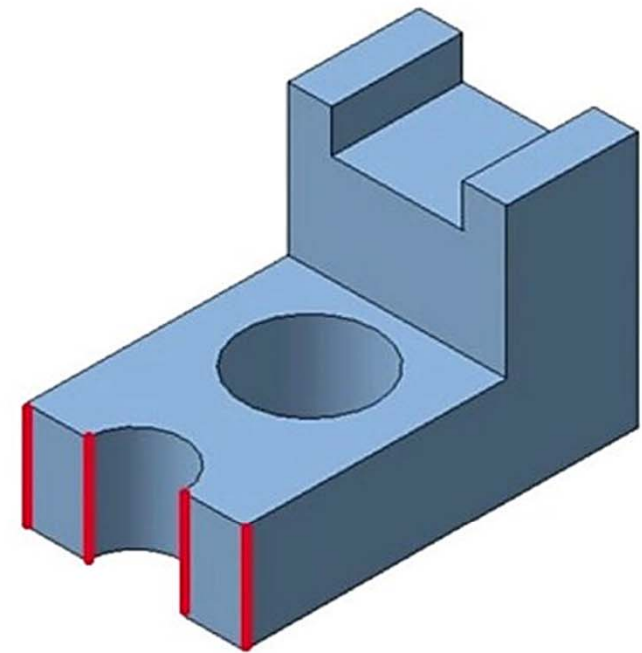
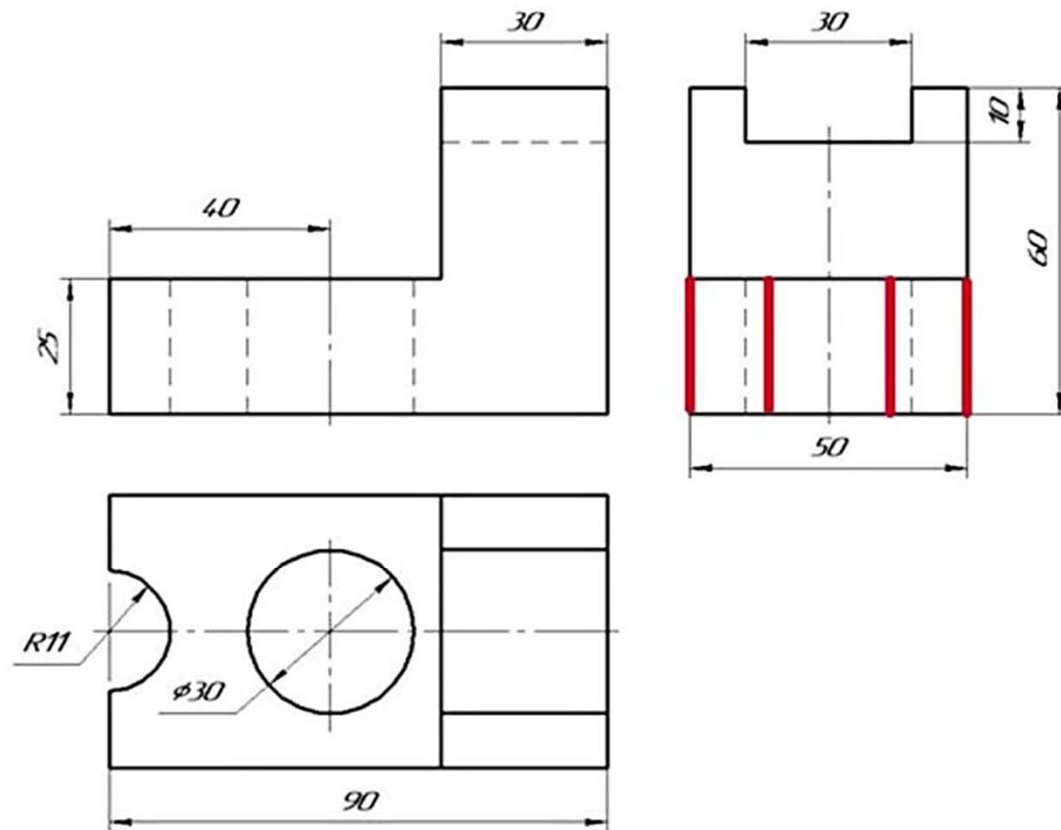
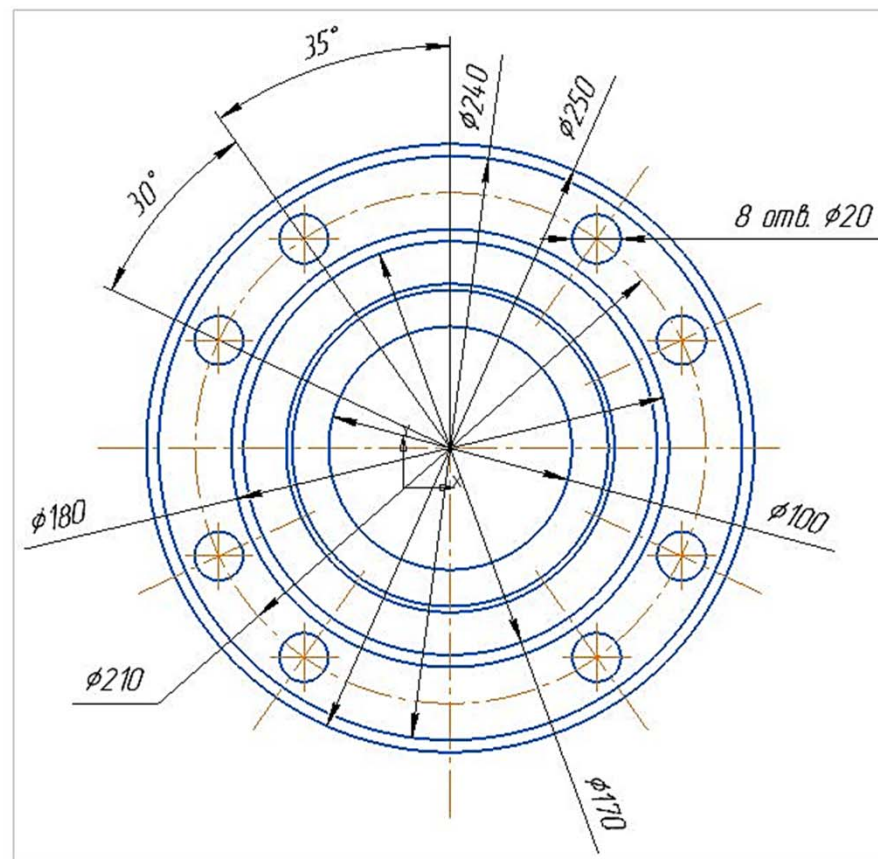
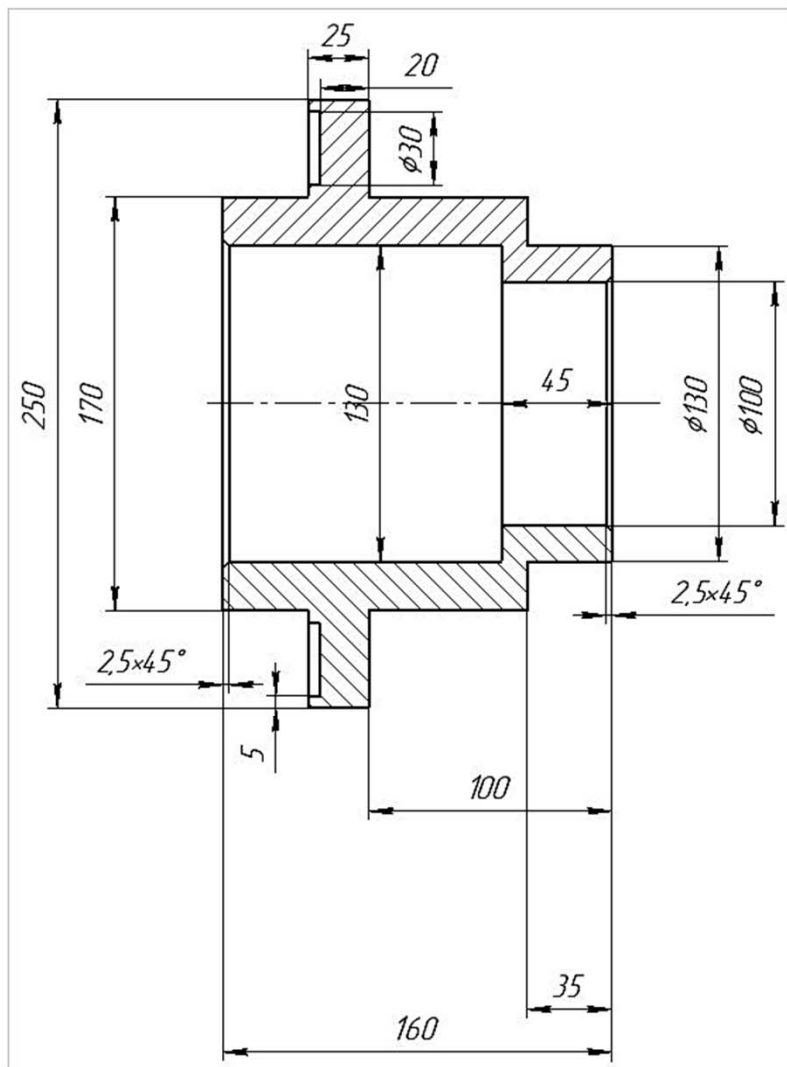


Рисунок 231

Пример выбора главного вида, вида слева и вида сверху с проставленными размерами.



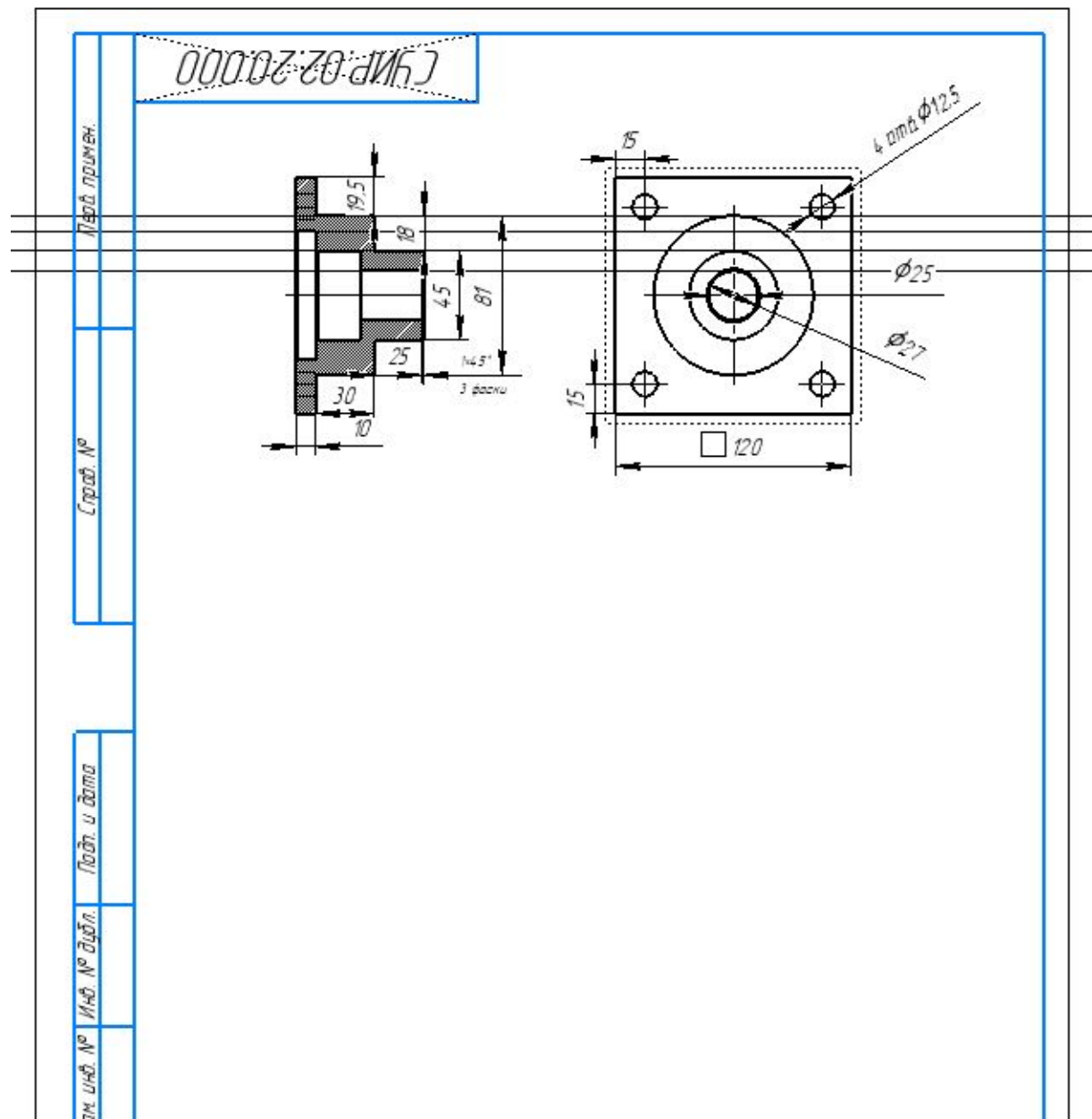
Примеры чертежей с распространенными ошибками



				СУИР.03.15.001		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.						Масштаб
Проб.						1:2
Т.контр.					Лист	Листов
Н.контр.						1

Втулка

Примеры чертежей с распространенными ошибками



Примеры чертежей с распространенными ошибками

РЧМР 02 20

